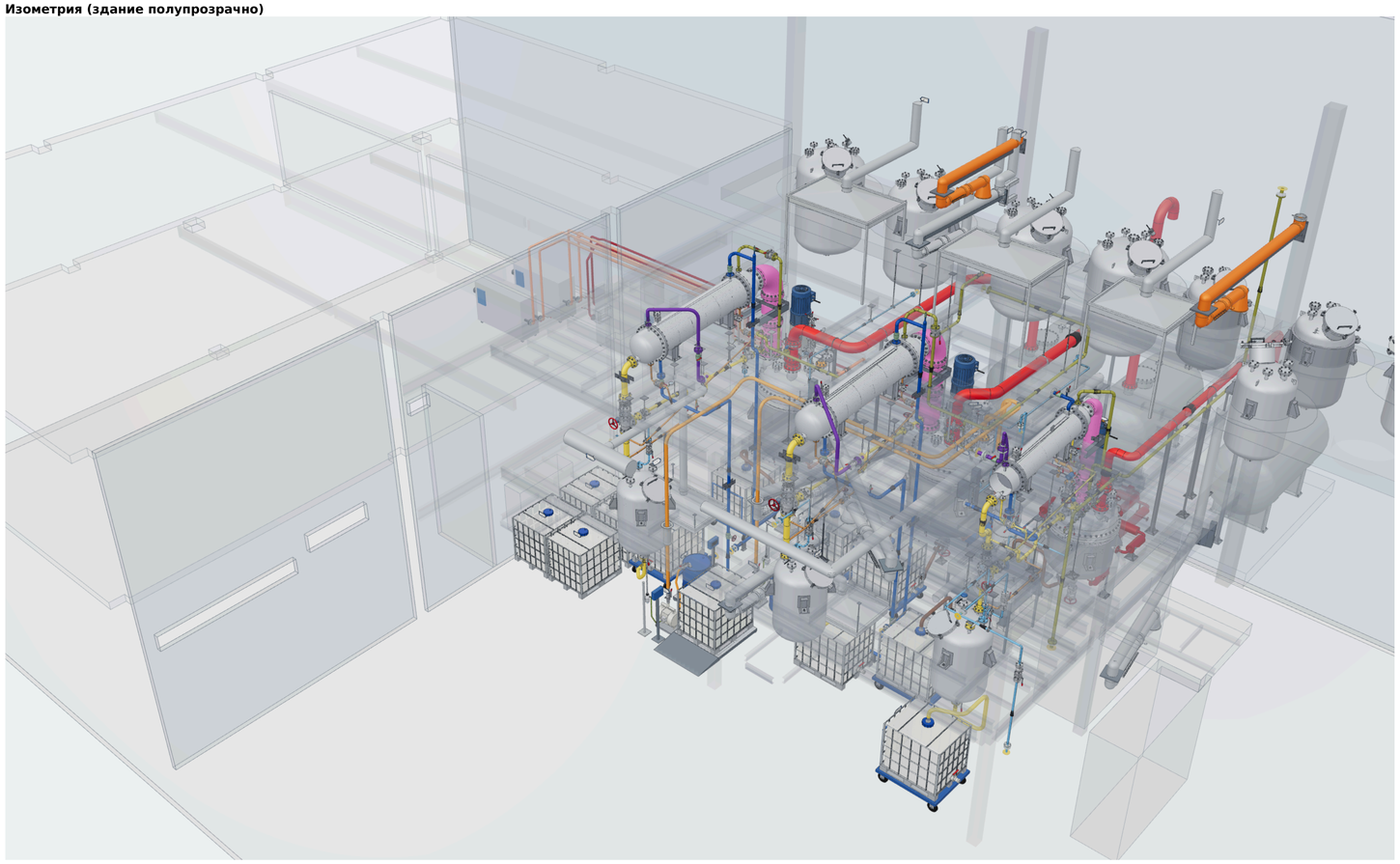
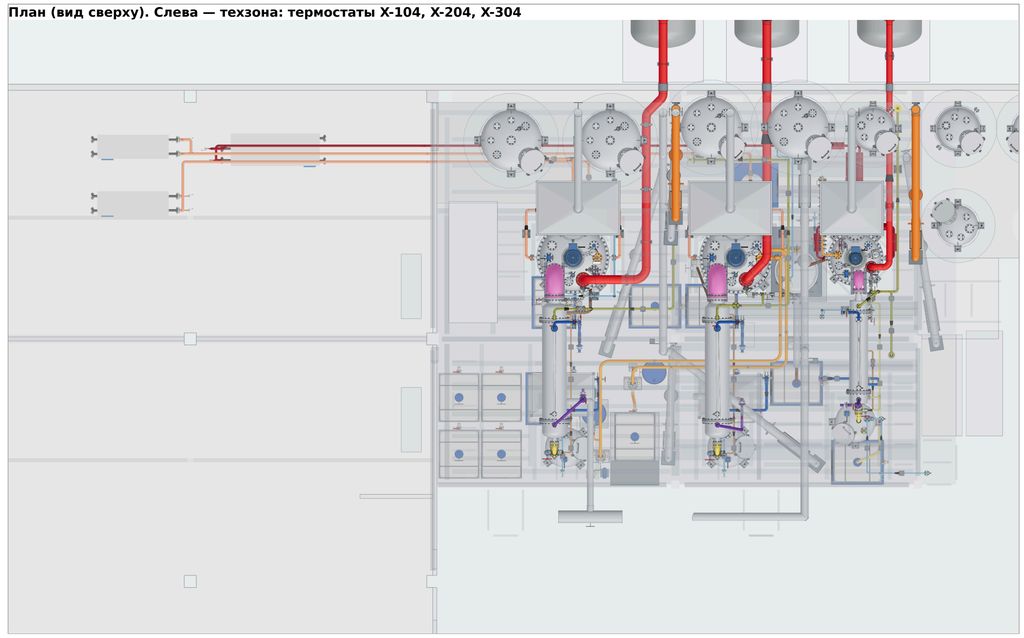
# Реакторный узел — монтажная схема, общий вид (R-101, R-201, R-301 + X-306, пост дозирования, мерники, трассы теплоносителей до термостатов)

**Изометрия (здание полупрозрачно)**



**План (вид сверху). Слева — техзона: термостаты X-104, X-204, X-304**

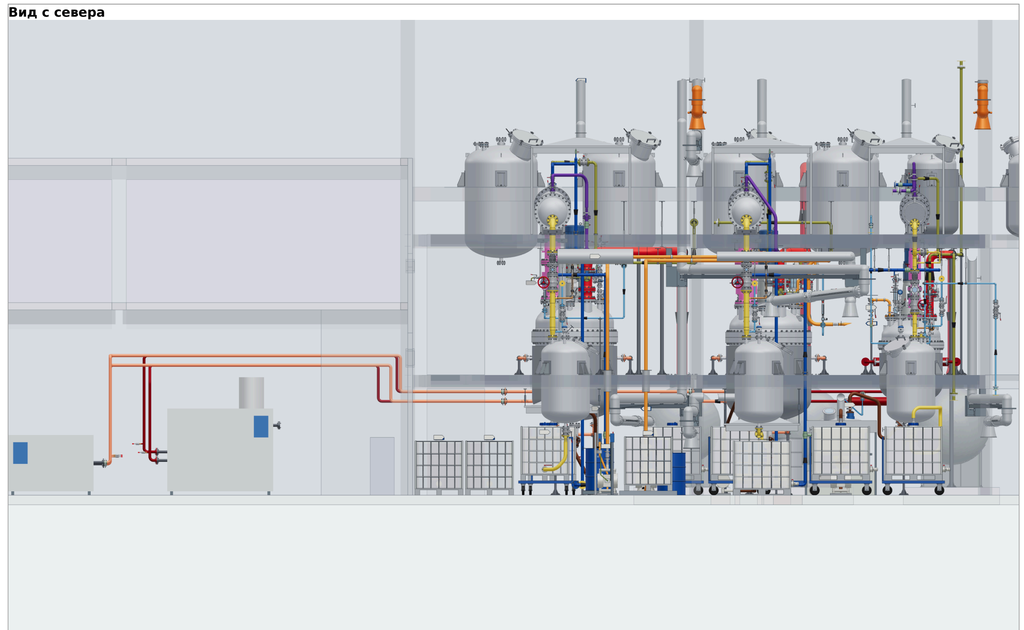


| Узел | Состав | Обозначение листов | Листов |
|---|---|---|---|
| **R-101** | Реактор 3 м³ 316L (ЭПАФ, ТГДДМ), конденсатор E-102, сборник X-103, аварийная ёмкость V-301/1 | ОПУ.ОБ.R-101.М | 16 |
| **R-201** | Реактор 3 м³ 904L (амины МДЭА/МХДЭА), E-202, X-203, V-301/2 | ОПУ.ОБ.R-201.М | 16 |
| **R-301** | Реактор 1 м³ 904L (под всё), E-302, X-303, центрифуга X-306, V-301/3; гребёнка загрузки ГЗ-301 (пример ТГДДМ) | ОПУ.ОБ.R-301.М | 18 |
| **Пост дозирования** | Весы W-1 (грубые) + насос P-1, весы W-2 (точные) + насос P-2, рукава K63 к реакторам | ОПУ.ОБ.ZAGR.М | 3 |
| **Мерники** | V-401…V-409 — стоят на месте, штуцеры заглушены (K68) | — | — |
| **Трассы теплоносителей** | 125/126 X-104↔R-101, 225/226 X-204↔R-201 (PP-R 63×8,6); 325/326 масло X-304↔R-301 (57×3 ст.20); термостаты в техзоне | в 3D и STEP | — |

**Цвета потоков (единая палитра K70): подача и возврат — один цвет; арматура и аппараты — нейтральные**

- сырьё и загрузка
- продукт, слив реактора
- вакуум
- сдувки и дыхание
- теплоноситель — вода от термостата
- вытяжная вентиляция
- пары (реактор → конденсатор)
- дренажи
- азот
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — масло
- конденсат и флегма
- аварийный сброс
- сжатый воздух
- хладоноситель −30 °C
- вода на торцевые уплотнения

**Вид с севера**

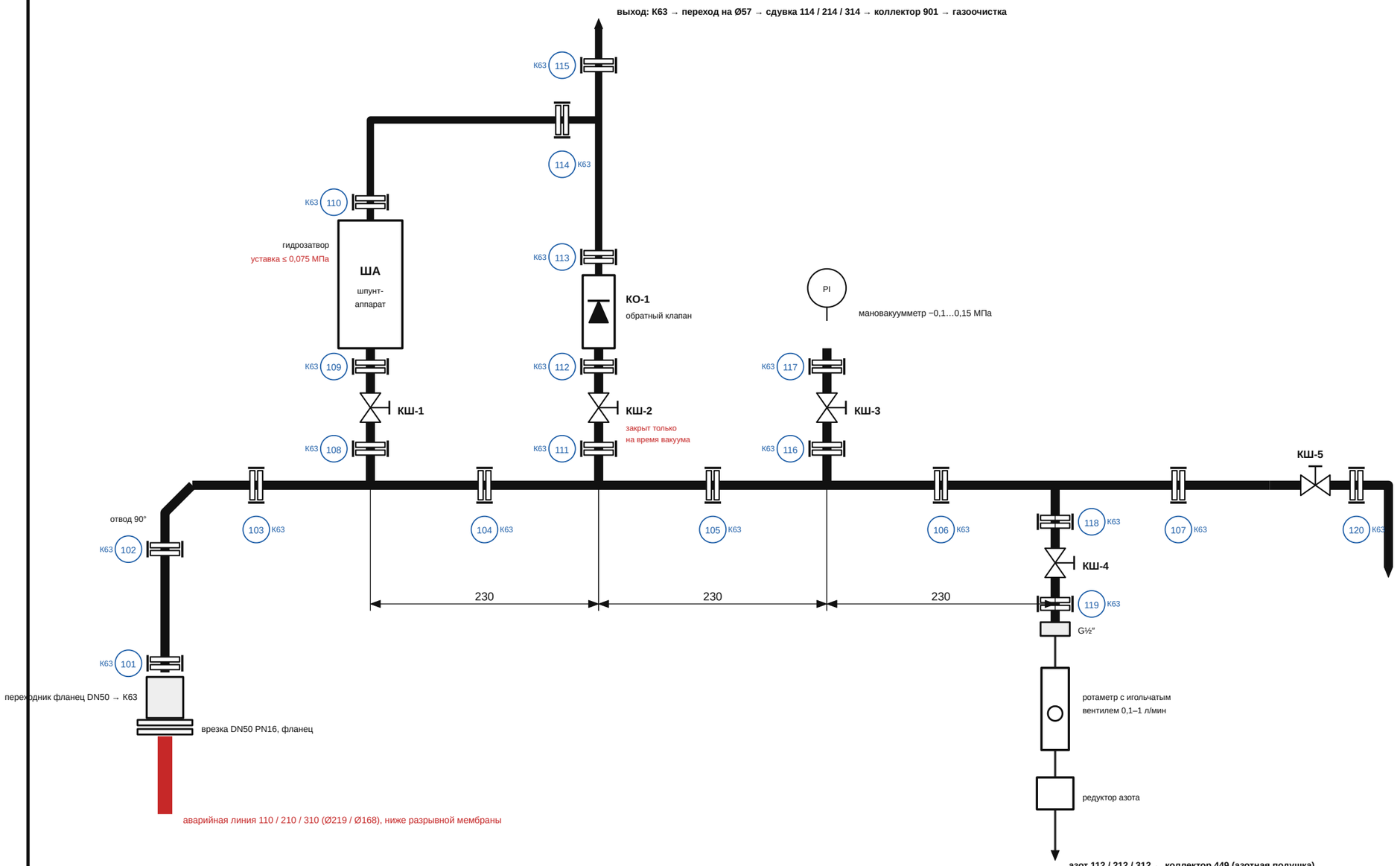


**Примечания**

1. Все узлы — в координатах здания, модель собрана кодом из моделей узлов (3D для телефона и единый STEP — в комплекте). Проверки узлов: коллизии внутри узла и со зданием — 0, висящих концов — 0, изломов — 0.
2. Теплоносители рубашек проложены по проектным трассам и отметкам: подача и возврат на одной оси, подача над возвратом.
3. Вакуум (K73): рукав PP K63 от тройника с краном на коллекторе 618 к переходнику фланец-кламп на конденсаторе; на приёмниках — переходник K63 с заглушкой. Азот — на гребёнки защиты (вместо КД3Т, мембрана оставлена). Сдувки → 901 → газоочистка. Концы, уходящие за пределы блока, — с табличкой «→ куда».
4. Открыто: линия воды 217 (R-201) пересекается с лианой 11 в положении по умолчанию — нужен упор/сектор лианы (ОВ); места патрубков термостатов — по габаритному чертежу поставщика; уставки шпунта и обратного клапана; штуцер N10 Ду25 под вакуум K63.

| | | |
|---|---|---|
| **ОПУ.ОБ.RU.М.01** | | |
| **Реакторный узел**<br>Монтажная схема. Общий вид | Стадия П | Лист 1 |
| | Масштаб б/м | Листов: 1 + листы узлов |
| Опытно-промышленный участок · 30.10.2026 | | |

## ГРЕБЁНКА ЗАЩИТЫ (К73) — типовая для R-101, R-201, R-301; коллектор К63 на тройниках, кран перед каждой веткой; вид спереди, б/м




**Привязка по реакторам:**

ГЗ-101 (R-101): врезка в 110, выход → 114, азот ← 112

ГЗ-201 (R-201): врезка в 210, выход → 214, азот ← 212

ГЩ-301 (R-301): врезка в 310, выход → 314, азот ← 312

### Условные обозначения

⊣⊢ кламповое соединение (две ферулы, прокладка PTFE, хомут с барашком); № в кружке — ведомость (лист 5)

━ труба AISI 316L под ферулы; ─ ─ гибкий рукав; ─ трубка ½″ / G½″

К25 — ферула Ø25 (½″, труба 19,05×1,65); К63 — ферула Ø64 (Ду50, труба 51×1,5)

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

**ОПУ.ОБ.RU.К.01**

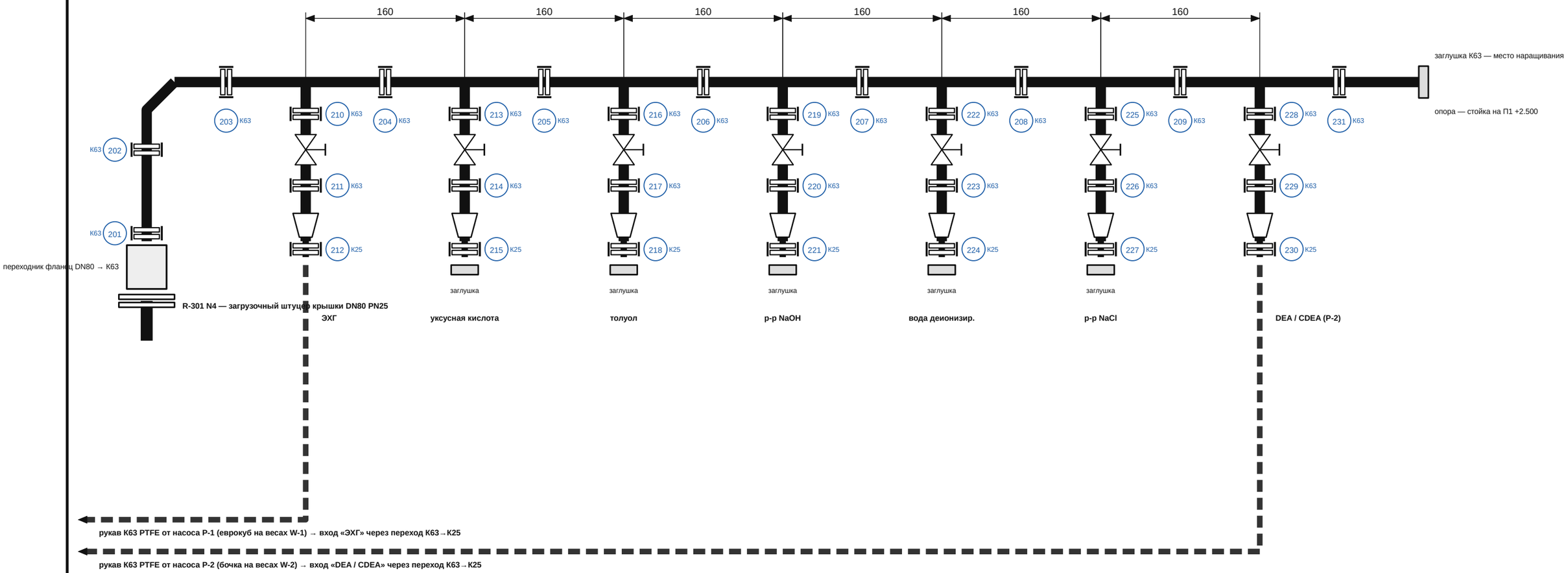
**Гребёнка защиты реактора (вместо КДЗТ): шпунт, обратный клапан, мановакуумметр, азот, сброс**

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| П | — | б/м |
| Лист 1 | | Листов 5 |

Реакторный узел · обвязка К73

**Опытно-промышленный участок**

## ГРЕБЁНКА ЗАГРУЗКИ ГЗ-301 (К73): коллектор К63, «тройник-тройник-тройник», под каждым тройником кран К63, переход К63→К25, вход К25; вид спереди, б/м




### Примечания

1. Гребёнку наращивают сами по мере надобности: каждый новый вход — тройник К63 + кран К63 + переход К63→К25 (К73).
2. R-101 и R-201: на загрузочном штуцере N1 — только переходник фланец-кламп К63 с заглушкой (место будущей гребёнки), см. лист 3.
3. Сыпучее — вручную через люк с крышкой на петлях (растаривателей нет).

### Условные обозначения

⊣⊢ кламповое соединение (две ферулы, прокладка PTFE, хомут с барашком); № в кружке — ведомость (лист 5)
━ труба AISI 316L под ферулы; ─ ─ гибкий рукав; ─ трубка ½″ / G½″
К25 — ферула Ø25 (½″, труба 19,05×1,65); К63 — ферула Ø64 (Ду50, труба 51×1,5)

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

**ОПУ.ОБ.RU.К.02**

**Гребёнка загрузки ГЗ-301 (R-301,**
пример — синтез ТГДДМ)

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| П | — | б/м |
| Лист 2 | | Листов 5 |

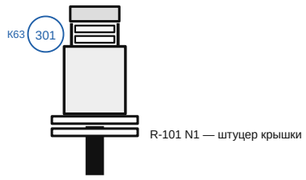
Реакторный узел · обвязка К73

**Опытно-промышленный участок**

## ПОДКЛЮЧЕНИЯ К63 (К73): переходники фланец-кламп, загрузка от поста дозирования; б/м

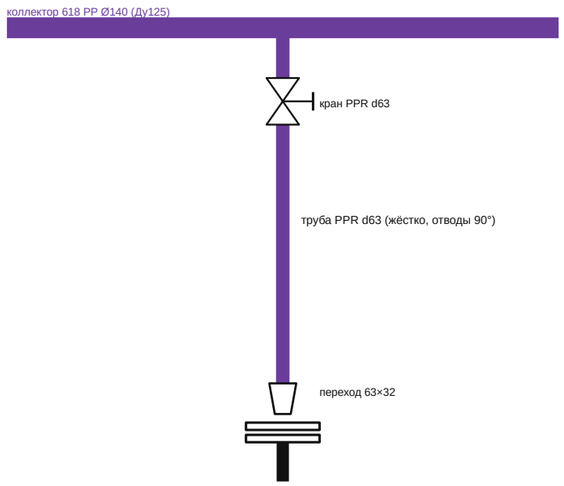
### R-101

**Загрузка N1:**



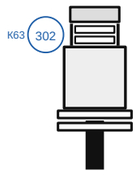

заглушка К63 (место гребёнки)

**Вакуум (справочно):**




E-102 N10 Ду25: бурт d32 + фланец DN25

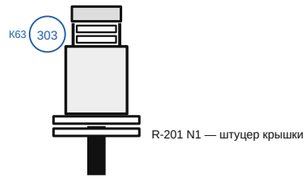
**Задел:**




X-103 — свободный штуцер, заглушка К63

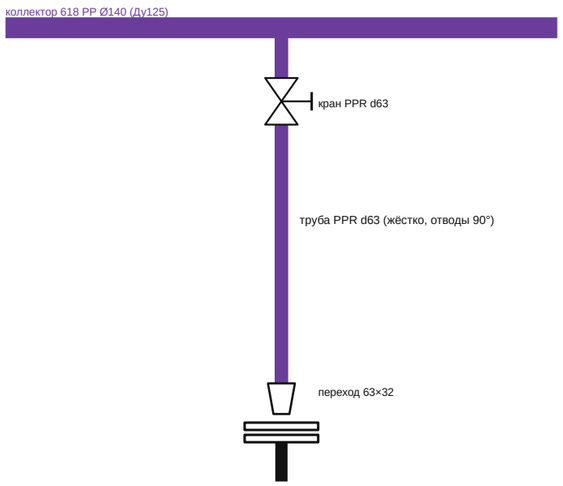
### R-201

**Загрузка N1:**



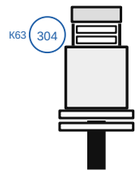

заглушка К63 (место гребёнки)

**Вакуум (справочно):**




E-202 N10 Ду25: бурт d32 + фланец DN25

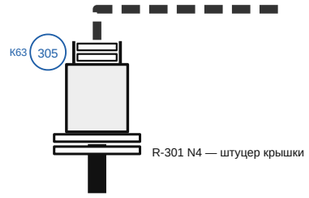
**Задел:**




X-203 — свободный штуцер, заглушка К63

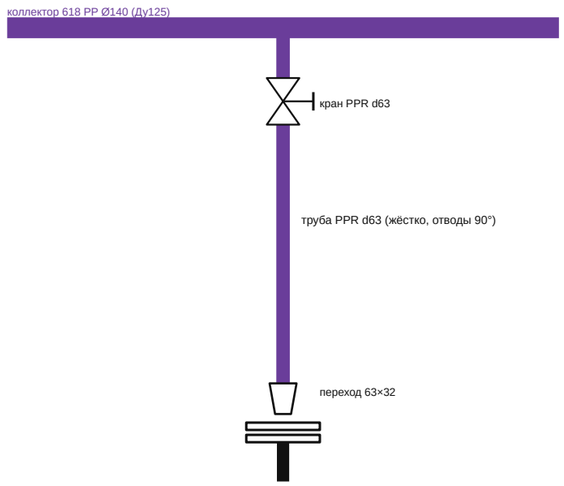
### R-301

**Загрузка N1:**



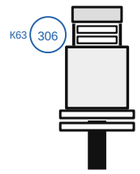

гребёнка загрузки ГЗ-301 (лист 2)

**Вакуум (справочно):**




E-302 N10 Ду25: бурт d32 + фланец DN25

**Задел:**




X-303 — свободный штуцер, заглушка К63

### Примечания

1. Вакуум к N10 конденсаторов — жёсткая линия PPR d63 (без рукавов и клампов): переход 63×32, бурт d32 и фланец DN25.
2. Рукава поста дозирования P-1 и P-2 — на гребёнку загрузки R-301; на R-101 / R-201 N1 — заглушки К63.

### Условные обозначения

⊣⊢ кламповое соединение (две ферулы, прокладка PTFE, хомут с барашком); № в кружке — ведомость (лист 5)
**—** труба AISI 316L под ферулы; ─ ─ гибкий рукав; ─ трубка ½″ / G½″
К25 — ферула Ø25 (½″, труба 19,05×1,65); К63 — ферула Ø64 (Ду50, труба 51×1,5)

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

**ОПУ.ОБ.RU.К.03**

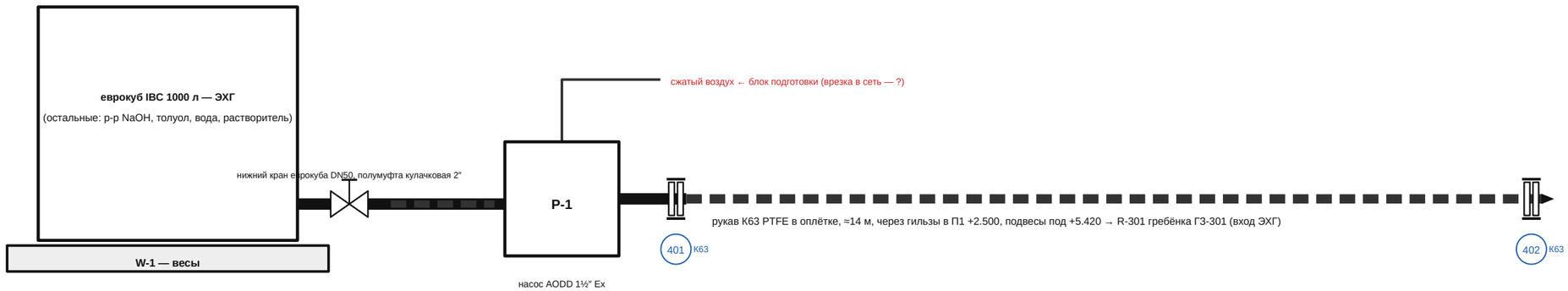
**Подключения К63: загрузка N1,** вакуум на конденсаторы, задел на приёмниках

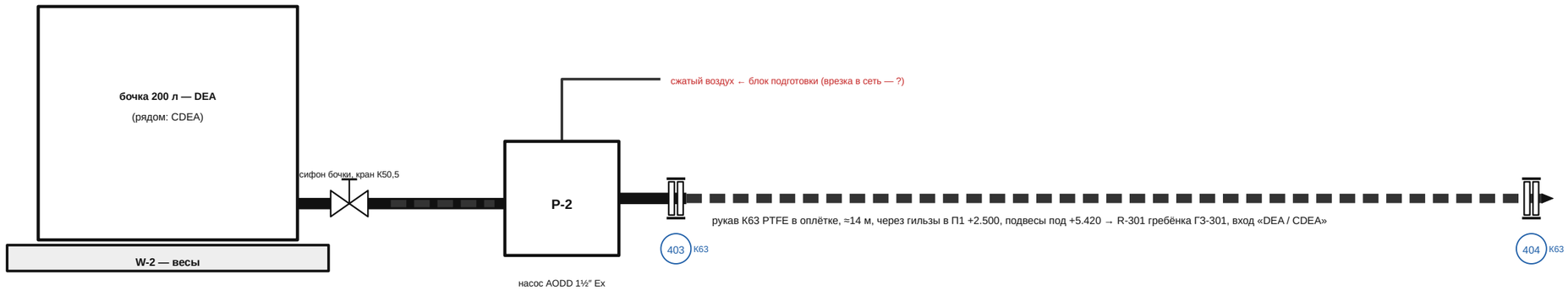
| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| П | — | б/м |
| Лист 3 | | Листов 5 |

Реакторный узел · обвязка К73

**Опытно-промышленный участок**

## ПОСТ ДОЗИРОВАНИЯ (К73): грубые весы W-1 + насос P-1 (еврокубы), точные весы W-2 + насос P-2 (бочки); б/м




### Примечания

1. Рукава P-1 и P-2 — на гребёнку загрузки ГЗ-301 (R-301); на R-101 / R-201 N1 — заглушки К63.
2. Подключение на реакторах — листы 2 и 3.

### Условные обозначения

⊣⊢ кламповое соединение (две ферулы, прокладка PTFE, хомут с барашком); № в кружке — ведомость (лист 5)
━ труба AISI 316L под ферулы; ─ ─ гибкий рукав; ─ трубка ½″ / G½″
К25 — ферула Ø25 (½″, труба 19,05×1,65); К63 — ферула Ø64 (Ду50, труба 51×1,5)

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

**ОПУ.ОБ.RU.К.04**

**Пост дозирования: весы W-1 / W-2,**
насосы P-1 / P-2, рукава К63

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| П | — | б/м |

Лист 4 | Листов 5

Реакторный узел · обвязка К73

**Опытно-промышленный участок**

## ВЕДОМОСТЬ КЛАМПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (хомут + прокладка PTFE на каждый стык; ферулы — в составе деталей)

| № | Лист | Место | Кламп | Прокл. | Кол. |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | переходник фланец-кламп DN50→K63 → патрубок вертикальный | K63 | PTFE | 3 |
| 102 | 1 | патрубок → отвод 90° K63 | K63 | PTFE | 3 |
| 103 | 1 | отвод → тройник ветки шпунта | K63 | PTFE | 3 |
| 104 | 1 | тройник SH → тройник NR | K63 | PTFE | 3 |
| 105 | 1 | тройник NR → тройник PI | K63 | PTFE | 3 |
| 106 | 1 | тройник PI → тройник N2 | K63 | PTFE | 3 |
| 107 | 1 | тройник азота → кран сброса на атмосферу | K63 | PTFE | 3 |
| 108 | 1 | тройник → кран КШ-1 | K63 | PTFE | 3 |
| 109 | 1 | кран КШ-1 → шпунт-аппарат | K63 | PTFE | 3 |
| 110 | 1 | шпунт-аппарат → выход (на сдувку) | K63 | PTFE | 3 |
| 111 | 1 | тройник → кран КШ-2 | K63 | PTFE | 3 |
| 112 | 1 | кран КШ-2 → обратный клапан | K63 | PTFE | 3 |
| 113 | 1 | обратный клапан → тройник выхода | K63 | PTFE | 3 |
| 114 | 1 | выход шпунта → тройник выхода | K63 | PTFE | 3 |
| 115 | 1 | тройник выхода → отвод/переход K63→Ø57 (сдувка) | K63 | PTFE | 3 |
| 116 | 1 | тройник → кран КШ-3 | K63 | PTFE | 3 |
| 117 | 1 | кран КШ-3 → мановакуумметр | K63 | PTFE | 3 |
| 118 | 1 | тройник → кран азота | K63 | PTFE | 3 |
| 119 | 1 | кран азота → переходник K63→G½" | K63 | PTFE | 3 |
| 120 | 1 | кран сброса → отвод 90° вниз | K63 | PTFE | 3 |
| 201 | 2 | переходник DN80→K63 → патрубок 150 | K63 | PTFE | 1 |
| 202 | 2 | патрубок 150 → отвод → патрубок 160 | K63 | PTFE | 1 |
| 203 | 2 | патрубок 160 → отвод → тройник 1 | K63 | PTFE | 1 |
| 204 | 2 | тройник → тройник (коллектор, x=80→120) | K63 | PTFE | 1 |
| 205 | 2 | тройник → тройник (коллектор, x=120→160) | K63 | PTFE | 1 |
| 206 | 2 | тройник → тройник (коллектор, x=160→200) | K63 | PTFE | 1 |
| 207 | 2 | тройник → тройник (коллектор, x=200→240) | K63 | PTFE | 1 |
| 208 | 2 | тройник → тройник (коллектор, x=240→280) | K63 | PTFE | 1 |
| 209 | 2 | тройник → тройник (коллектор, x=280→320) | K63 | PTFE | 1 |
| 210 | 2 | тройник → кран K63 «ЭХГ» | K63 | PTFE | 1 |
| 211 | 2 | кран K63 → переход K63→K25 «ЭХГ» | K63 | PTFE | 1 |
| 212 | 2 | переход → вход K25 «ЭХГ» | K25 | PTFE | 1 |
| 213 | 2 | тройник → кран K63 «уксусная кислота» | K63 | PTFE | 1 |
| 214 | 2 | кран K63 → переход K63→K25 «уксусная кислота» | K63 | PTFE | 1 |
| 215 | 2 | переход → вход K25 «уксусная кислота» | K25 | PTFE | 1 |
| 216 | 2 | тройник → кран K63 «толуол» | K63 | PTFE | 1 |
| 217 | 2 | кран K63 → переход K63→K25 «толуол» | K63 | PTFE | 1 |
| 218 | 2 | переход → вход K25 «толуол» | K25 | PTFE | 1 |
| 219 | 2 | тройник → кран K63 «р-р NaOH» | K63 | PTFE | 1 |
| 220 | 2 | кран K63 → переход K63→K25 «р-р NaOH» | K63 | PTFE | 1 |
| 221 | 2 | переход → вход K25 «р-р NaOH» | K25 | PTFE | 1 |
| 222 | 2 | тройник → кран K63 «вода деионизир.» | K63 | PTFE | 1 |
| 223 | 2 | кран K63 → переход K63→K25 «вода деионизир.» | K63 | PTFE | 1 |
| 224 | 2 | переход → вход K25 «вода деионизир.» | K25 | PTFE | 1 |
| 225 | 2 | тройник → кран K63 «р-р NaCl» | K63 | PTFE | 1 |
| 226 | 2 | кран K63 → переход K63→K25 «р-р NaCl» | K63 | PTFE | 1 |
| 227 | 2 | переход → вход K25 «р-р NaCl» | K25 | PTFE | 1 |
| 228 | 2 | тройник → кран K63 «DEA / CDEA (P-2)» | K63 | PTFE | 1 |
| 229 | 2 | кран K63 → переход K63→K25 «DEA / CDEA (P-2)» | K63 | PTFE | 1 |
| 230 | 2 | переход → вход K25 «DEA / CDEA (P-2)» | K25 | PTFE | 1 |
| 231 | 2 | тройник 7 → патрубок 260 (конец) | K63 | PTFE | 1 |
| 301 | 3 | R-101: переходник фланец-кламп → заглушка K63 (место гребёнки) | K63 | PTFE | 1 |
| 302 | 3 | X-103: переходник фланец-кламп K63 → заглушка K63 (задел: вакуум на приёмник) | K63 | PTFE | 1 |
| 303 | 3 | R-201: переходник фланец-кламп → заглушка K63 (место гребёнки) | K63 | PTFE | 1 |
| 304 | 3 | X-203: переходник фланец-кламп K63 → заглушка K63 (задел: вакуум на приёмник) | K63 | PTFE | 1 |
| 305 | 3 | R-301: переходник фланец-кламп → гребёнка загрузки ГЗ-301 (лист 2) | K63 | PTFE | 1 |
| 306 | 3 | X-303: переходник фланец-кламп K63 → заглушка K63 (задел: вакуум на приёмник) | K63 | PTFE | 1 |
| 401 | 4 | P-1: напорный патрубок → рукав K63 | K63 | PTFE | 1 |
| 402 | 4 | P-1: рукав K63 → подключение на реакторе → R-301 гребёнка ГЗ-301 (вход ЭХГ) | K63 | PTFE | 1 |
| 403 | 4 | P-2: напорный патрубок → рукав K63 | K63 | PTFE | 1 |
| 404 | 4 | P-2: рукав K63 → подключение на реакторе → R-301 гребёнка ГЗ-301, вход «DEA / CD | K63 | PTFE | 1 |

**Сводка (хомуты = прокладки PTFE):**

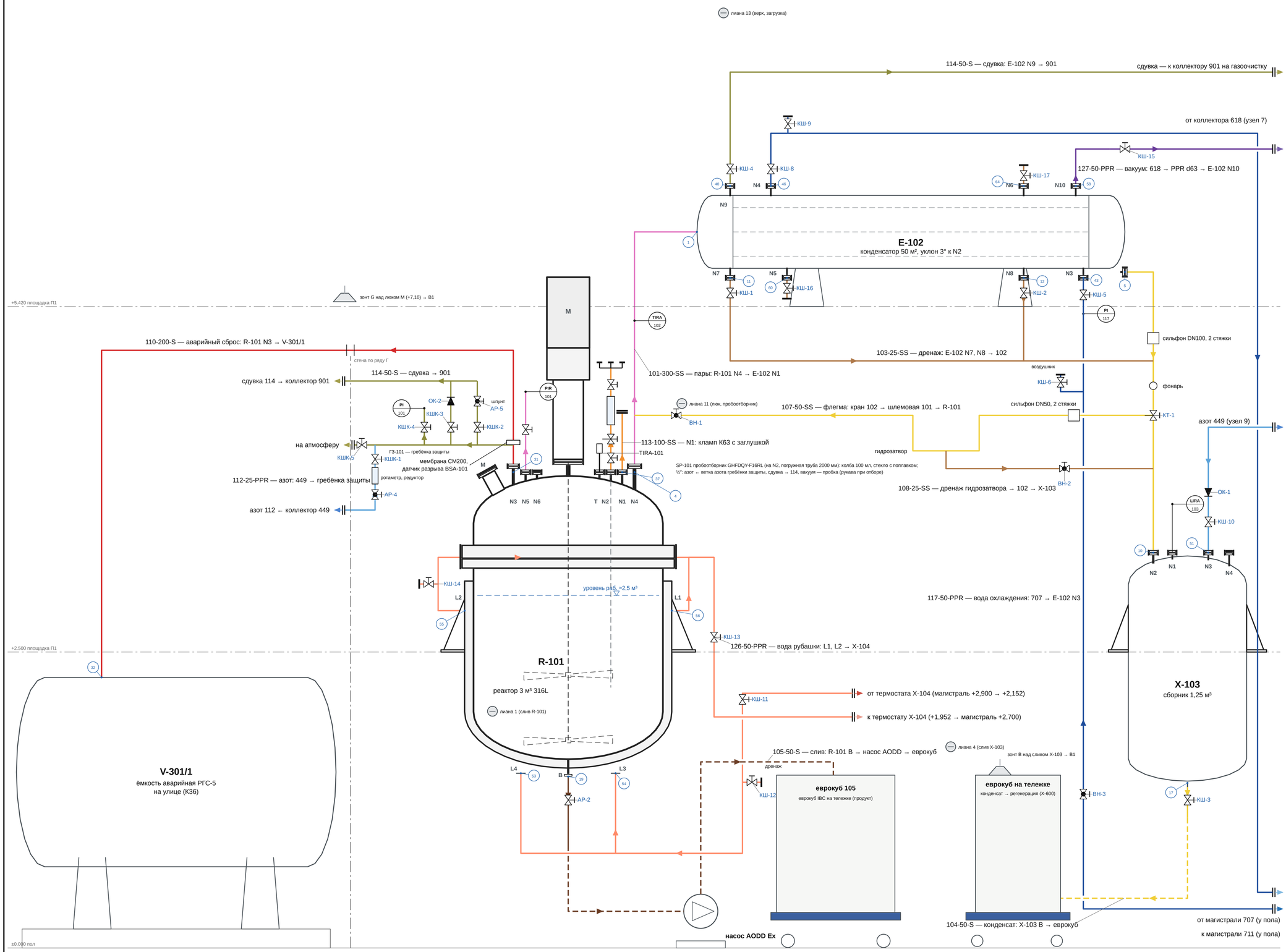
K25: 7 шт. (+10 % запас при заказе)

K63: 94 шт. (+10 % запас при заказе)

Лист 1 — типовая гребёнка защиты: количество ×3 (R-101, R-201, R-301).

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ОПУ.ОБ.RU.K.05 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | Ведомость клампов соединений реакторного узла (K73) | Лит. | Масса | Масштаб |
| Пров. | | | | | | П | — | б/м |
| Т.контр. | | | | | | Лист 5 | | Листов 5 |
| Н.контр. | | | | | Реакторный узел · обвязка K73 | Опытно-промышленный участок | | |
| Утв. | | | | | | | | |

**УСТАНОВКА В СБОРЕ — МОНТАЖНАЯ СХЕМА (аппараты М 1:16, отметки — по 3D-модели). Номера соединений — как в ведомости соединений**




## ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

| Поз. | Наименование | Кол. |
|---|---|---|
| R-101 | Реактор 3 м³ 316L с рубашкой и мешалкой | 1 |
| E-102 | Конденсатор паров 50 м² | 1 |
| X-103 | Сборник конденсата 1,25 м³ | 1 |
| V-301/1 | Ёмкость аварийная РГС-5 (улица) | 1 |
| 105, 104 | Еврокубы IBC 1000 *л* на тележках (продукт, конденсат) | 2 |
| SP-101 | Пробоотборник GHFDQY-F16RL (поставка) | 1 |

**Потоки (цвет линии)**

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- аварийный сброс
- вакуум
- азот
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — вода от термостата
- рукав (цвет — по потоку)
- зонт местного отсоса (вентиляция) → магистраль вытяжки B1
- лиана FM-200 — местный отсос на поворотной балке
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- (12) номер соединения (ведомость соединений)

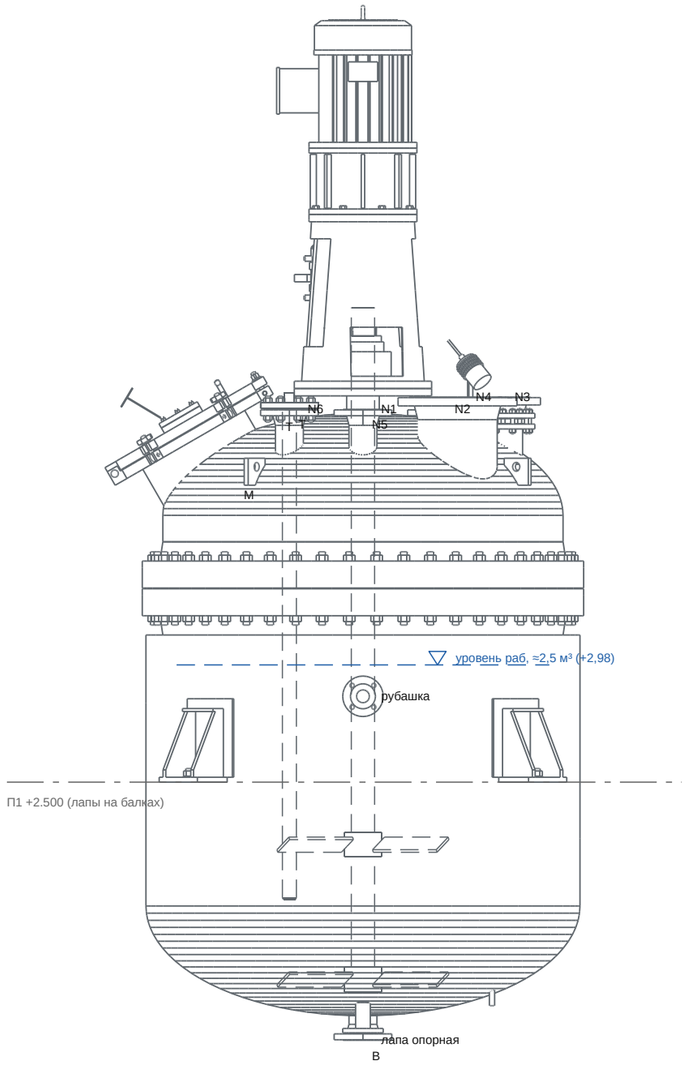
**Примечания**

1. Аппараты — М 1:16, отметки — по 3D-модели; положение в плане — условно (трассы — листы 3–9).
2. Обвязка по трассам линий и чертежам поставщика; N1 — клапп К63 с заглушкой (подача от поста, К73).
3. Цвет линии — поток; DN и материал — в номере.
4. Номер в кружке — соединение (ведомость); теги арматуры — ведомость арматуры и КИП.
5. Граница узла — двойной штрих и стрелка; стрелка на линии — направление потока.
6. Свободные штуцеры — заглушки: R-101 N6, V-301/1 N2, N3; X-103 N4 — клапп К63 с заглушкой (задел, К73).
7. М — люк с крышкой на петлях: загрузка сыпучего вручную.

? уставки шпунт-аппарата и обратного клапана ГЗ-101 (ⓟ)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | **ОПУ.ОБ.R-101.M.01** |
| Разраб. | | | | | **Реактор 3 м³ 316L (R-101):** установка в сборе |
| Пров. | | | | | Лит. П; Масса —; Масштаб б/м |
| Т.контр. | | | | | Лист 1; Листов 16 |
| Н.контр. | | | | | Опытно-промышленный участок |
| Утв. | | | | | **Опытно-промышленный участок** |

**РЕАКТОР 3 М³ 316L (R-101) — ВИД С ЗАПАДА (с внутренними устройствами) И КРЫШКА СВЕРХУ М 1:25**







КРЫШКА СВЕРХУ (север — вверх); штуцеры — по л.11

**ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-101**

| Штуцер | Исполнение | Угол | Назначение (что присоединено) | Отм., м |
|---|---|---|---|---|
| B | | | штуцер слива PN25 DN100 (под донный клапан F41) | +1,448 |
| G | | | штуцер вала Ø133×6 с опорным фланцем привода Ø560 | |
| N1 | WN100-25 | 90° | загрузочный: переходник фланец-кламп K63 с заглушкой (K73) | +4,020 |
| N2 | WN100-25 | 120° | пробоотборник ручной вакуумный | +4,020 |
| N3 | WN200-25 | 155° | разрывная мембрана CM200 → 110-200-S; ниже мембраны — гребёнка защиты… | +4,070 |
| N4 | WN300-25 | 230° | пары на E-102 (101-300-SS) | +4,070 |
| N5 | WN100-25 | 270° | датчик давления PIR-101 | +4,020 |
| N6 | WN100-25 | 300° | свободный — заглушка | +4,020 |
| T | WN100-25 | 60° | гильза термометра TIRA-101 | +4,020 |

Рабочий уровень ≈2,5 м³ (80 % номинальных 3,14 м³ — принято, ?) — отметка +2,98 (днище 2:1 + цилиндр Ø1600, л.11). Отметки — по 3D-модели.

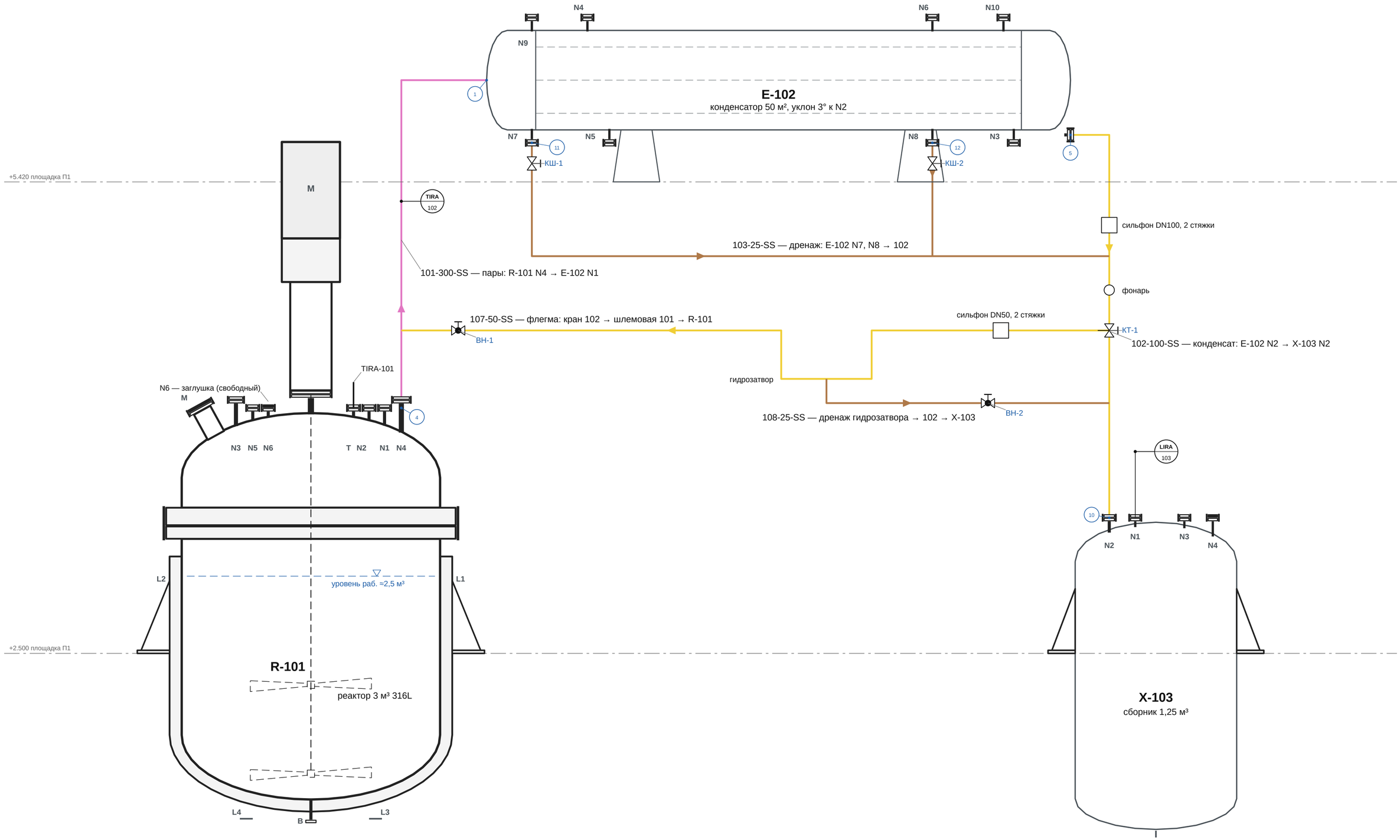
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **ОПУ.ОБ.R-101.М.02** |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | |
| Разраб. | | | | | **Реактор 3 м³ 316L (R-101): лист** аппарата |
| Пров. | | | | | |
| Т.контр. | | | | | |
| | | | | | |
| Н.контр. | | | | | |
| Утв. | | | | | |
| | | | | | Опытно-промышленный участок |

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| П | — | 1:25 |
| Лист 2 | | Листов 16 |

**Опытно-промышленный участок**

**Пары и конденсат по схеме поставщика: шлемовая 101, спуск 102, дренажи 103, байпас флегмы 107, дренаж 108**

Аппараты целиком, М 1:16; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений




| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

**ОПУ.ОБ.R-101.М.03**

**Реактор 3 м³ 316L (R-101): пары и конденсат (схема поставщика)**

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| П | — | б/м |

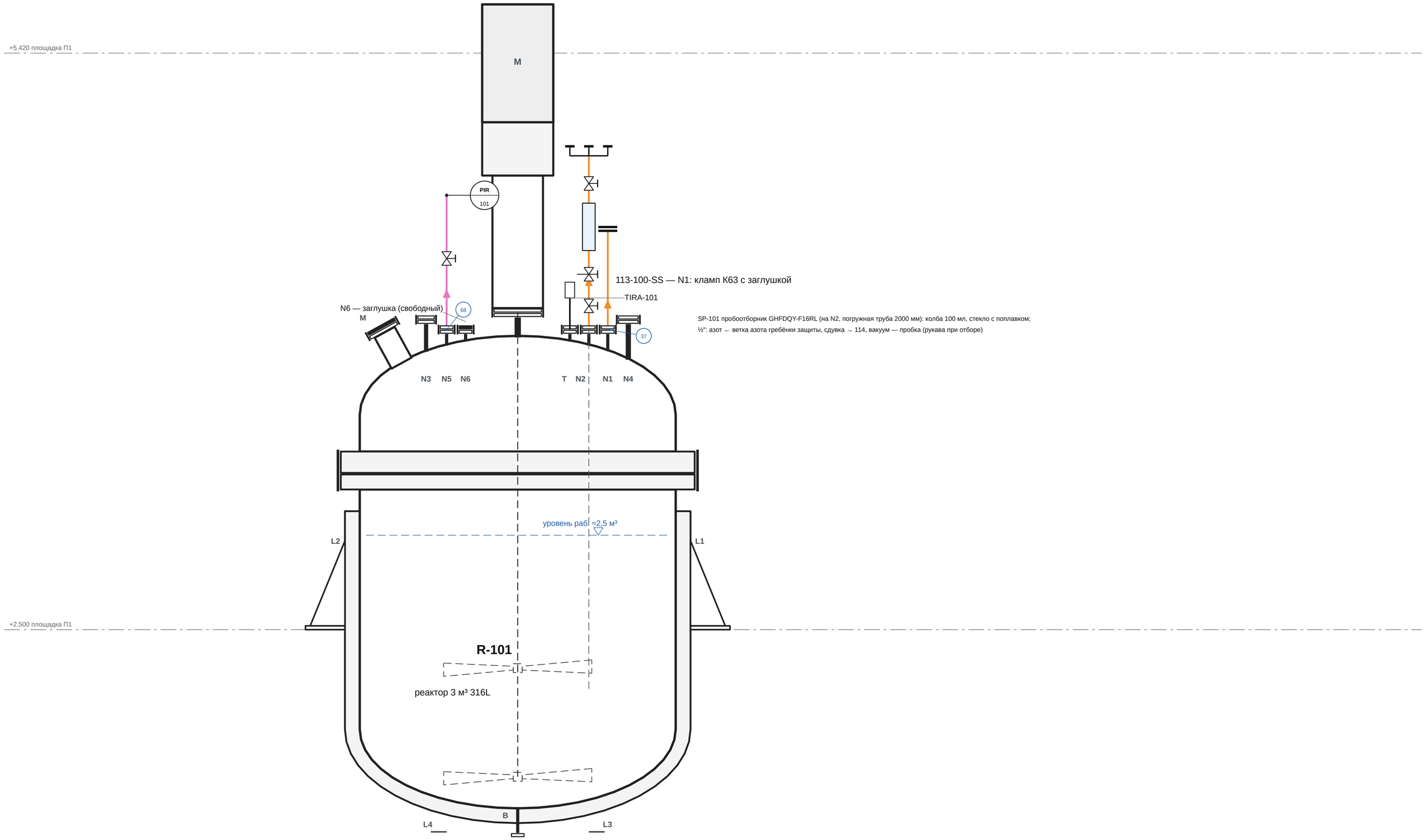
Лист 3 — Листов 16

Опытно-промышленный участок

**Опытно-промышленный участок**

**Крышка реактора (R-101): N1 — переходник фланец-кламп K63 с заглушкой (подача от поста дозирования, K73); N2 — пробоотборник; N5 — PIR-101; N6 — заглушка; M — люк**

Аппараты целиком, М 1:13; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений

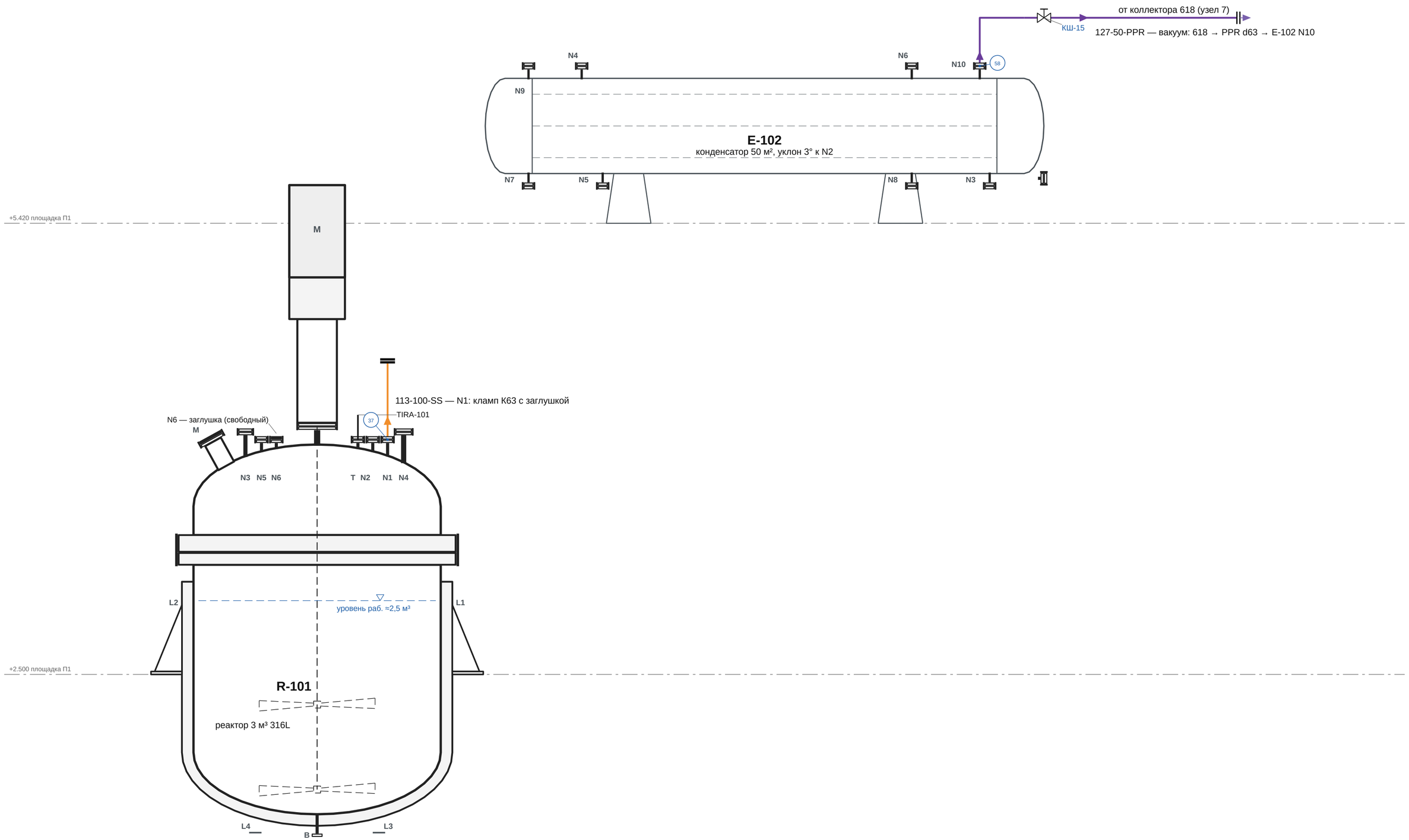



SP-101 пробоотборник GHFDQY-F16RL (на N2, погружная труба 2000 мм): колба 100 мл, стекло с поплавком; ½": азот ← ветка азота гребёнки защиты, сдувка → 114, вакуум — пробка (рукава при отборе)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **ОПУ.ОБ.R-101.М.04** | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | |
| Разраб. | | | | | **Реактор 3 м³ 316L (R-101): крышка** реактора | Лит. П / Масса — / Масштаб б/м |
| Пров. | | | | | | Лист 4 / Листов 16 |
| Т.контр. | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | Опытно-промышленный участок | **Опытно-промышленный участок** |
| Утв. | | | | | | |

**Вакуум (K73): коллектор 618 → PPR d63 жёстко (кран над П1, отводы 90°) → переход 63×32, фланец DN25 на E-102 N10; на N1 — кламп K63 с заглушкой (подача от поста дозирования)**

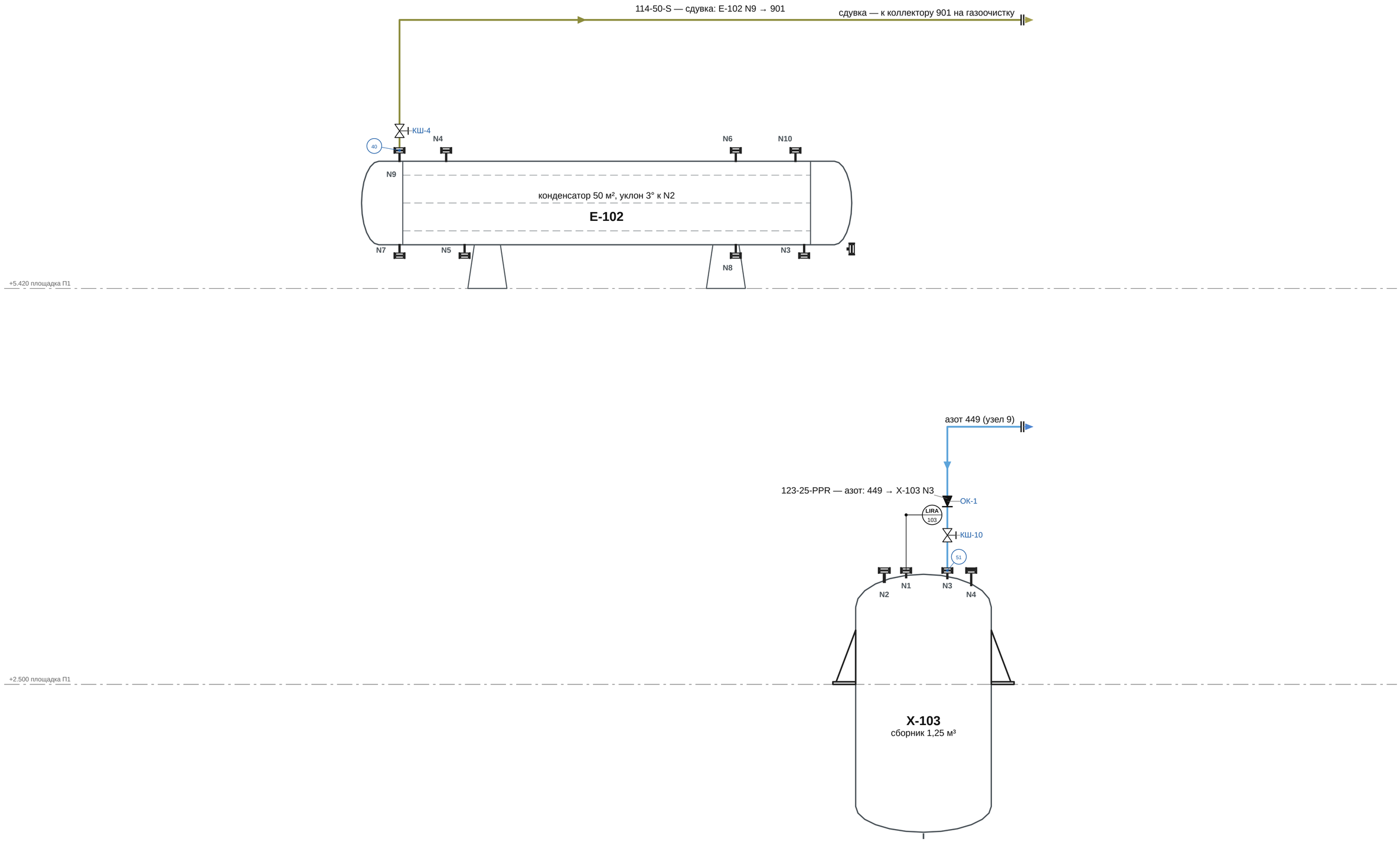
Аппараты целиком, М 1:17; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **ОПУ.ОБ.R-101.M.05** | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | |
| Разраб. | | | | | **Реактор 3 м³ 316L (R-101): вакуум** | Лит. П / Масса — / Масштаб б/м |
| Пров. | | | | | | Лист 5 / Листов 16 |
| Т.контр. | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | Опытно-промышленный участок | **Опытно-промышленный участок** |
| Утв. | | | | | | |

**Сдувка 114 с конденсатора (E-102) N9, азот 123 на сборник (X-103)**

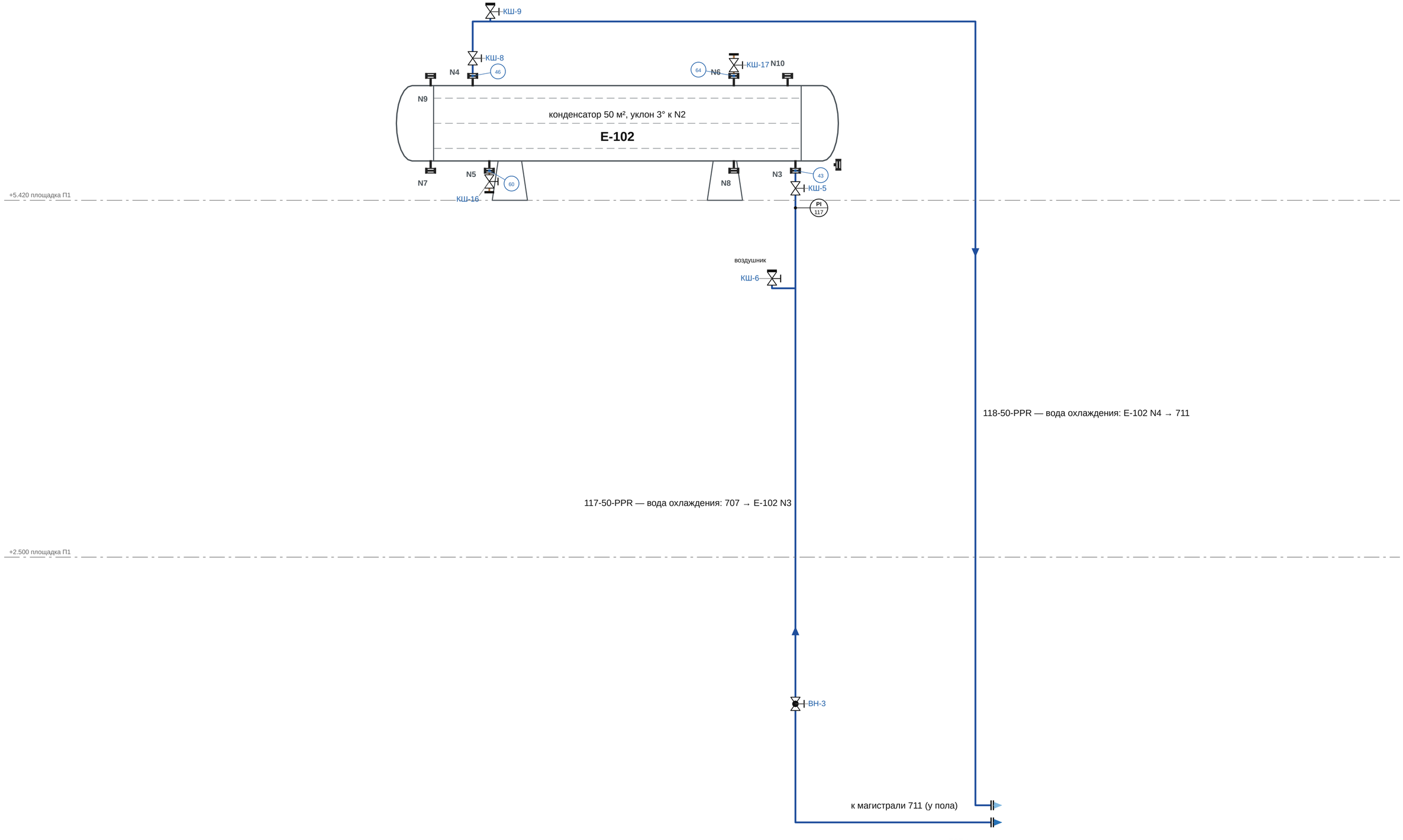
Аппараты целиком, М 1:19; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ОПУ.ОБ.R-101.М.06 | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | |
| Разраб. | | | | | Реактор 3 м³ 316L (R-101): сдувка конденсатора, азот сборника | Лит. П; Масса —; Масштаб б/м |
| Пров. | | | | | | Лист 6; Листов 16 |
| Т.контр. | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | Опытно-промышленный участок | Опытно-промышленный участок |
| Утв. | | | | | | |

**Вода охлаждения конденсатора (E-102): подача 117 на N3, возврат 118 с N4 (магистрали 707/711 у пола); дренаж и воздушник межтрубного N5, N6**

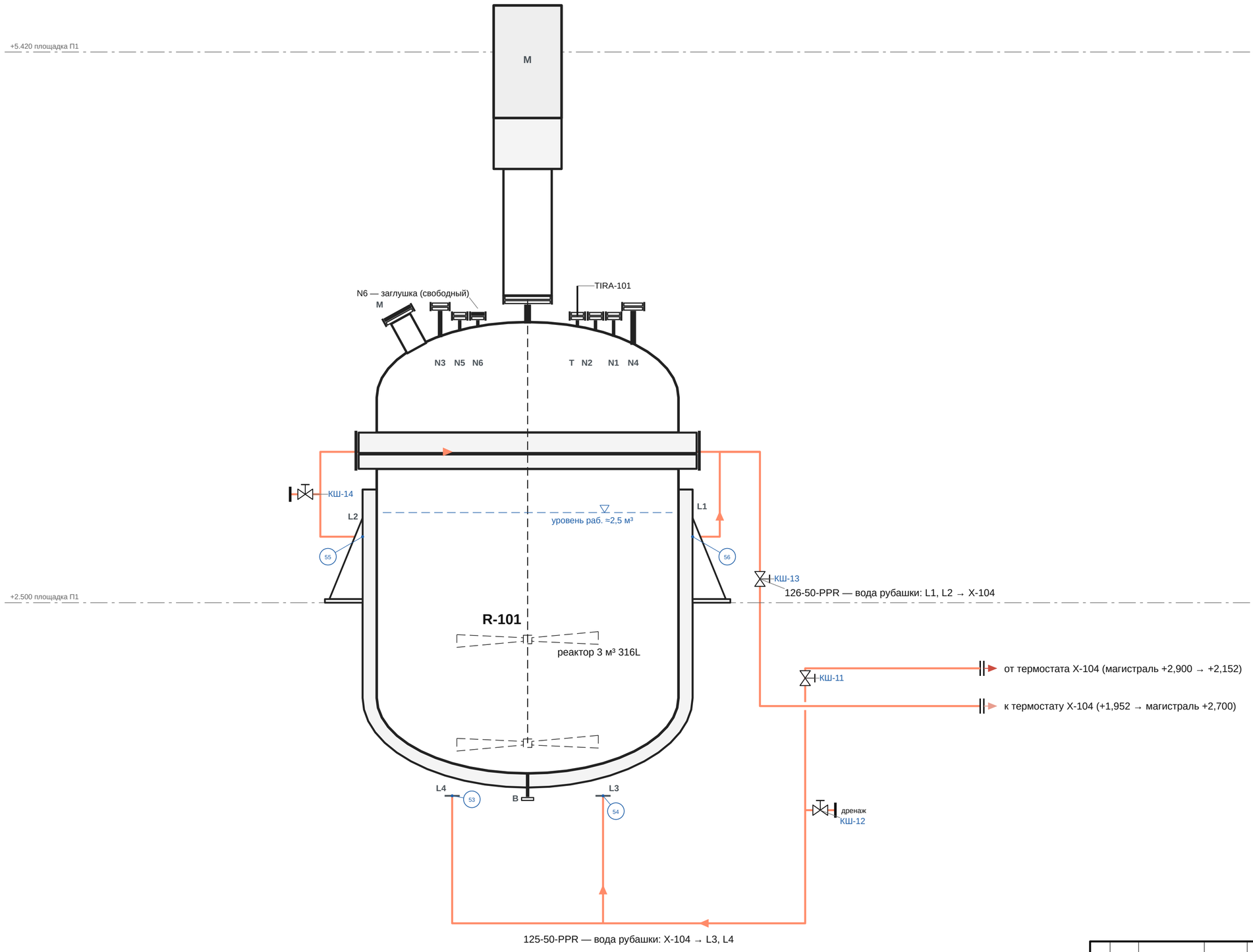
Аппараты целиком, М 1:21; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений




| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ОПУ.ОБ.R-101.М.07 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | **Реактор 3 м³ 316L (R-101): вода** охлаждения конденсатора | Лит. | Масса | Масштаб |
| Пров. | | | | | | П | — | б/м |
| Т.контр. | | | | | | Лист 7 | | Листов 16 |
| Н.контр. | | | | | Опытно-промышленный участок | **Опытно-промышленный участок** | | |
| Утв. | | | | | | | | |

**Рубашка реактора (R-101): подача 125 в L3/L4 (+2,152 под П1), возврат 126 из L1/L2 (+1,952, подъём с краном) — по трассам теплоносителя, от термостата X-104**

Аппараты целиком, М 1:15; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений




| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ОПУ.ОБ.R-101.М.08 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | **Реактор 3 м³ 316L (R-101):** рубашка реактора | Лит. | Масса | Масштаб |
| Пров. | | | | | | П | — | б/м |
| Т.контр. | | | | | | Лист 8 | | Листов 16 |
| Н.контр. | | | | | | | | |
| Утв. | | | | | Опытно-промышленный участок | **Опытно-промышленный участок** | | |

**Аварийный сброс 110-200-S: мембрана на N3 → ёмкость аварийная (V-301/1) на улице; ниже мембраны — гребёнка защиты ГЗ-101 (К73): шпунт-аппарат, обратный клапан → 114, азот 112, мановакуумметр, сброс на атмосферу**

Аппараты целиком, М 1:18; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений

+5.420 площадка П1

+2.500 площадка П1

±0.000 пол

110-200-S — аварийный сброс: R-101 N3 → V-301/1

114-50-S — сдувка → 901

сдувка 114 → коллектор 901

PI 101

ОК-2

шпунт АР-5

КШК-3

КШК-4

КШК-2

на атмосферу

КШК-5

ГЗ-101 — гребёнка защиты

КШК-1

мембрана СМ200, датчик разрыва BSA-101

112-25-PPR — азот: 449 → гребёнка защиты

ротаметр, редуктор

АР-4

азот 112 ← коллектор 449

32

31

M

TIRA-101

N3 N5 N6

T N2 N1 N4

L2

L1

уровень раб. ≈2,5 м³

**R-101**

реактор 3 м³ 316L

L4

L3

B

**V-301/1**

ёмкость аварийная РГС-5
на улице (К36)

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

**ОПУ.ОБ.R-101.М.09**

**Реактор 3 м³ 316L (R-101):**
аварийный сброс 110, гребёнка защиты

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| П | — | б/м |

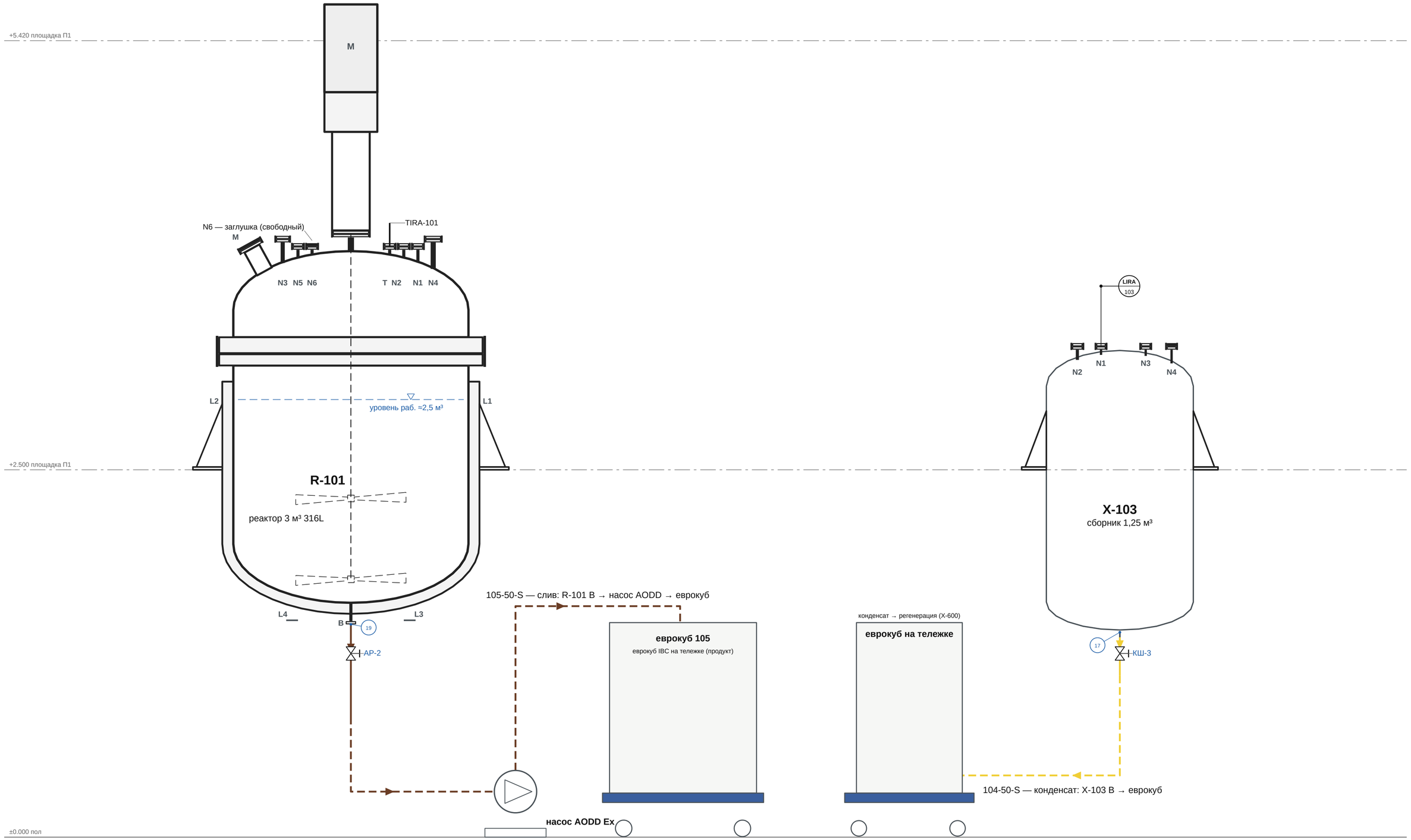
Лист 9 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

**Опытно-промышленный участок**

**Продукты в еврокубы (K71): реактор (R-101) — 105 через насос AODD в еврокуб на тележке; сборник (X-103) — 104 рукавом в еврокуб на тележке → регенерация (X-600)**

Аппараты целиком, М 1:18; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

**ОПУ.ОБ.R-101.М.10**

**Реактор 3 м³ 316L (R-101):**
продукты в еврокубы

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| П | — | б/м |

Лист 10 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

**Опытно-промышленный участок**

## ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (1)

| № | Линия | DN | Тип | Крепёж и прокладка | X, мм | Y, мм | Отм., м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101-300-SS | 300 | фланцевое | 16 шпилек M27×143 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15010 | 13026 | +6,05 |
| 2 | 101-300-SS | 300 | фланцевое | соединение фланцевое DN300 PN25 — разъём шлемовой трубы (верх), 16 шпилек M27, прокладка PTFE | 15010 | 13624 | +5,48 |
| 3 | 101-300-SS | 300 | фланцевое | соединение фланцевое DN300 PN25 — разъём шлемовой трубы (середина), 16 шпилек M27, прокладка PTFE | 15010 | 13624 | +4,84 |
| 4 | 101-300-SS | 300 | фланцевое | 16 шпилек M27×143 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15010 | 13624 | +4,07 |
| 5 | 102-100-SS | 100 | фланцевое | 8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15010 | 9422 | +5,71 |
| 6 | 102-100-SS | 100 | фланцевое | 8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15010 | 9188 | +5,03 |
| 7 | 102-100-SS | 100 | фланцевое | 8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15010 | 9188 | +4,79 |
| 8 | 102-100-SS | 100 | фланцевое | 8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15010 | 9188 | +4,58 |
| 9 | 102-100-SS | 100 | фланцевое | 8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15010 | 9188 | +4,26 |
| 10 | 102-100-SS | 100 | фланцевое | 8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15010 | 9188 | +3,28 |
| 11 | 103-25-SS | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15010 | 12571 | +5,60 |
| 12 | 103-25-SS | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15010 | 9924 | +5,46 |
| 13 | 103-25-SS | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15130 | 9945 | +5,06 |
| 14 | 103-25-SS | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15257 | 9945 | +5,06 |
| 15 | 103-25-SS | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15130 | 12599 | +5,06 |
| 16 | 103-25-SS | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15257 | 12599 | +5,06 |
| 17 | 104-50-S | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15280 | 9320 | +1,39 |
| 18 | 104-50-S | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15280 | 9320 | +1,24 |
| 19 | 105-50-S | 100 | фланцевое | 8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15470 | 14010 | +1,45 |
| 20 | 105-50-S | 100 | фланцевое | 8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15470 | 13797 | +1,15 |
| 21 | 105-50-S | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15470 | 13703 | +1,05 |
| 22 | 107-50-SS | 100 | фланцевое | 8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15010 | 9346 | +4,42 |
| 23 | 107-50-SS | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15010 | 9562 | +4,42 |
| 24 | 107-50-SS | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15010 | 9754 | +4,42 |
| 25 | 107-50-SS | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15010 | 12343 | +4,32 |
| 26 | 107-50-SS | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15010 | 12575 | +4,31 |
| 27 | 107-50-SS | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15010 | 13322 | +4,27 |
| 28 | 108-25-SS | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15010 | 11008 | +3,70 |
| 29 | 108-25-SS | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15010 | 10846 | +3,69 |
| 30 | 110-200-S | 200 | фланцевое | 12 шпилек M20 насквозь, прокладки — в держателе | 15724 | 13466 | +4,48 |
| 31 | 110-200-S | 200 | фланцевое | 12 шпилек M24×128 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15724 | 13466 | +4,07 |
| 32 | 110-200-S | 200 | фланцевое | 12 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 17700 | 20000 | +2,46 |
| 33 | 112-25-PPR |  | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 14782 | 12929 | +4,28 |
| 34 | 112-25-PPR |  | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 14782 | 12929 | +4,12 |
| 35 | 112-25-PPR | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 14782 | 12919 | +3,59 |
| 36 | 113-100-SS |  | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 16060 | 14010 | +4,11 |
| 37 | 113-100-SS | 100 | фланцевое | 8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 16070 | 14010 | +4,02 |
| 38 | 114-50-S | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15583 | 12740 | +6,92 |
| 39 | 114-50-S | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15735 | 12740 | +6,92 |
| 40 | 114-50-S | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15010 | 12526 | +6,45 |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

**ОПУ.ОБ.R-101.М.11**

**Реактор 3 м³ 316L (R-101):**
ведомость соединений (1)

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| П | — | б/м |

Лист 11 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

**Опытно-промышленный участок**

## ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (2)

| № | Линия | DN | Тип | Крепёж и прокладка | X, мм | Y, мм | Отм., м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 114-50-S | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 15242 | 12841 | +5,05 |
| 42 | 114-50-S | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 15232 | 12919 | +4,98 |
| 43 | 117-50-PPR | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б | 15010 | 10189 | +5,47 |
| 44 | 117-50-PPR | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 15010 | 10211 | +5,05 |
| 45 | 117-50-PPR | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 15490 | 11180 | +0,21 |
| 46 | 118-50-PPR | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 15010 | 12261 | +6,45 |
| 47 | 118-50-PPR | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 15630 | 11804 | +0,21 |
| 48 | 123-25-PPR | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 15212 | 9610 | +3,92 |
| 49 | 123-25-PPR | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15212 | 9610 | +3,75 |
| 50 | 123-25-PPR | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15212 | 9610 | +3,63 |
| 51 | 123-25-PPR | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15031 | 9488 | +3,28 |
| 52 | 125-50-PPR | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 14002 | 16378 | +2,15 |
| 53 | 125-50-PPR | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 15070 | 14010 | +1,47 |
| 54 | 125-50-PPR | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 15870 | 14010 | +1,47 |
| 55 | 126-50-PPR | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 14458 | 14010 | +2,85 |
| 56 | 126-50-PPR | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 16482 | 14010 | +2,85 |
| 57 | 126-50-PPR | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 14002 | 16378 | +1,95 |
| 58 | 127-50-PPR | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 15010 | 9879 | +6,32 |
| 59 | 127-50-PPR | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 15719 | 10632 | +5,06 |
| 60 | E-102 N5 | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15010 | 12306 | +5,58 |
| 61 | E-102 N5 | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15097 | 12310 | +5,51 |
| 62 | E-102 N5 | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15224 | 12310 | +5,51 |
| 63 | E-102 N6 | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15010 | 10137 | +6,46 |
| 64 | E-102 N6 | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15010 | 10144 | +6,33 |
| 65 | LIRA-103 | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15259 | 9021 | +3,28 |
| 66 | PIR-101 | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 14870 | 14010 | +4,28 |
| 67 | PIR-101 | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 14870 | 14010 | +4,15 |
| 68 | PIR-101 | 100 | фланцевое | 8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 14870 | 14010 | +4,02 |
| 69 | SP-101 | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15990 | 13710 | +5,14 |
| 70 | SP-101 | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15990 | 13710 | +5,02 |
| 71 | SP-101 | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15990 | 13710 | +4,91 |
| 72 | SP-101 | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15990 | 13710 | +4,66 |
| 73 | SP-101 | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15990 | 13710 | +4,56 |
| 74 | SP-101 | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15886 | 13710 | +4,46 |
| 75 | SP-101 | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15990 | 13710 | +4,35 |
| 76 | SP-101 | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15990 | 13710 | +4,24 |
| 77 | SP-101 | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15990 | 13710 | +4,11 |
| 78 | SP-101 | 100 | фланцевое | 8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15990 | 13710 | +4,02 |
| 79 | TIRA-101 | 100 | фланцевое | 8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15990 | 14310 | +4,02 |
| 80 | X-103 N4 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 15291 | 9619 | +3,36 |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

**ОПУ.ОБ.R-101.М.12**

**Реактор 3 м³ 316L (R-101):**
ведомость соединений (2)

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| П | — | б/м |

Лист 12 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

**Опытно-промышленный участок**

## ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (3)

| № | Линия | DN | Тип | Крепёж и прокладка | X, мм | Y, мм | Отм., м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | X-103 N4 | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15301 | 9619 | +3,28 |
| 82 | ГЗ-101 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 15375 | 12929 | +4,90 |
| 83 | ГЗ-101 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 15322 | 12929 | +4,90 |
| 84 | ГЗ-101 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 15242 | 12929 | +4,82 |
| 85 | ГЗ-101 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 15472 | 12929 | +4,82 |
| 86 | ГЗ-101 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 15242 | 12929 | +4,77 |
| 87 | ГЗ-101 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 15472 | 12929 | +4,59 |
| 88 | ГЗ-101 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 15242 | 12929 | +4,59 |
| 89 | ГЗ-101 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 15012 | 12929 | +4,59 |
| 90 | ГЗ-101 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 15472 | 12929 | +4,44 |
| 91 | ГЗ-101 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 15242 | 12929 | +4,44 |
| 92 | ГЗ-101 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 15012 | 12929 | +4,44 |
| 93 | ГЗ-101 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 15615 | 12929 | +4,36 |
| 94 | ГЗ-101 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 15552 | 12929 | +4,36 |
| 95 | ГЗ-101 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 15392 | 12929 | +4,36 |
| 96 | ГЗ-101 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 15322 | 12929 | +4,36 |
| 97 | ГЗ-101 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 15162 | 12929 | +4,36 |
| 98 | ГЗ-101 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 15092 | 12929 | +4,36 |
| 99 | ГЗ-101 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 14932 | 12929 | +4,36 |
| 100 | ГЗ-101 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 14862 | 12929 | +4,36 |
| 101 | ГЗ-101 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 14702 | 12929 | +4,36 |
| 102 | ГЗ-101 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 14639 | 12929 | +4,36 |
| 103 | ГЗ-101 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 14484 | 12929 | +4,36 |
| 104 | ГЗ-101 | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 15724 | 13265 | +4,36 |
| 105 | ГЗ-101 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 15724 | 13028 | +4,35 |
| 106 | ГЗ-101 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 15724 | 13181 | +4,35 |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ОПУ.ОБ.R-101.М.13 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | Реактор 3 м³ 316L (R-101): ведомость соединений (3) | Лит. | Масса | Масштаб |
| Пров. | | | | | | П | — | б/м |
| Т.контр. | | | | | | Лист 13 | | Листов 16 |
| Н.контр. | | | | | Опытно-промышленный участок | Опытно-промышленный участок | | |
| Утв. | | | | | | | | |

## ВЕДОМОСТЬ ТОЧЕК СТЫКА И ГРАНИЦ УЗЛА

| Линия / точка | DN | X, мм | Y, мм | Отм., м | Куда идёт (продолжение — общая модель) |
|---|---|---|---|---|---|
| 112-25-PPR | 25 | 16495 | 16660 | +4,772 | азот на гребёнку защиты R-101: к коллектору азота 449 — граница с трассой… |
| 114-50-S | 50 | 17952 | 17345 | +5,664 | сдувки R-101 и E-102 на газоочистку: к коллектору 901 — граница с трассой |
| 117-50-PPR | 50 | 15490 | 11182 | +0,213 | подача воды охлаждения: из тройника магистрали 707 (у пола) — граница с т… |
| 118-50-PPR | 50 | 15630 | 11802 | +0,214 | возврат воды охлаждения: в тройник магистрали 711 (у пола) — граница с тр… |
| 123-25-PPR | 25 | 15212 | 8728 | +4,400 | азот: в тройник DN25 коллектора азота 449 (+4,400) — граница с трассой аз… |
| 125-50-PPR | 50 | 14000 | 16378 | +2,152 | подача воды в рубашку: от термостата X-104 (техзона; магистраль +2,900, о… |
| 126-50-PPR | 50 | 14000 | 16378 | +1,952 | возврат воды из рубашки: к термостату X-104 (техзона; +1,952, подъём на м… |
| 127-50-PPR | 50 | 15719 | 10633 | +5,060 | вакуум: из тройника DN100×50 коллектора вакуума 618 (Y 10 790) — граница … |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ОПУ.ОБ.R-101.М.14 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | **Реактор 3 м³ 316L (R-101):** ведомость точек стыка и границ узла | Лит. | Масса | Масштаб |
| Пров. | | | | | | П | — | б/м |
| Т.контр. | | | | | | Лист 14 | | Листов 16 |
| Н.контр. | | | | | Опытно-промышленный участок | **Опытно-промышленный участок** | | |
| Утв. | | | | | | | | |

## ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП

| Тег | Наименование | Линия | X, мм | Y, мм | Отм., м |
|---|---|---|---|---|---|
| LIRA-103 | LIRA-103 (LT-103) — уровнемер радарный, 4–20 мА HART, Ex ia/db, антенна TFM-PTFE, шкала 0…1400 мм (уровень ЭХГ; сигнализация 1350, блокировка 1400), … | | 15259 | 9021 | +3,28 |
| PIR-101 | PIR-101 (PT-101) — датчик избыточного давления, шкала −0,1…0,5 кгс/см², 0Ex ia, 4–20 мА HART, мембрана 316L, присоединение M20×1,5 | | 14870 | 14010 | +4,34 |
| SP-101 | SP-101 поз. 2: основание монтажное DN100 PN25 (316L) с патрубком DN25 и погружной трубой | | 15990 | 13710 | +4,02 |
| TIRA-101 | TIRA-101 (TT-101) — термопреобразователь с трубной защитной арматурой 12Х18Н10Т ø10, погружная часть 2030 мм, 0Ex ia, шкала 0…38 °C, M27×2 (в гильзе … | | 15990 | 14310 | +4,09 |
| TIRA-102 | TIRA-102 (TT-102) — термопреобразователь с трубной защитной арматурой 12Х18Н10Т ø10, погружная часть 150 мм, 0Ex ia, шкала 0…40 °C (сигнализация 40 °… | | 15217 | 13624 | +4,49 |
| AP-1 | Еврокуб IBC 1000 л (104) — конденсат Х-103 (ЭХГ, вода, толуол) → на регенерацию в Х-600: кран нижний DN50 (дисковый затвор PP/EPDM) с кулачковой полу… | 104-50-S | | | |
| AP-2 | R-101 B: клапан донного слива F41W DN100 PN25 (поставка), корпус CF3M (316L), крышка на 4 шпильках, сальник графит, бугель, шток, маховик Ø250; выход… | 105-50-S | 15470 | 13904 | +1,30 |
| AP-3 | Еврокуб IBC 1000 л (105) — продукт / водная фаза / промывные воды R-101: кран нижний DN50 (дисковый затвор PP/EPDM) с кулачковой полумуфтой 2″ и загл… | 105-50-S | | | |
| AP-4 | PCV ГЗ-101 — редуктор давления азота с манометром, G1/2, AISI 316 | 112-25-PPR | 14782 | 12919 | +3,71 |
| AP-5 | шпунт-аппарат (регулятор-ограничитель давления) K63 с манометром Ø63, AISI 316L/PTFE ГЗ-101 | ГЗ-101 | 15424 | 12919 | +4,86 |
| ВН-1 | клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN25 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 107: у реактора (по схеме поставщика) | 107-50-SS | 15010 | 12459 | +4,32 |
| ВН-2 | клапан запорный (вентиль) фланцевый DN25 PN25 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 108: дренаж гидрозатвора | 108-25-SS | 15010 | 10927 | +3,69 |
| ВН-3 | вентиль запорно-регулирующий PPRF/SV-2(X)-63 PN20 (раструбная сварка) — 117 (регулирование расхода воды на E-102) | 117-50-PPR | 16110 | 11000 | +1,25 |
| КТ-1 | кран шаровой трёхходовой фланцевый DN100 PN25 AISI 316L/PTFE, L-проход, редуктор с маховиком — 102: в сборник Х-103 / флегма 107 в реактор (по схеме … | 102-100-SS | 15010 | 9188 | +4,42 |
| КШ-1 | кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 103: дренаж N7 (под балками П1) | 103-25-SS | 15193 | 12599 | +5,06 |
| КШ-2 | кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 103: дренаж N8 (под балками П1) | 103-25-SS | 15193 | 9945 | +5,06 |
| КШ-3 | кран шаровой фланцевый ABRA-BV41-50 AISI 316 (CF8M), PN40, класс герметичности A — 104 (слив конденсата Х-103 в еврокуб: кран DN50) | 104-50-S | 15280 | 9320 | +1,32 |
| КШ-4 | кран шаровой фланцевый ABRA-BV41-50 AISI 316 (CF8M), PN40, класс герметичности A — 114 (сдувка E-102 N9) | 114-50-S | 15659 | 12740 | +6,92 |
| КШ-5 | кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — воздушник 117 | 117-50-PPR | 15924 | 10236 | +4,73 |
| КШ-6 | кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — манометр 117 (кран 20×G1/2) | 117-50-PPR | 15010 | 10376 | +4,71 |
| КШ-7 | кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 117 (кран у E-102 N3) | 117-50-PPR | 15010 | 10219 | +4,90 |
| КШ-8 | кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — воздушник 118 | 118-50-PPR | 15495 | 12414 | +7,13 |
| КШ-9 | кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 118 (кран у E-102 N4) | 118-50-PPR | 15010 | 12253 | +6,60 |
| КШ-10 | кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 123 (азот на Х-103: кран DN25) | 123-25-PPR | 15212 | 9610 | +3,69 |
| КШ-11 | кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 125 (кран DN50 на опуске подачи) | 125-50-PPR | 15470 | 15185 | +1,96 |
| КШ-12 | кран шаровой полипропиленовый PPR-25 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 125 | 125-50-PPR | 15621 | 15185 | +1,76 |
| КШ-13 | кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 126 (кран DN50 на подъёме возврата, трасса теплоносителя) | 126-50-PPR | 15470 | 16450 | +2,68 |
| КШ-14 | кран шаровой полипропиленовый PPR-25 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 126 | 126-50-PPR | 14870 | 15185 | +2,71 |
| КШ-15 | кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — вакуум к E-102 (кран на отводе от коллектора 618, над настилом П1 +5.420) | 127-50-PPR | 15719 | 10508 | +5,62 |
| КШ-16 | кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-102 N5 | E-102 N5 | 15160 | 12310 | +5,51 |
| КШ-17 | кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-102 N6 | E-102 N6 | 15010 | 10141 | +6,39 |
| КШК-1 | кран шаровой санитарный K63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка ГЗ-101 — ввод азота (азотная подушка) | 112-25-PPR | 14782 | 12919 | +4,20 |
| КШК-2 | кран шаровой санитарный K63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка ГЗ-101 — перед шунт-аппаратом | ГЗ-101 | 15472 | 12919 | +4,51 |
| КШК-3 | кран шаровой санитарный K63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка ГЗ-101 — перед обратным клапаном аварийного сброса (закрыт только на время вакуумиро… | ГЗ-101 | 15242 | 12919 | +4,51 |
| КШК-4 | кран шаровой санитарный K63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка ГЗ-101 — перед мановакуумметром | ГЗ-101 | 15012 | 12919 | +4,51 |
| КШК-5 | кран шаровой санитарный K63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка ГЗ-101 — сброс на атмосферу | ГЗ-101 | 14561 | 12919 | +4,36 |
| КШМ-1 | кран шаровой муфтовый DN20 (G3/4) AISI 316/PTFE, PN40 — g (воздушник рубашки) | рубашка g | 15966 | 14870 | +3,03 |
| КШМ-2 | кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — k (дренаж рубашки) | рубашка k | 15278 | 13484 | +1,56 |
| ОК-1 | клапан обратный подъёмный фланцевый DN25 PN16 AISI 316L (EN 558 сер.1) — 123 (азот: обратный клапан DN25, поток — к Х-103) | 123-25-PPR | 15212 | 9610 | +3,84 |
| ОК-2 | клапан обратный пружинный K63 с клампами (AISI 316L / PTFE), поток → ГЗ-101 — аварийный сброс | ГЗ-101 | 15242 | 12919 | +4,68 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **ОПУ.ОБ.R-101.М.15** |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | |
| Разраб. | | | | | **Реактор 3 м³ 316L (R-101):** ведомость арматуры и кип |
| Пров. | | | | | |
| Т.контр. | | | | | |
| | | | | | Лит. П \| Масса — \| Масштаб б/м |
| Н.контр. | | | | | Лист 15 \| Листов 16 |
| Утв. | | | | | Опытно-промышленный участок |
| | | | | | **Опытно-промышленный участок** |

# УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

## Потоки (цвет линии)

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- аварийный сброс
- вакуум
- азот
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — вода от термостата
- рукав (цвет — по потоку)
- зонт местного отсоса (вентиляция) → магистраль вытяжки В1
- лиана FM-200 — местный отсос на поворотной балке
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- 12 — номер соединения (ведомость соединений)

## Символы (ГОСТ 2.785, ГОСТ 21.206)



кран, вентиль, клапан запорный



клапан обратный (по потоку)



конец линии: штуцер, точка стыка, граница, заглушка



рабочий уровень в аппарате

| Сокращение | Что это |
|---|---|
| КШ | кран шаровой фланцевый |
| КШК | кран шаровой санитарный (кламп) |
| КШМ | кран шаровой муфтовый |
| ОК | клапан обратный |
| ВН | вентиль (клапан запорный) |
| КТ | кран трёхходовой |
| КД | клапан донный F41 |
| КИ | клапан игольчатый |
| PIR, TIRA, LIRA | датчики давления, температуры, уровня |
| SP | пробоотборник верхний GHFDQY-F16RL (поставка) |
| N1…N10, T, B, M, L1…L4 | штуцеры аппаратов (по чертежам поставщика) |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

**ОПУ.ОБ.R-101.М.16**

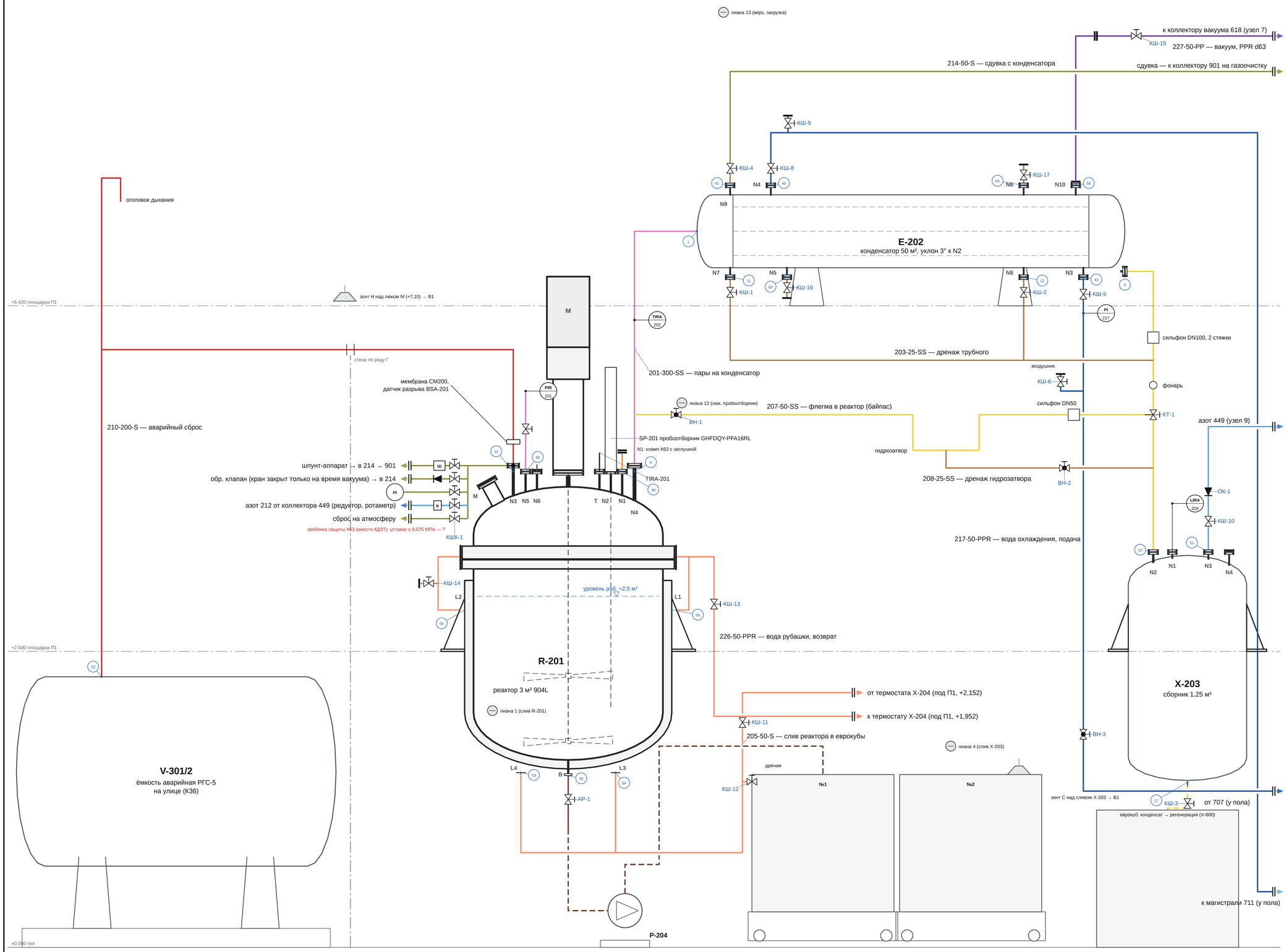
**Условные обозначения монтажных листов**

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| П | — | б/м |
| Лист 16 | | Листов 16 |

Опытно-промышленный участок

**Опытно-промышленный участок**

**УСТАНОВКА В СБОРЕ — МОНТАЖНАЯ СХЕМА (аппараты М 1:16, отметки — по 3D-модели). Номера соединений — как в ведомости соединений**




## ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

| Поз. | Наименование | Кол. |
|---|---|---|
| R-201 | Реактор 3 м³ 904L с рубашкой и мешалкой | 1 |
| E-202 | Конденсатор паров 50 м² | 1 |
| X-203 | Сборник конденсата 1,25 м³ | 1 |
| V-301/2 | Ёмкость аварийная РГС-5 (улица) | 1 |
| P-204 | Насос мембранный пневматический (Ex) — слив | 1 |
| SP-201 | Пробоотборник GHFDQY-PFA16RL | 1 |
| IBC | Еврокуб 1000 л: продукт 2, конденсат 1 | 3 |
| — | Тележка под еврокуб | 2 |

**Потоки (цвет линии)**

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- аварийный сброс
- вакуум
- азот
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — вода от термостата
- теплоноситель — вода от термостата
- рукав (цвет — по потоку)
- зонт местного отсоса (вентиляция) → магистраль вытяжки В1
- лиана FM-200 — местный отсос на поворотной балке
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- 12 — номер соединения (ведомость соединений)

**Примечания**

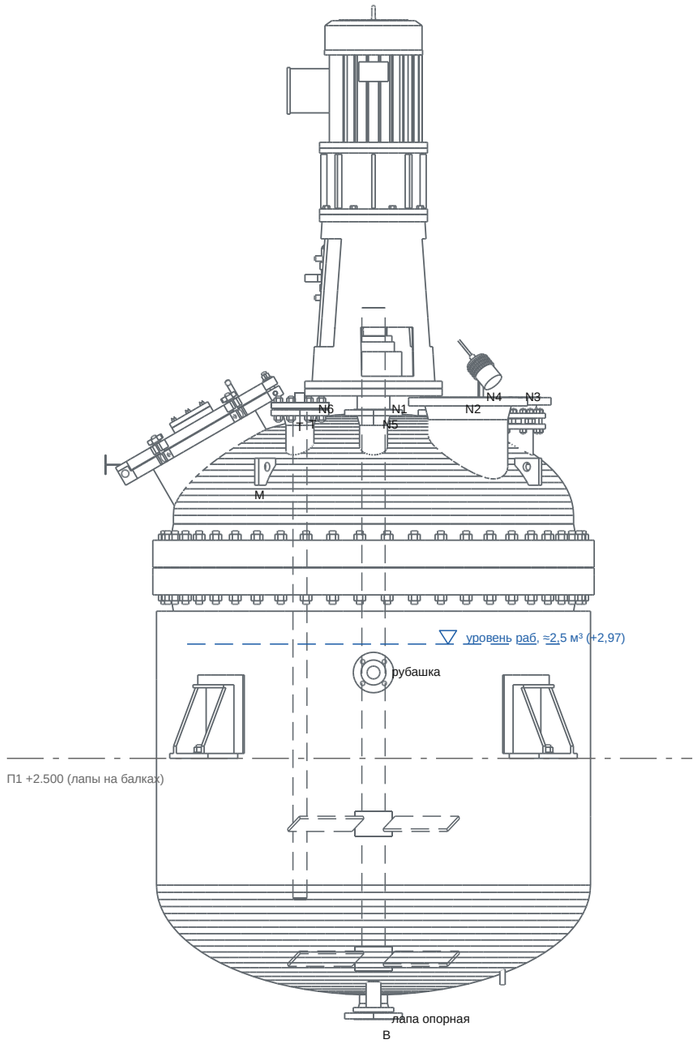
1. Аппараты — М 1:16, отметки — по 3D-модели; положение в плане — условно (трассы — листы 3–9).
2. Обвязка по трассам линий и чертежам поставщика; на N1 — переходник К63, на нём рукав от P-2 (гребёнка — позже).
3. Цвет линии — поток; DN и материал — в номере.
4. Номер в кружке — соединение (ведомость); теги арматуры — ведомость арматуры и КИП.
5. Граница узла — двойной штрих и стрелка.
6. М — люк с крышкой на петлях: загрузка сыпучего вручную.

? N10 Ду25 под вакуум К63; уставки гребёнки защиты

еврокубы на тележках: продукт R-201 (1-й слив — 2 еврокуба)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **ОПУ.ОБ.R-201.М.01** |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | |
| Разраб. | | | | | **Реактор 3 м³ 904L (R-201):** установка в сборе | Лит. П; Масса —; Масштаб б/м |
| Пров. | | | | | | |
| Т.контр. | | | | | | Лист 1; Листов 16 |
| Н.контр. | | | | | | |
| Утв. | | | | | Опытно-промышленный участок | **Опытно-промышленный участок** |

**РЕАКТОР 3 М³ 904L (R-201) — ВИД С ЗАПАДА (с внутренними устройствами) И КРЫШКА СВЕРХУ М 1:25**







**КРЫШКА СВЕРХУ (север — вверх); штуцеры — по л.10**

## ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-201

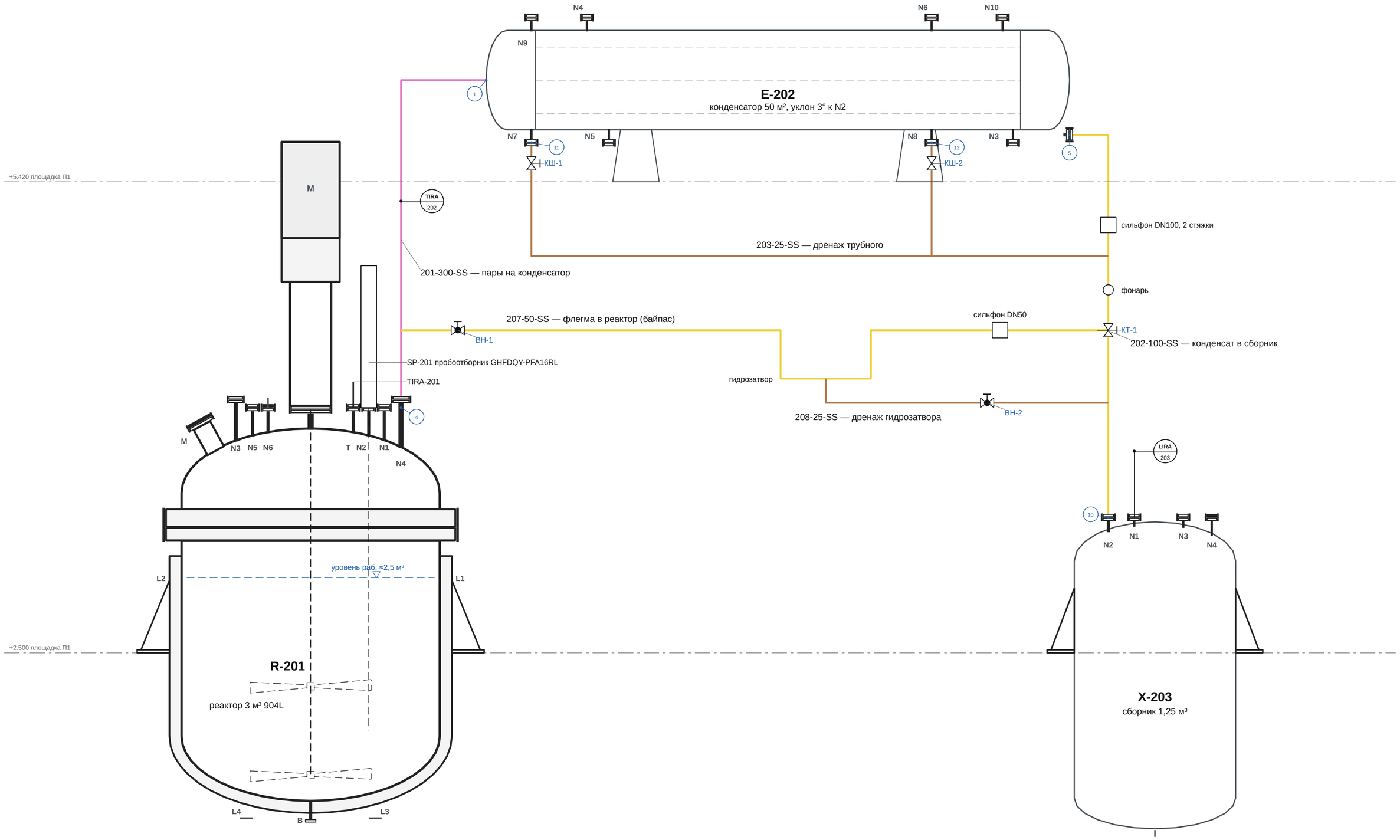
| Штуцер | Исполнение | Угол | Назначение (что присоединено) | Отм., м |
|---|---|---|---|---|
| B | | | штуцер слива PN25 DN100 (под донный клапан F41) | +1,435 |
| G | | | штуцер вала Ø133×6 с опорным фланцем привода Ø560 | |
| N1 | WN100-25 | 90° | место гребёнки загрузки: переходник фланец-кламп K63 и рукав от P-2 (… | +3,923 |
| N2 | WN100-25 | 120° | пробоотборник GHFDQY-PFA16RL | +3,923 |
| N3 | WN200-25 | 155° | разрывная мембрана CM200 → 210-200-S | +3,973 |
| N4 | WN300-25 | 230° | пары на E-202 (201-300-SS) | +3,973 |
| N5 | WN100-25 | 270° | датчик давления PIR-201 | +3,923 |
| N6 | WN100-25 | 300° | ручная дозировка 209 | +3,923 |
| T | WN100-25 | 60° | гильза термометра TIRA-201 | +3,923 |

Рабочий уровень ≈2,5 м³ (80 % номинальных 3,14 м³ — принято, ?) — отметка +2,97 (днище 2:1 + цилиндр Ø1600, л.10). Отметки — по 3D-модели.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **ОПУ.ОБ.R-201.M.02** |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | |
| Разраб. | | | | | **Реактор 3 м³ 904L (R-201): лист аппарата** |
| Пров. | | | | | |
| Т.контр. | | | | | |
| | | | | | Лит. П / Масса — / Масштаб 1:25 |
| Н.контр. | | | | | Лист 2 / Листов 16 |
| Утв. | | | | | |
| | | | | | Опытно-промышленный участок |
| | | | | | **Опытно-промышленный участок** |

**Пары и конденсат по схеме поставщика: шлемовая 201, спуск 202, дренажи 203, байпас флегмы 207, дренаж 208**

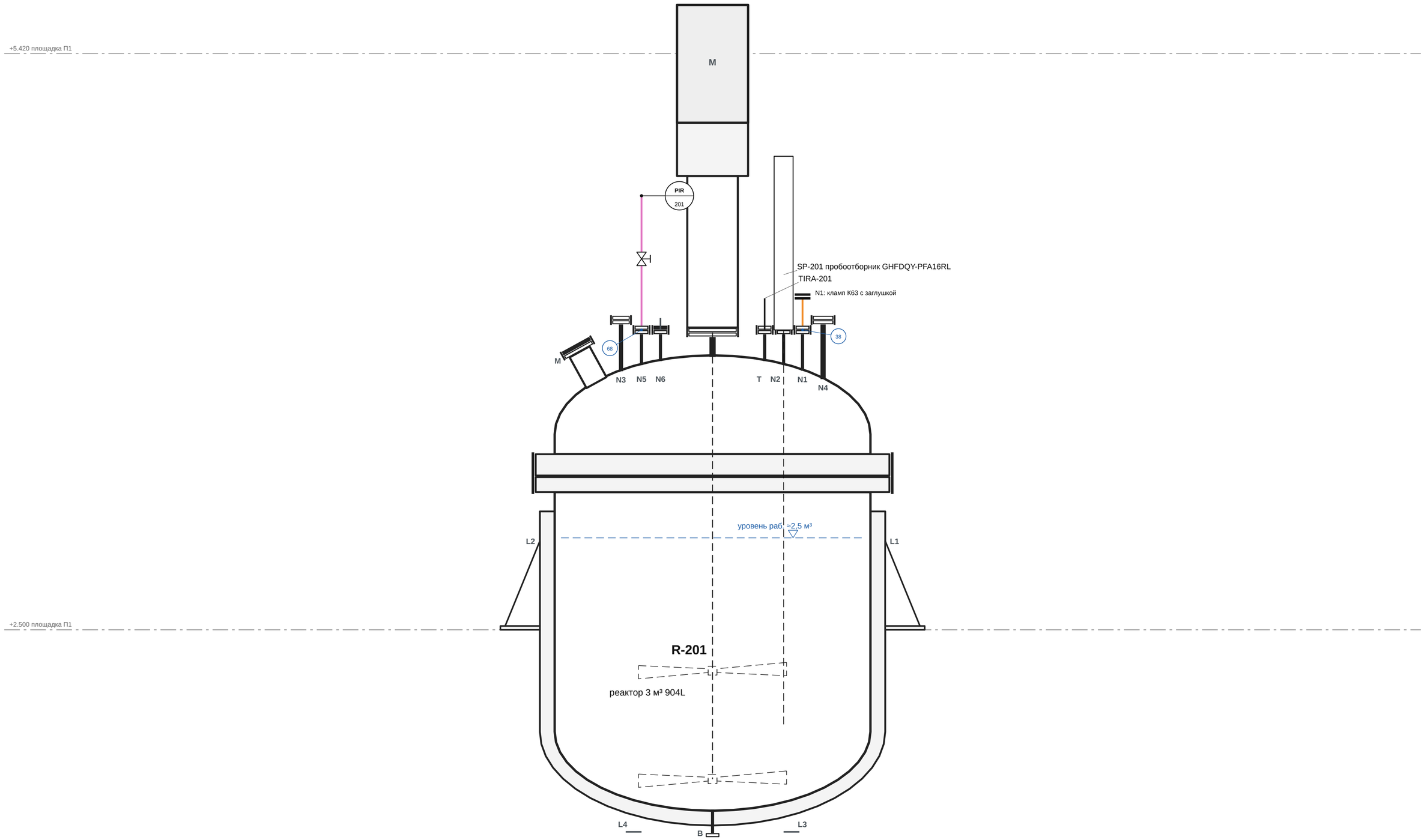
Аппараты целиком, М 1:16; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **ОПУ.ОБ.R-201.M.03** | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | |
| Разраб. | | | | | **Реактор 3 м³ 904L (R-201): пары и** конденсат (схема поставщика) | Лит. П; Масса —; Масштаб б/м |
| Пров. | | | | | | Лист 3; Листов 16 |
| Т.контр. | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | Опытно-промышленный участок | **Опытно-промышленный участок** |
| Утв. | | | | | | |

**Крышка реактора (R-201): N1 — переходник фланец-кламп K63 и рукав от P-2 (место гребёнки загрузки; подача от поста дозирования рукавом K63); N2 — пробоотборник; N5 — PIR-201; N6 — заглушка; M — люк (сыпучее вручную)**

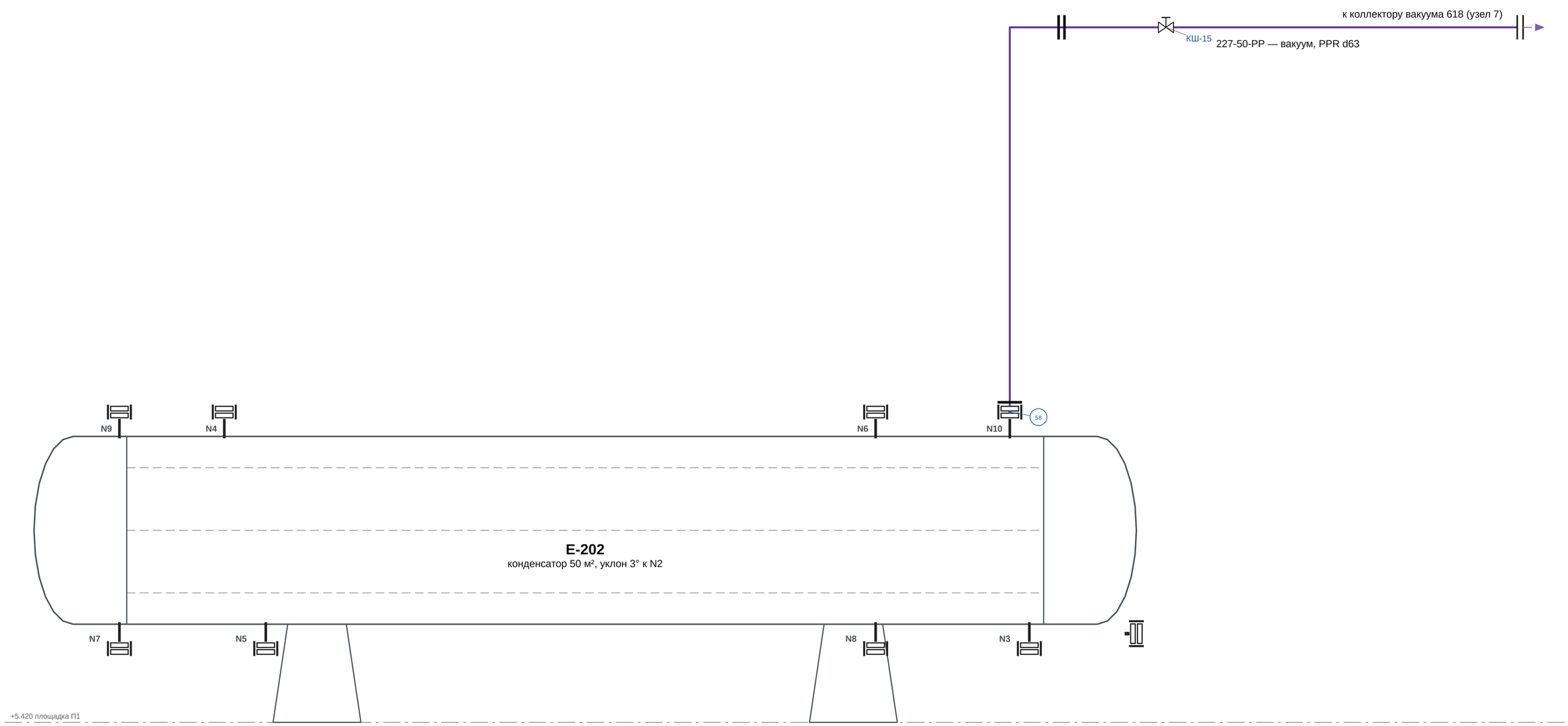
Аппараты целиком, М 1:13; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **ОПУ.ОБ.R-201.M.04** | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | |
| Разраб. | | | | | **Реактор 3 м³ 904L (R-201): крышка** реактора: место гребёнки загрузки, пробоотборник | Лит. П; Масса —; Масштаб б/м |
| Пров. | | | | | | |
| Т.контр. | | | | | | Лист 4; Листов 16 |
| Н.контр. | | | | | | |
| Утв. | | | | | Опытно-промышленный участок | **Опытно-промышленный участок** |

**Вакуум: от отвода коллектора 618 — PPR d63 жёстко (кран PPR над П1, отводы 90°) → переход 63×32, фланец DN25 на конденсаторе (E-202) N10**

Аппараты целиком, М 1:10; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ОПУ.ОБ.R-201.М.05 | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | |
| Разраб. | | | | | Реактор 3 м³ 904L (R-201): вакуум<br>К73 (PPR d63 на E-202 N10) | Лит. П / Масса — / Масштаб б/м |
| Пров. | | | | | | Лист 5 / Листов 16 |
| Т.контр. | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | Опытно-промышленный участок | Опытно-промышленный участок |
| Утв. | | | | | | |

**Гребёнка защиты реактора (как в Тефкоте): шпунт-аппарат и обратный клапан → сдувка 214 → 901, ввод азота, сброс на атмосферу, мановакуумметр; сдувка 214 с конденсатора (E-202) N9; азот 223 на сборник (X-203)**

Аппараты целиком, М 1:19; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений

214-50-S — сдувка с конденсатора

сдувка — к коллектору 901 на газоочистку

КШ-4

41

N4 N6 N10

N9

конденсатор 50 м², уклон 3° к N2

**E-202**

N7 N5 N3 N8

+5.420 площадка П1

M

SP-201 пробоотборник GHFDQY-PFA16RL

TIRA-201

шпунт-аппарат → в 214 → 901

обр. клапан (кран закрыт только на время вакуума) → в 214

PI

азот 212 от коллектора 449 (редуктор, ротаметр)

сброс на атмосферу

КШК-1

гребёнка защиты К63 (вместо КДЗТ): уставки ≤ 0,075 МПа — ?

M N5 N6 N3 T N2 N1 N4

уровень раб. ≈2,5 м³

L2 L1

+2.500 площадка П1

**R-201**

реактор 3 м³ 904L

L4 L3

B

азот 449 (узел 9)

223-25-PPR — азот на сборник

ОК-1

LIRA 203

КШ-10

51

N2 N1 N3 N4

**X-203**

сборник 1,25 м³

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

**ОПУ.ОБ.R-201.М.06**

**Реактор 3 м³ 904L (R-201):**
гребёнка защиты, сдувка, азот

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| П | — | б/м |

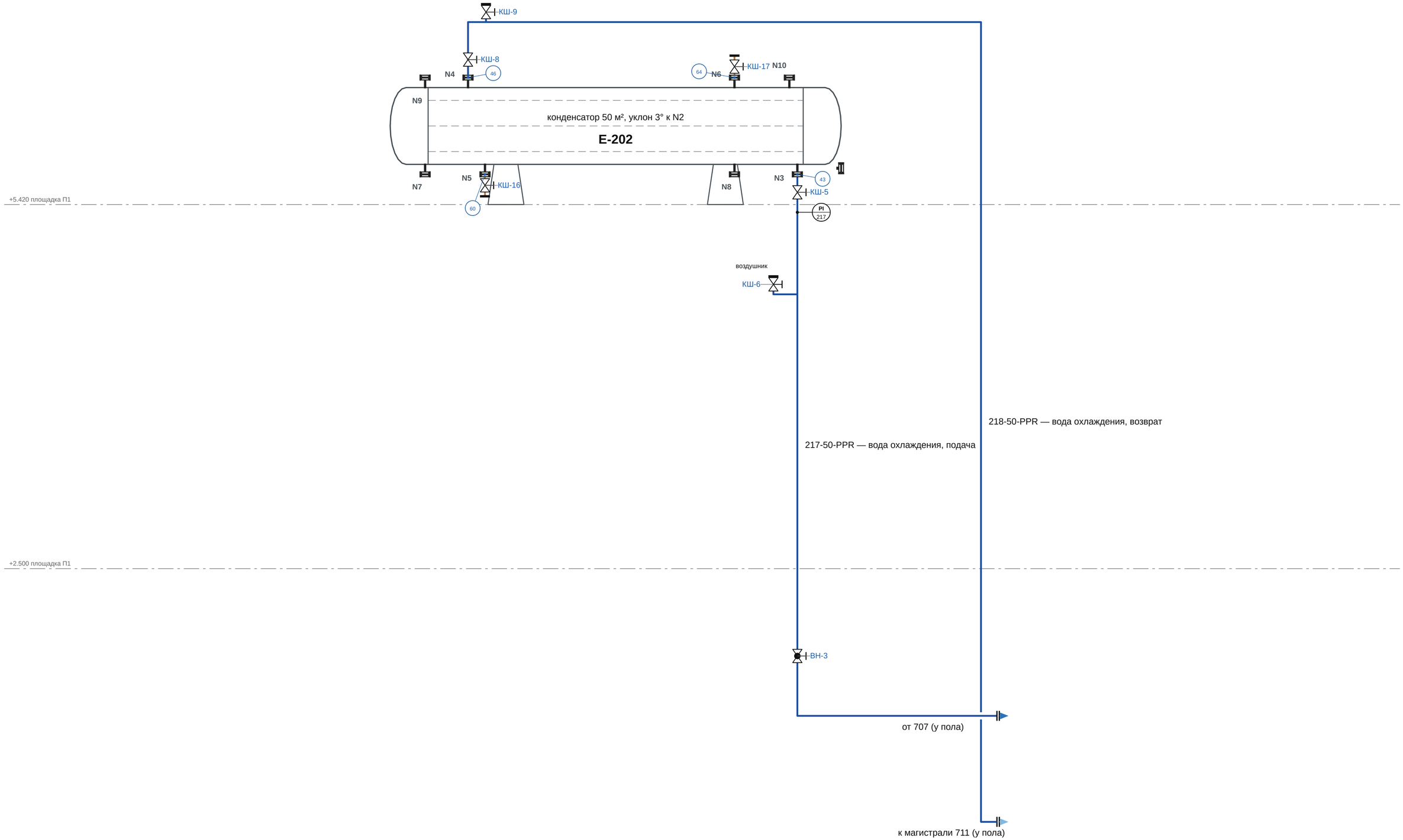
Лист 6 Листов 16

Опытно-промышленный участок

**Опытно-промышленный участок**

**Вода охлаждения конденсатора (E-202): подача 217 на N3, возврат 218 с N4 (магистрали 707/711 у пола); дренаж и воздушник межтрубного N5, N6**

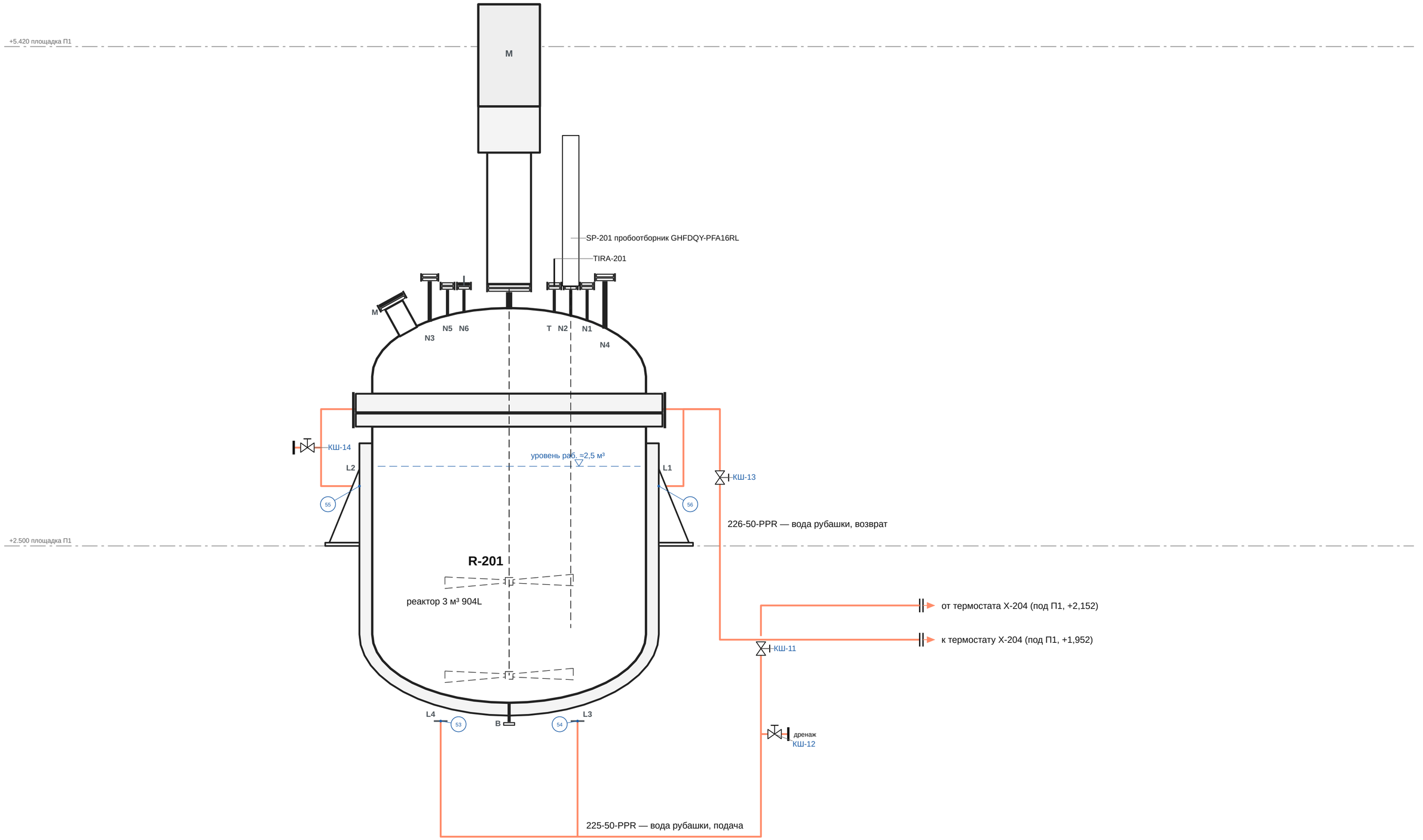
Аппараты целиком, М 1:21; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений




| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ОПУ.ОБ.R-201.М.07 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | Реактор 3 м³ 904L (R-201): вода охлаждения конденсатора | Лит. | Масса | Масштаб |
| Пров. | | | | | | П | — | б/м |
| Т.контр. | | | | | | Лист 7 | | Листов 16 |
| Н.контр. | | | | | Опытно-промышленный участок | Опытно-промышленный участок | | |
| Утв. | | | | | | | | |

**Рубашка реактора (R-201): подача 225 в L3/L4 (магистраль под П1 +2.500 на +2,152), возврат 226 из L1/L2 (на +1,952)**

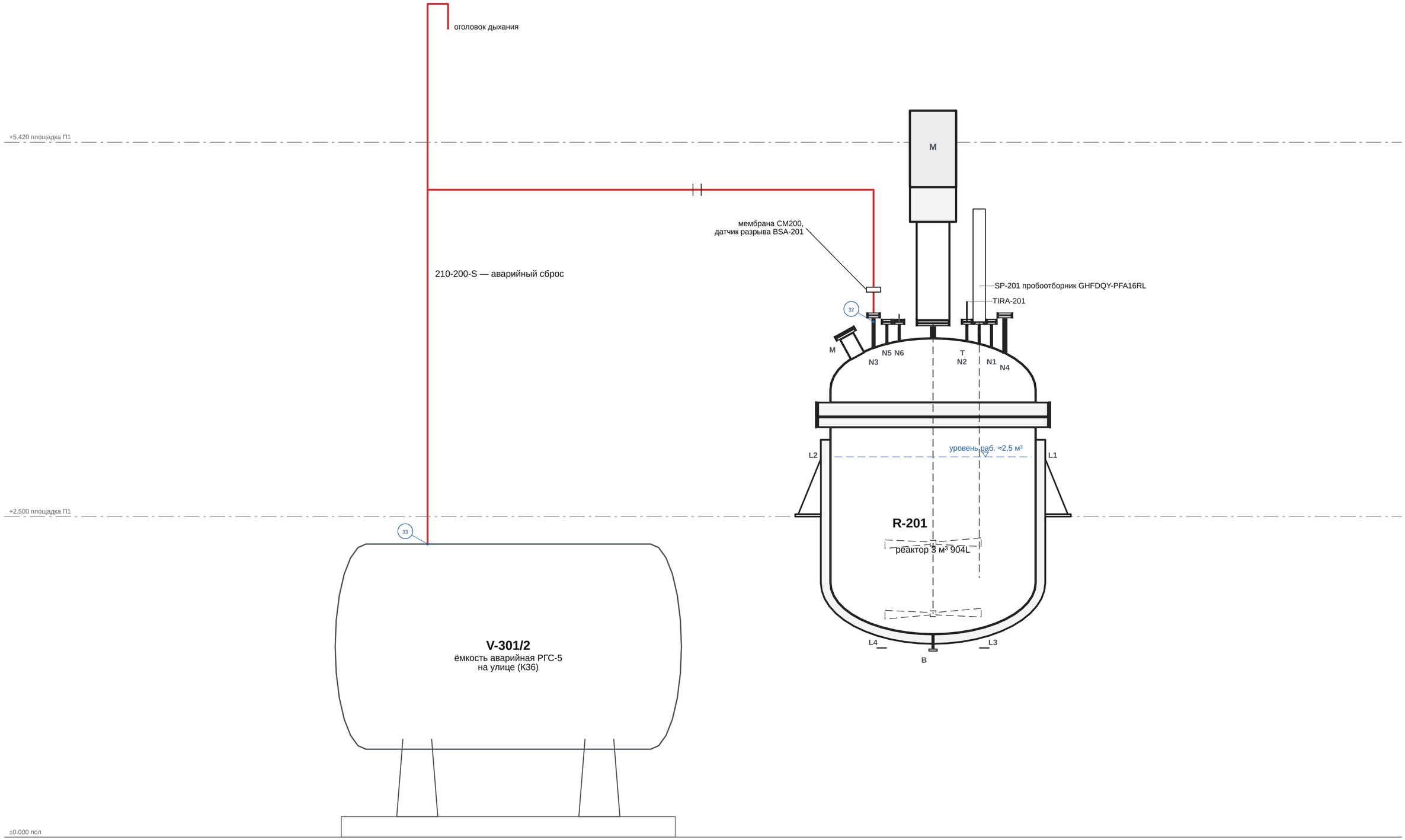
Аппараты целиком, М 1:15; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **ОПУ.ОБ.R-201.М.08** | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | |
| Разраб. | | | | | **Реактор 3 м³ 904L (R-201):** рубашка реактора | Лит. П; Масса —; Масштаб б/м |
| Пров. | | | | | | Лист 8; Листов 16 |
| Т.контр. | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | Опытно-промышленный участок | **Опытно-промышленный участок** |
| Утв. | | | | | | |

**Аварийный сброс 210-200-S: мембрана на N3 → стояк ёмкости аварийной (V-301/2) на улице, оголовок дыхания**

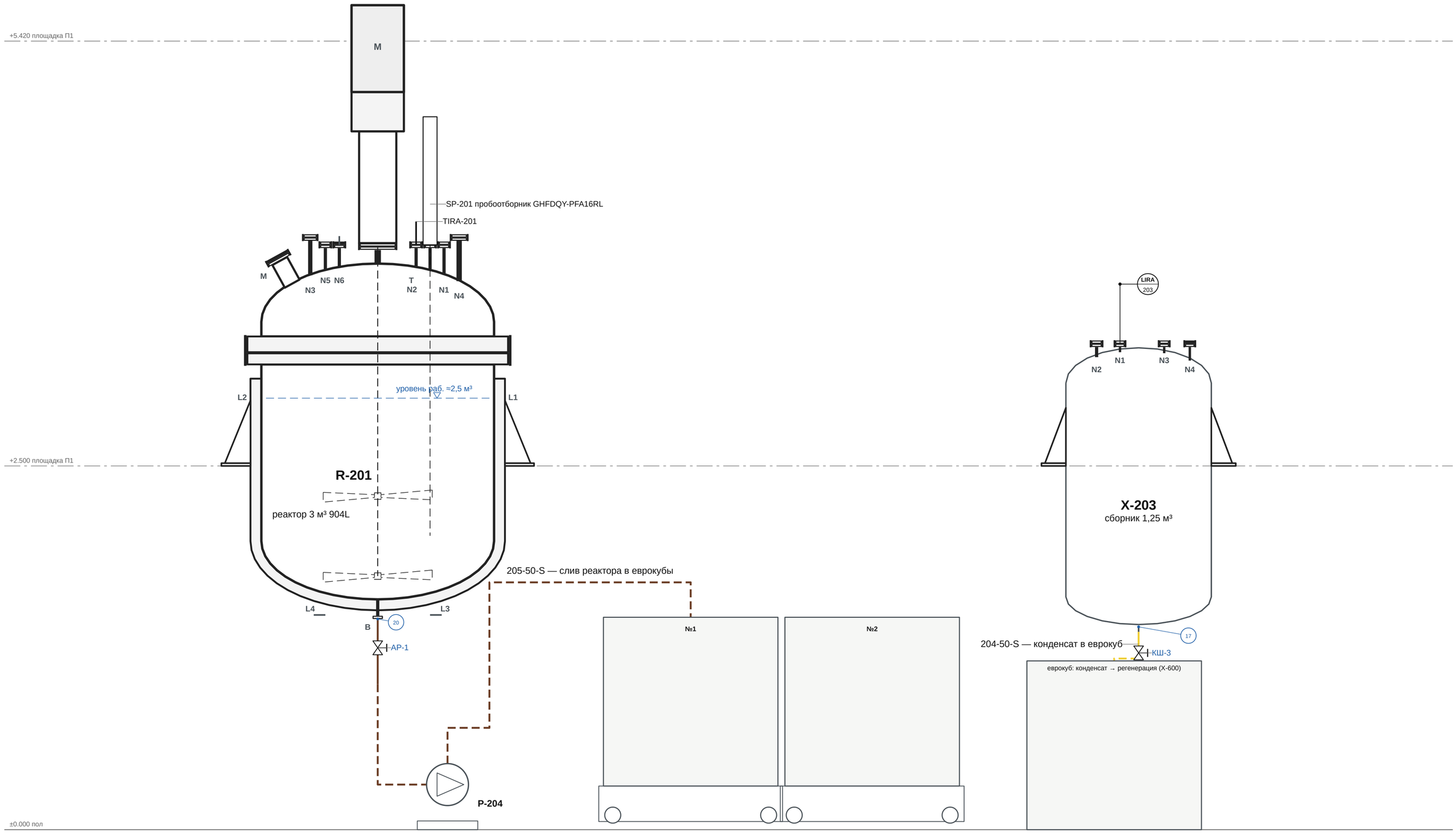
Аппараты целиком, М 1:20; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **ОПУ.ОБ.R-201.M.09** | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | |
| Разраб. | | | | | **Реактор 3 м³ 904L (R-201):** аварийный сброс 210 | Лит. П / Масса — / Масштаб б/м |
| Пров. | | | | | | Лист 9 / Листов 16 |
| Т.контр. | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | Опытно-промышленный участок | **Опытно-промышленный участок** |
| Утв. | | | | | | |

**Сливы: реактор (R-201) — 205 клапан донного слива → насос P-204 → еврокубы на тележках (2 шт.); сборник (X-203) — 204 кран и рукав в еврокуб (на регенерацию)**

Аппараты целиком, М 1:18; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений




еврокубы на тележках: продукт R-201 (1-й слив — 2 еврокуба)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **ОПУ.ОБ.R-201.М.10** | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | |
| Разраб. | | | | | **Реактор 3 м³ 904L (R-201): сливы** | Лит. / Масса / Масштаб: П / — / б/м |
| Пров. | | | | | | Лист 10 / Листов 16 |
| Т.контр. | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | Опытно-промышленный участок | **Опытно-промышленный участок** |
| Утв. | | | | | | |

## ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (1)

| № | Линия | DN | Тип | Крепёж и прокладка | X, мм | Y, мм | Отм., м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201-300-SS | 300 | фланцевое | 16 шпилек M27×143 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19040 | 13026 | +6,05 |
| 2 | 201-300-SS | 300 | фланцевое | соединение фланцевое DN300 PN25 — разъём шлемовой трубы (верх), 16 шпилек M27, прокладка PTFE | 19040 | 13624 | +5,48 |
| 3 | 201-300-SS | 300 | фланцевое | соединение фланцевое DN300 PN25 — разъём шлемовой трубы (середина), 16 шпилек M27, прокладка PTFE | 19040 | 13624 | +4,81 |
| 4 | 201-300-SS | 300 | фланцевое | 16 шпилек M27×143 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19040 | 13624 | +3,97 |
| 5 | 202-100-SS | 100 | фланцевое | 8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19040 | 9422 | +5,71 |
| 6 | 202-100-SS | 100 | фланцевое | 8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19040 | 9170 | +5,03 |
| 7 | 202-100-SS | 100 | фланцевое | 8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19040 | 9170 | +4,79 |
| 8 | 202-100-SS | 100 | фланцевое | 8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19040 | 9170 | +4,58 |
| 9 | 202-100-SS | 100 | фланцевое | 8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19040 | 9170 | +4,26 |
| 10 | 202-100-SS | 100 | фланцевое | 8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19040 | 9170 | +3,28 |
| 11 | 203-25-SS | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19040 | 12571 | +5,60 |
| 12 | 203-25-SS | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19040 | 9924 | +5,46 |
| 13 | 203-25-SS | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19159 | 9945 | +5,06 |
| 14 | 203-25-SS | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19159 | 12599 | +5,06 |
| 15 | 203-25-SS | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19286 | 9945 | +5,06 |
| 16 | 203-25-SS | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19286 | 12599 | +5,06 |
| 17 | 204-50-S | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19300 | 9320 | +1,39 |
| 18 | 204-50-S | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19300 | 9442 | +1,27 |
| 19 | 204-50-S | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19300 | 9594 | +1,27 |
| 20 | 205-50-S | 100 | фланцевое | 8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19500 | 14010 | +1,43 |
| 21 | 205-50-S | 100 | фланцевое | 8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19500 | 13797 | +1,14 |
| 22 | 205-50-S | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19500 | 13703 | +1,04 |
| 23 | 207-50-SS | 100 | фланцевое | 8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19040 | 9327 | +4,42 |
| 24 | 207-50-SS | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19040 | 9544 | +4,42 |
| 25 | 207-50-SS | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19040 | 9736 | +4,42 |
| 26 | 207-50-SS | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19040 | 12743 | +4,27 |
| 27 | 207-50-SS | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19040 | 12974 | +4,26 |
| 28 | 207-50-SS | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19040 | 13322 | +4,24 |
| 29 | 208-25-SS | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19040 | 11002 | +3,61 |
| 30 | 208-25-SS | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19040 | 10840 | +3,61 |
| 31 | 210-200-S | 200 | фланцевое | 12 шпилек M20 насквозь, прокладки — в держателе | 19754 | 13466 | +4,39 |
| 32 | 210-200-S | 200 | фланцевое | 12 шпилек M24×128 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19754 | 13466 | +3,97 |
| 33 | 210-200-S | 200 | фланцевое | 12 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 20266 | 20000 | +2,46 |
| 34 | 212-25-PPR |  | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 20696 | 13063 | +4,14 |
| 35 | 212-25-PPR |  | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 20696 | 13063 | +3,98 |
| 36 | 212-25-PPR | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 20696 | 13053 | +3,45 |
| 37 | 213-50-SS |  | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 20090 | 14010 | +4,01 |
| 38 | 213-50-SS | 100 | фланцевое | 8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 20100 | 14010 | +3,92 |
| 39 | 214-50-S | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19496 | 12826 | +6,69 |
| 40 | 214-50-S | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19496 | 12826 | +6,54 |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**ОПУ.ОБ.R-201.М.11**

**Реактор 3 м³ 904L (R-201):**
ведомость соединений (1)

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| П | — | б/м |

Лист 11 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

**Опытно-промышленный участок**

## ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (2)

| № | Линия | DN | Тип | Крепёж и прокладка | X, мм | Y, мм | Отм., м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 214-50-S | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19040 | 12526 | +6,45 |
| 42 | 214-50-S |  | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 20226 | 13053 | +4,85 |
| 43 | 217-50-PPR | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б | 19040 | 10189 | +5,47 |
| 44 | 217-50-PPR | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 19040 | 10211 | +5,05 |
| 45 | 217-50-PPR | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 19520 | 11180 | +0,21 |
| 46 | 218-50-PPR | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 19040 | 12261 | +6,45 |
| 47 | 218-50-PPR | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 19660 | 11804 | +0,21 |
| 48 | 223-25-PPR | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 19212 | 9610 | +3,92 |
| 49 | 223-25-PPR | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19212 | 9610 | +3,75 |
| 50 | 223-25-PPR | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19212 | 9610 | +3,63 |
| 51 | 223-25-PPR | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19040 | 9470 | +3,28 |
| 52 | 225-50-PPR | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 17902 | 16578 | +2,15 |
| 53 | 225-50-PPR | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 19100 | 14010 | +1,46 |
| 54 | 225-50-PPR | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 19900 | 14010 | +1,46 |
| 55 | 226-50-PPR | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 18488 | 14010 | +2,85 |
| 56 | 226-50-PPR | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 20512 | 14010 | +2,85 |
| 57 | 226-50-PPR | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 17952 | 16578 | +1,95 |
| 58 | 227-50-PP | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 19040 | 9879 | +6,32 |
| 59 | 227-50-PP | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×109 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 19650 | 10402 | +5,04 |
| 60 | E-202 N5 | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19040 | 12306 | +5,58 |
| 61 | E-202 N5 | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19127 | 12310 | +5,51 |
| 62 | E-202 N5 | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19254 | 12310 | +5,51 |
| 63 | E-202 N6 | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19040 | 10137 | +6,46 |
| 64 | E-202 N6 | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19040 | 10144 | +6,33 |
| 65 | LIRA-203 | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19300 | 9020 | +3,28 |
| 66 | PIR-201 | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 18900 | 14010 | +4,18 |
| 67 | PIR-201 | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 18900 | 14010 | +4,05 |
| 68 | PIR-201 | 100 | фланцевое | 8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 18900 | 14010 | +3,92 |
| 69 | SP-201 | 100 | фланцевое | 8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 20020 | 13710 | +3,92 |
| 70 | TIRA-201 | 100 | фланцевое | 8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 20020 | 14310 | +3,92 |
| 71 | X-203 N4 |  | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 19290 | 9620 | +3,36 |
| 72 | X-203 N4 | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19300 | 9620 | +3,28 |
| 73 | ГЗ-201 |  | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 20102 | 13063 | +4,77 |
| 74 | ГЗ-201 |  | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 20156 | 13063 | +4,77 |
| 75 | ГЗ-201 |  | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 20236 | 13063 | +4,69 |
| 76 | ГЗ-201 |  | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 20006 | 13063 | +4,68 |
| 77 | ГЗ-201 |  | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 20236 | 13063 | +4,63 |
| 78 | ГЗ-201 |  | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 20006 | 13063 | +4,46 |
| 79 | ГЗ-201 |  | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 20236 | 13063 | +4,46 |
| 80 | ГЗ-201 |  | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 20466 | 13063 | +4,46 |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. |  |  |  |  |
| Пров. |  |  |  |  |
| Т.контр. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Н.контр. |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**ОПУ.ОБ.R-201.M.12**

**Реактор 3 м³ 904L (R-201):**
ведомость соединений (2)

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| П | — | б/м |
| Лист 12 |  | Листов 16 |

Опытно-промышленный участок

**Опытно-промышленный участок**

## ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (3)

| № | Линия | DN | Тип | Крепёж и прокладка | X, мм | Y, мм | Отм., м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Г3-201 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 20006 | 13063 | +4,30 |
| 82 | Г3-201 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 20236 | 13063 | +4,30 |
| 83 | Г3-201 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 20466 | 13063 | +4,30 |
| 84 | Г3-201 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 19863 | 13063 | +4,22 |
| 85 | Г3-201 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 19926 | 13063 | +4,22 |
| 86 | Г3-201 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 20086 | 13063 | +4,22 |
| 87 | Г3-201 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 20156 | 13063 | +4,22 |
| 88 | Г3-201 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 20316 | 13063 | +4,22 |
| 89 | Г3-201 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 20386 | 13063 | +4,22 |
| 90 | Г3-201 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 20546 | 13063 | +4,22 |
| 91 | Г3-201 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 20616 | 13063 | +4,22 |
| 92 | Г3-201 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 20776 | 13063 | +4,22 |
| 93 | Г3-201 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 20839 | 13063 | +4,22 |
| 94 | Г3-201 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 20994 | 13063 | +4,22 |
| 95 | Г3-201 | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 19754 | 13246 | +4,22 |
| 96 | Г3-201 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 19754 | 13162 | +4,21 |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ОПУ.ОБ.R-201.М.13 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | **Реактор 3 м³ 904L (R-201):** ведомость соединений (3) | Лит. | Масса | Масштаб |
| Пров. | | | | | | П | — | б/м |
| Т.контр. | | | | | | Лист 13 | | Листов 16 |
| Н.контр. | | | | | Опытно-промышленный участок | **Опытно-промышленный участок** | | |
| Утв. | | | | | | | | |

## ВЕДОМОСТЬ ТОЧЕК СТЫКА И ГРАНИЦ УЗЛА

| Линия / точка | DN | X, мм | Y, мм | Отм., м | Куда идёт (продолжение — общая модель) |
|---|---|---|---|---|---|
| 212-25-PPR | 25 | 20525 | 16737 | +4,738 | азот на гребёнку защиты R-201: к коллектору азота 449 — граница с трассой… |
| 214-50-S | 50 | 18452 | 16427 | +5,664 | сдувка с R-201 и E-202 на газоочистку: к коллектору 901 — граница с трасс… |
| 217-50-PPR | 50 | 19520 | 11182 | +0,213 | подача воды охлаждения: из тройника магистрали 707 (у пола) — граница с т… |
| 218-50-PPR | 50 | 19660 | 11802 | +0,214 | возврат воды охлаждения: в тройник магистрали 711 (у пола) — граница с тр… |
| 223-25-PPR | 25 | 19212 | 8728 | +4,400 | азот: в тройник DN25 коллектора азота 449 (+4,400) — граница с трассой аз… |
| 225-50-PPR | 50 | 17900 | 16578 | +2,152 | подача воды в рубашку: из магистрали подачи от термостата X-204 (под площ… |
| 226-50-PPR | 50 | 17950 | 16578 | +1,952 | возврат воды из рубашки: в магистраль возврата к термостату X-204 (под пл… |
| 227-50-PP | 50 | 19650 | 10403 | +5,040 | вакуум K73: отвод DN50 тройника коллектора вакуума 618 на юг, стык на +5,… |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **ОПУ.ОБ.R-201.М.14** |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | |
| Разраб. | | | | | **Реактор 3 м³ 904L (R-201):** ведомость точек стыка и границ узла |
| Пров. | | | | | |
| Т.контр. | | | | | |
| | | | | | |
| Н.контр. | | | | | |
| Утв. | | | | | |
| | | | | | Опытно-промышленный участок |
| | | | | | |

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| П | — | б/м |
| Лист 14 | | Листов 16 |

**Опытно-промышленный участок**

## ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП

| Тег | Наименование | Линия | X, мм | Y, мм | Отм., м |
|---|---|---|---|---|---|
| LIRA-203 | LIRA-203 (LT-203) — уровнемер радарный, 4–20 мА HART, Ex ia/db, антенна TFM-PTFE, шкала 0…1400 мм, на X-203 N1 (DN50 PN10) | | 19300 | 9020 | +3,28 |
| PIR-201 | PIR-201 (PT-201) — датчик избыточного давления, шкала −0,1…0,5 кгс/см², 0Ex ia, 4–20 мА HART, мембрана 316L, присоединение M20×1,5 | | 18900 | 14010 | +4,24 |
| SP-201 | SP-201: пробоотборник верхний GHFDQY-PFA16RL (поставка; 904L, PN 1,6 МПа, −20…180 °C): погружная труба 2000, основание DN100 PN25, клапаны DN25 (PFA)… | | 20020 | 13710 | +3,92 |
| TIRA-201 | TIRA-201 (TT-201) — термопреобразователь с трубной защитной арматурой 12X18H10T ø10, погружная часть 2030 мм, 0Ex ia, шкала 0…80 °C, M27×2 (в гильзе … | | 20020 | 14310 | +3,99 |
| TIRA-202 | TIRA-202 (TT-202) — термопреобразователь с трубной защитной арматурой 12X18H10T ø10, погружная часть 150 мм, 0Ex ia, шкала 0…80 °C, на бобышке M27×2 … | | 19247 | 13624 | +4,45 |
| AP-1 | R-201: клапан донного слива F41Y-25 (904L) DN100 PN25 (поставка): фланец к B, Y-корпус с выходом 45° на юг, крышка на 4 шпильках, сальник с нажимной … | 205-50-S | 19500 | 13904 | +1,28 |
| AP-2 | PCV ГЗ-201 — редуктор давления азота с манометром, G1/2, AISI 316 | 212-25-PPR | 20696 | 13053 | +3,58 |
| AP-3 | шпунт-аппарат (регулятор-ограничитель давления) K63 с манометром Ø63, AISI 316L/PTFE ГЗ-201 | ГЗ-201 | 20053 | 13053 | +4,72 |
| BH-1 | клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN25 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 207: у реактора (по схеме поставщика) | 207-50-SS | 19040 | 12858 | +4,26 |
| BH-2 | клапан запорный (вентиль) фланцевый DN25 PN25 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 208: дренаж гидрозатвора | 208-25-SS | 19040 | 10921 | +3,61 |
| BH-3 | вентиль запорно-регулирующий PPRF/SV-2(X)-63 PN20 (раструбная сварка) — 217 (регулирование расхода воды на E-202) | 217-50-PPR | 20260 | 11032 | +1,25 |
| КТ-1 | кран шаровой трёхходовой фланцевый DN100 PN25 AISI 316L/PTFE, L-проход, редуктор с маховиком — 202: в сборник X-203 / флегма 207 в реактор (по схеме … | 202-100-SS | 19040 | 9170 | +4,42 |
| КШ-1 | кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 203: дренаж N7 (под балками П1) | 203-25-SS | 19223 | 12599 | +5,06 |
| КШ-2 | кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 203: дренаж N8 (под балками П1) | 203-25-SS | 19223 | 9945 | +5,06 |
| КШ-3 | кран шаровой фланцевый ABRA-BV41-50 AISI 316 (CF8M), PN40, класс герметичности A — 204: слив конденсата X-203 в еврокуб | 204-50-S | 19300 | 9518 | +1,27 |
| КШ-4 | кран шаровой фланцевый ABRA-BV41-50 AISI 316 (CF8M), PN40, класс герметичности A — 214 (сдувка E-202 N9) | 214-50-S | 19496 | 12826 | +6,62 |
| КШ-5 | кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — воздушник 217 | 217-50-PPR | 20074 | 10236 | +4,73 |
| КШ-6 | кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — манометр 217 (кран 20×G1/2) | 217-50-PPR | 19040 | 10376 | +4,71 |
| КШ-7 | кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 217 (кран у E-202 N3) | 217-50-PPR | 19040 | 10219 | +4,90 |
| КШ-8 | кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — воздушник 218 | 218-50-PPR | 19525 | 12414 | +7,13 |
| КШ-9 | кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 218 (кран у E-202 N4) | 218-50-PPR | 19040 | 12253 | +6,60 |
| КШ-10 | кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 223 (азот на X-203: кран DN25) | 223-25-PPR | 19212 | 9610 | +3,69 |
| КШ-11 | кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 225 (кран DN50 на опуске подачи) | 225-50-PPR | 19500 | 15185 | +1,96 |
| КШ-12 | кран шаровой полипропиленовый PPR-25 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 225 | 225-50-PPR | 19651 | 15185 | +1,76 |
| КШ-13 | кран шаровой полипропиленовый PPR-25 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 226 | 226-50-PPR | 19300 | 15485 | +1,81 |
| КШ-14 | кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 226 (кран DN50 на подъёме возврата) | 226-50-PPR | 19300 | 15185 | +2,67 |
| КШ-15 | кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — вакуум к E-202 (кран на отводе от коллектора 618, над настилом П1 +5.420) | 227-50-PP | 19650 | 10278 | +5,62 |
| КШ-16 | кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-202 N5 | E-202 N5 | 19190 | 12310 | +5,51 |
| КШ-17 | кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-202 N6 | E-202 N6 | 19040 | 10141 | +6,39 |
| КШК-1 | кран шаровой санитарный K63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка ГЗ-201 — ввод азота (азотная подушка) | 212-25-PPR | 20696 | 13053 | +4,06 |
| КШК-2 | кран шаровой санитарный K63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка ГЗ-201 — перед шпунт-аппаратом | ГЗ-201 | 20006 | 13053 | +4,38 |
| КШК-3 | кран шаровой санитарный K63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка ГЗ-201 — перед обратным клапаном аварийного сброса (закрыт только на время вакуумиро… | ГЗ-201 | 20236 | 13053 | +4,38 |
| КШК-4 | кран шаровой санитарный K63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка ГЗ-201 — перед мановакуумметром | ГЗ-201 | 20466 | 13053 | +4,38 |
| КШК-5 | кран шаровой санитарный K63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка ГЗ-201 — сброс на атмосферу | ГЗ-201 | 20916 | 13053 | +4,22 |
| КШМ-1 | кран шаровой муфтовый DN20 (G3/4) AISI 316/PTFE, PN40 — g (воздушник рубашки) | рубашка g | 19996 | 14870 | +3,03 |
| КШМ-2 | кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — k (дренаж рубашки) | рубашка k | 19308 | 13484 | +1,54 |
| ОК-1 | клапан обратный подъёмный фланцевый DN25 PN16 AISI 316L (EN 558 сер.1) — 223 (азот: обратный клапан DN25, поток — к X-203) | 223-25-PPR | 19212 | 9610 | +3,84 |
| ОК-2 | клапан обратный пружинный K63 с клампами (AISI 316L / PTFE), поток → ГЗ-201 — аварийный сброс | ГЗ-201 | 20236 | 13053 | +4,54 |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**ОПУ.ОБ.R-201.M.15**

**Реактор 3 м³ 904L (R-201):**
ведомость арматуры и кип

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| П | — | б/м |

Лист 15 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

**Опытно-промышленный участок**

# УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

## Потоки (цвет линии)

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- аварийный сброс
- вакуум
- азот
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — вода от термостата
- теплоноситель — вода от термостата
- рукав (цвет — по потоку)
- зонт местного отсоса (вентиляция) → магистраль вытяжки В1
- лиана FM-200 — местный отсос на поворотной балке
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- 12 — номер соединения (ведомость соединений)

## Символы (ГОСТ 2.785, ГОСТ 21.206)

- кран, вентиль, клапан запорный
- клапан обратный (по потоку)
- конец линии: штуцер, точка стыка, граница, заглушка
- рабочий уровень в аппарате

| Сокращение | Что это |
|---|---|
| КШ | кран шаровой фланцевый |
| КШК | кран шаровой санитарный (кламп) |
| КШМ | кран шаровой муфтовый |
| ОК | клапан обратный |
| ВН | вентиль (клапан запорный) |
| КТ | кран трёхходовой |
| КД | клапан донный F41 |
| КИ | клапан игольчатый |
| PIR, TIRA, LIRA | датчики давления, температуры, уровня |
| SP | пробоотборник ручной вакуумный (поставка) |
| N1…N10, T, B, M, L1…L4 | штуцеры аппаратов (по чертежам поставщика) |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

**ОПУ.ОБ.R-201.М.16**

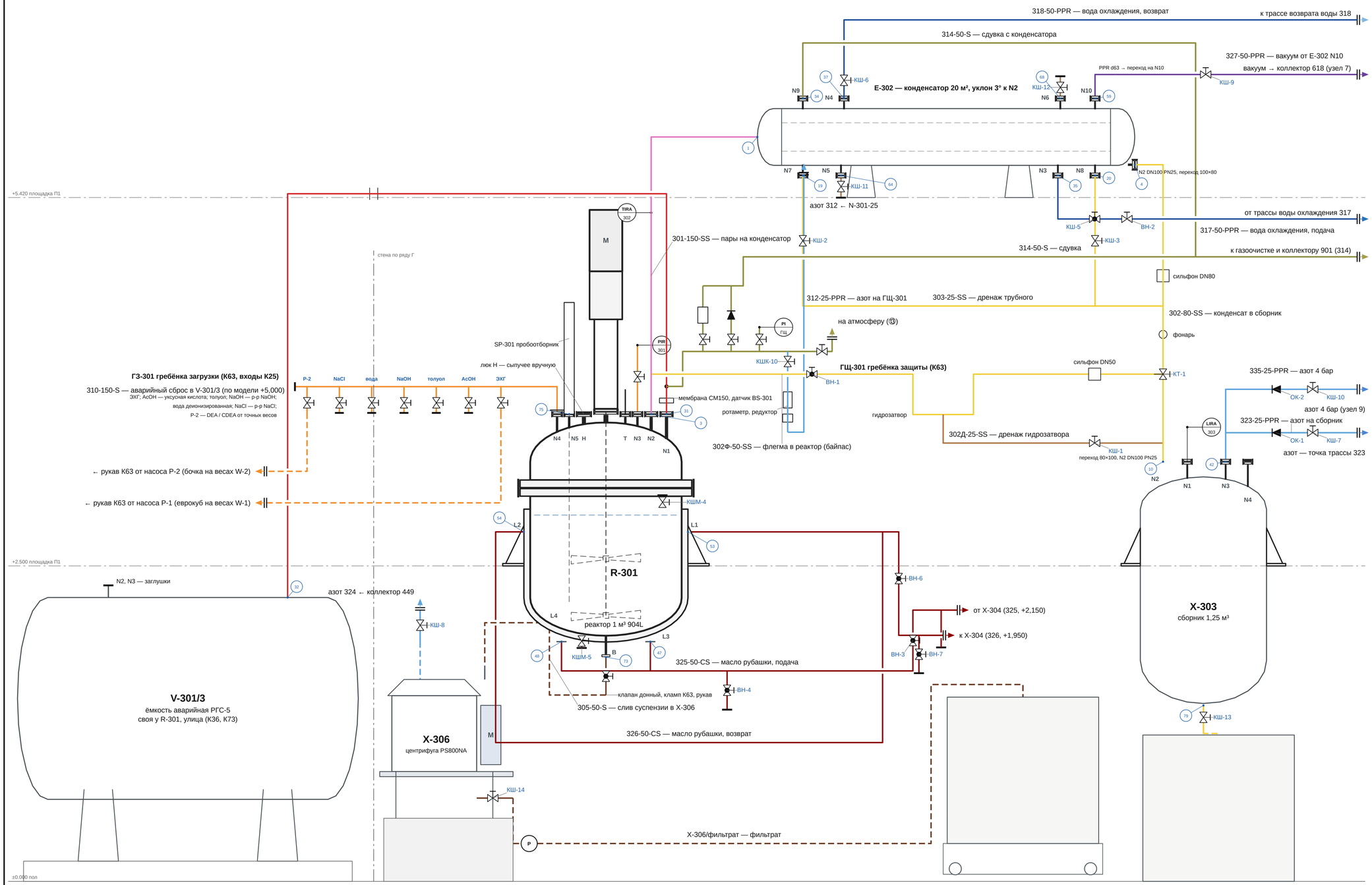
**Условные обозначения монтажных листов**

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| П | — | б/м |
| Лист 16 | | Листов 16 |

Опытно-промышленный участок

**Опытно-промышленный участок**

**УСТАНОВКА В СБОРЕ — МОНТАЖНАЯ СХЕМА (аппараты М 1:16, отметки — по 3D-модели). Номера соединений — как в ведомости соединений**




## ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

| Поз. | Наименование | Кол. |
|---|---|---|
| R-301 | Реактор 1 м³ 904L с рубашкой и мешалкой | 1 |
| E-302 | Конденсатор паров 20 м² | 1 |
| X-303 | Сборник конденсата 1,25 м³ | 1 |
| V-301/3 | Ёмкость аварийная РГС-5 R-301 (улица) | 1 |
| X-306 | Центрифуга PS800NA (фундамент Фо1) | 1 |
| ГЗ-301 | Гребёнка загрузки на N4: К63, 7 входов К25 | 1 |
| ГЩ-301 | Гребёнка защиты у N1 (вместо КДЗТ), К63 | 1 |
| SP-301 | Пробоотборник верхний GHFDQY-PFA16RL на N5 | 1 |
| P-306 | Насос мембранный (Ex) — фильтрат X-306 | 1 |
| IBC | Еврокуб 1000 л на тележке (фильтрат, оттон) | 2 |
| — | Местные отсосы: лиана FM-200 №2, зонт I, бортовой A | 3 |

**Потоки (цвет линии)**

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- аварийный сброс
- вакуум
- азот
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — масло
- рукав (цвет — по потоку)
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- (12) номер соединения (ведомость соединений)

**Примечания**

1. Аппараты — М 1:16, отметки — по 3D-модели; положение в плане — условно (трассы — листы 3–9).
2. Обвязка — по трассам линий и чертежам поставщика; гребёнки — на клампах К63.
3. Цвет линии — поток; DN и материал — в номере.
4. Номер в кружке — соединение (ведомость); теги арматуры — ведомость арматуры и КИП.
5. Граница узла — двойной штрих и стрелка.
6. 310 на схеме — над приводом (по модели +5,000).

? N4 — загрузка (①); E-302 N10 Ду25 (②)
? уставки ГЩ-301 (⑦); V-301/3 N2, N3 (⑫)

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

**ОПУ.ОБ.R-301.M.01**

**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** установка в сборе

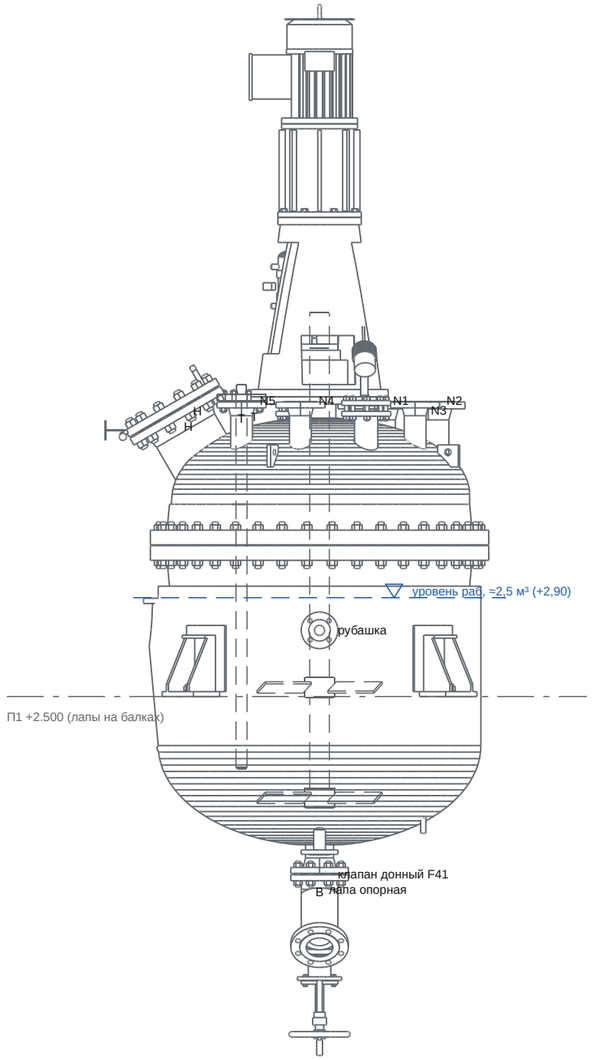
| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| П | — | б/м |

Лист 1 — Листов 18

Опытно-промышленный участок

**Опытно-промышленный участок**

## РЕАКТОР 1 М³ 904L (R-301) — ВИД С ЗАПАДА (с внутренними устройствами) И КРЫШКА СВЕРХУ М 1:25







**КРЫШКА СВЕРХУ (север — вверх); штуцеры — по чертежу поставщика, назначение — по схеме узла**

### ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-301

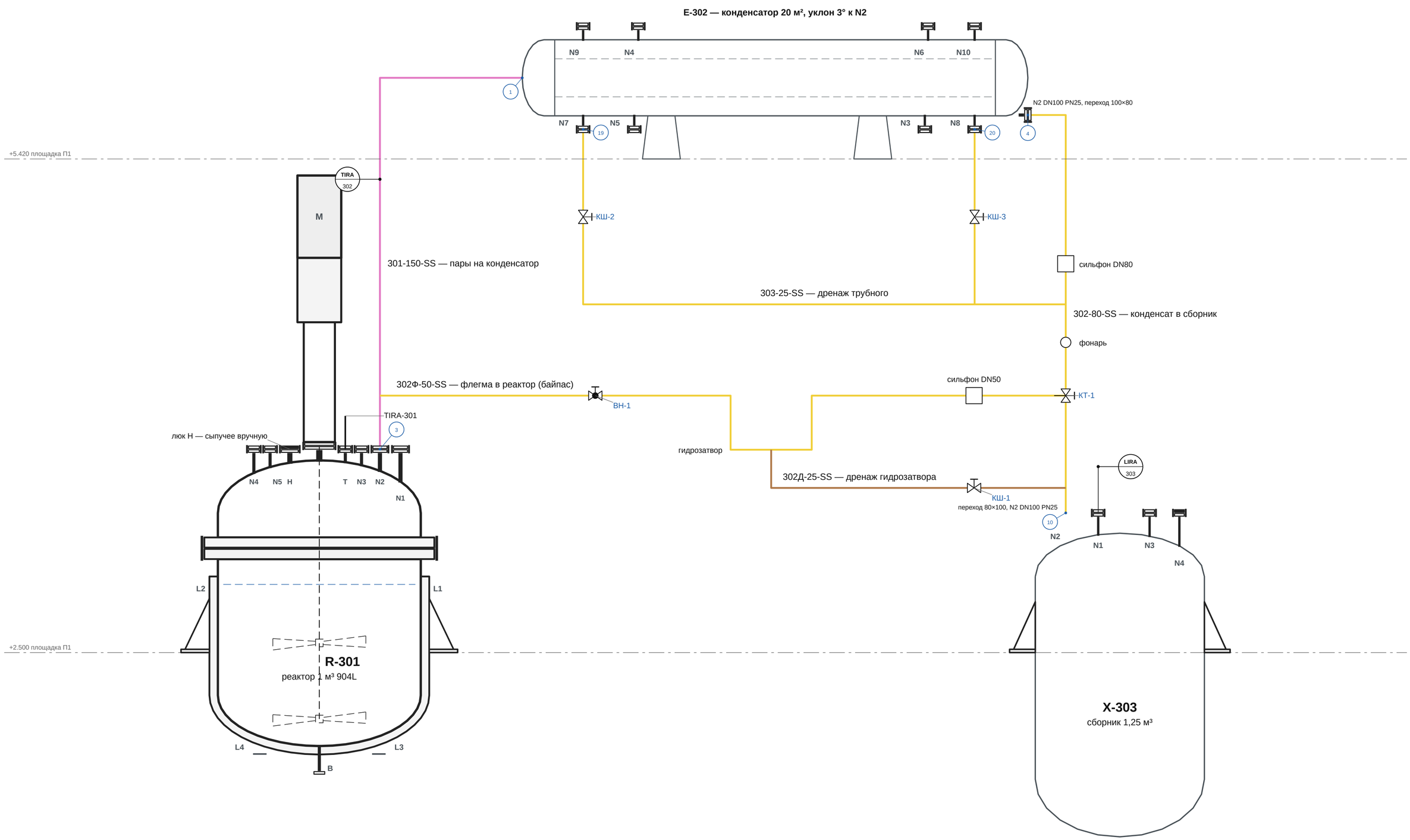
| Штуцер | Исполнение | Угол | Назначение (что присоединено) | Отм., м |
|---|---|---|---|---|
| B | | | штуцер слива PN25 DN100 (под донный клапан F41Y-25 904L) | +1,777 |
| G | | | штуцер вала Ø133×6 с опорным фланцем привода Ø560 | |
| H | | | крышка люка DN250 PN25 (AISI 316L) с прокладкой PTFE и шпильками; пет… | +3,663 |
| H | | | люк DN250 PN25 (HG/T 21530): горловина Ø273×8 с фланцем; крышка с быс… | +3,661 |
| H | | | петля крышки люка (ось Ø30, проушины) и ручка Ø20 | |
| N1 | WN150-25 | 120° | тройник: мембрана CM150 → аварийный сброс 310-150-S, сдувка 314-50-S | +3,703 |
| N2 | WN150-25 | 170° | пары на E-302 (301-150-SS) | +3,703 |
| N3 | WN80-25 | 210° | датчик давления PT-301 (PIR-301): фланец переходной 80/25, кран DN25 | +3,703 |
| N4 | WN80-25 | 280° | загрузка жидкостей (K73): переходник фланец-кламп K63, гребёнка загру… | +3,703 |
| N5 | WN80-25 | 315° | пробоотборник верхний SP-301 GHFDQY-PFA16RL (воронка 309 убрана) | +3,703 |
| T | WN80-25 | 45° | гильза термометра TT-301 (TIRA-301) | +3,703 |

Рабочий уровень (принято, ?) — отметка +2,90 по 3D-модели (днище 2:1 + цилиндр Ø1200). Отметки — по 3D-модели.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ОПУ.ОБ.R-301.М.02 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | Реактор 1 м³ 904L (R-301): лист аппарата | Лит. | Масса | Масштаб |
| Пров. | | | | | | П | — | 1:25 |
| Т.контр. | | | | | | Лист 2 | | Листов 18 |
| Н.контр. | | | | | Опытно-промышленный участок | Опытно-промышленный участок | | |
| Утв. | | | | | | | | |

**Пары и конденсат по схеме поставщика: шлемовая 301, спуск 302, дренажи 303, байпас флегмы 302Ф, дренаж 302Д**

Аппараты целиком, М 1:15; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **ОПУ.ОБ.R-301.М.03** |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | |
| Разраб. | | | | | **Реактор 1 м³ 904L (R-301): пары и конденсат (схема поставщика)** |
| Пров. | | | | | |
| Т.контр. | | | | | |
| Н.контр. | | | | | |
| Утв. | | | | | |

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| П | — | б/м |

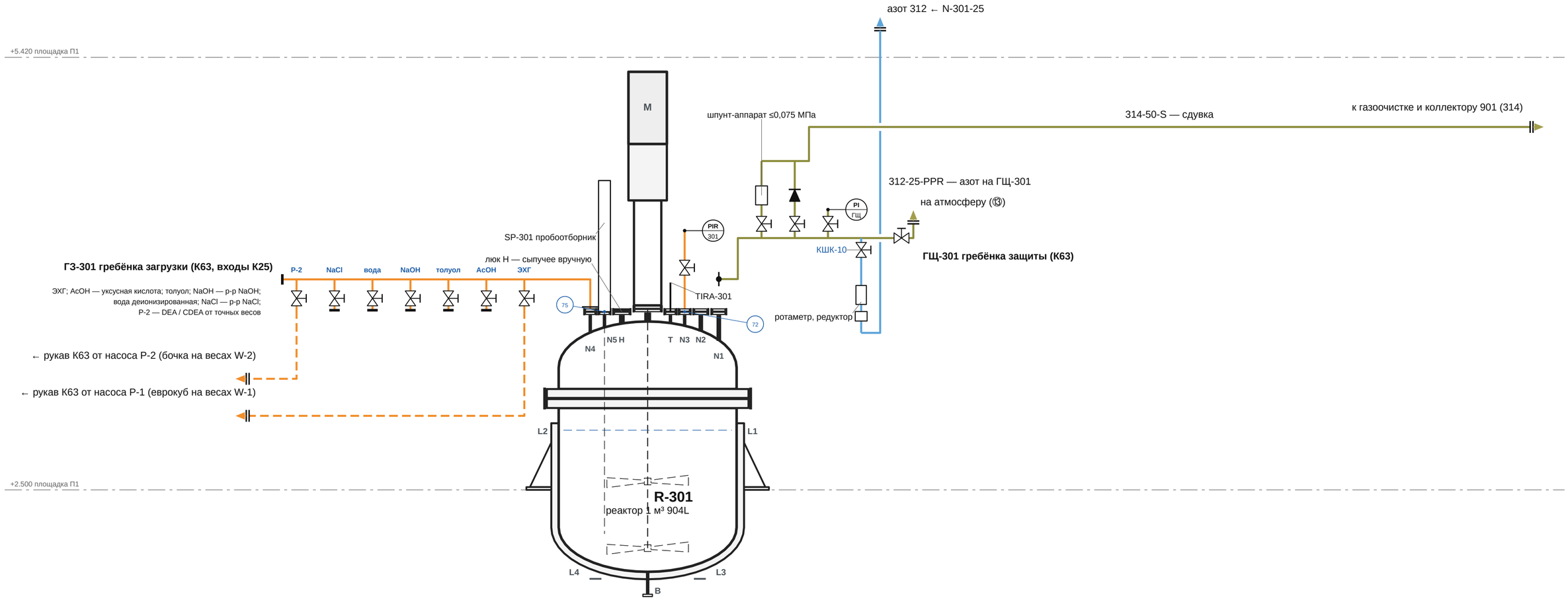
Лист 3 — Листов 18

Опытно-промышленный участок

**Опытно-промышленный участок**

**Крышка реактора (R-301): N4 — гребёнка загрузки ГЗ-301 (К63, входы К25, рукав от Р-1); N1 — гребёнка защиты ГЩ-301 (вместо КДЗТ), азот 312; N3 — PIR-301; N5 — SP-301; Н — люк**

Аппараты целиком, М 1:19; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **ОПУ.ОБ.R-301.М.04** | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | |
| Разраб. | | | | | **Реактор 1 м³ 904L (R-301): крышка** реактора и гребёнки | Лит. П; Масса —; Масштаб б/м |
| Пров. | | | | | | |
| Т.контр. | | | | | | Лист 4; Листов 18 |
| Н.контр. | | | | | Опытно-промышленный участок | **Опытно-промышленный участок** |
| Утв. | | | | | | |

**Вакуум от конденсатора (E-302) N10 — 327; гребёнка защиты ГЩ-301 и сдувки 314 (N9 E-302); азот 312 на ГЩ-301, 323 и 335 на сборник (X-303)**

Аппараты целиком, М 1:16; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений

314-50-S — сдувка с конденсатора

PPR d63 → переход на N10

вакуум → коллектор 618 (узел 7)

КШ-9

327-50-PPR — вакуум от E-302 N10

**E-302 — конденсатор 20 м², уклон 3° к N2**

N9 · N4 · N6 · N10 · N7 · N5 · N3 · N8

34 · 59

+5.420 площадка П1

азот 312 ← N-301-25

314-50-S — сдувка

к газоочистке и коллектору 901 (314)

312-25-PPR — азот на ГЩ-301

на атмосферу (⑬)

PI ГЩ

КШК-10

**ГЩ-301 гребёнка защиты (K63)**

ротаметр, редуктор

335-25-PPR — азот 4 бар

ОК-2 · КШ-10

азот 4 бар (узел 9)

323-25-PPR — азот на сборник

LIRA 303

ОК-1 · КШ-7

азот — точка трассы 323

42

M

люк H — сыпучее вручную

TIRA-301

N4 · N5 · H · T · N3 · N2 · N1

L2 · L1 · L4 · L3 · B

+2.500 площадка П1

**R-301**

реактор 1 м³ 904L

N2 · N1 · N3 · N4

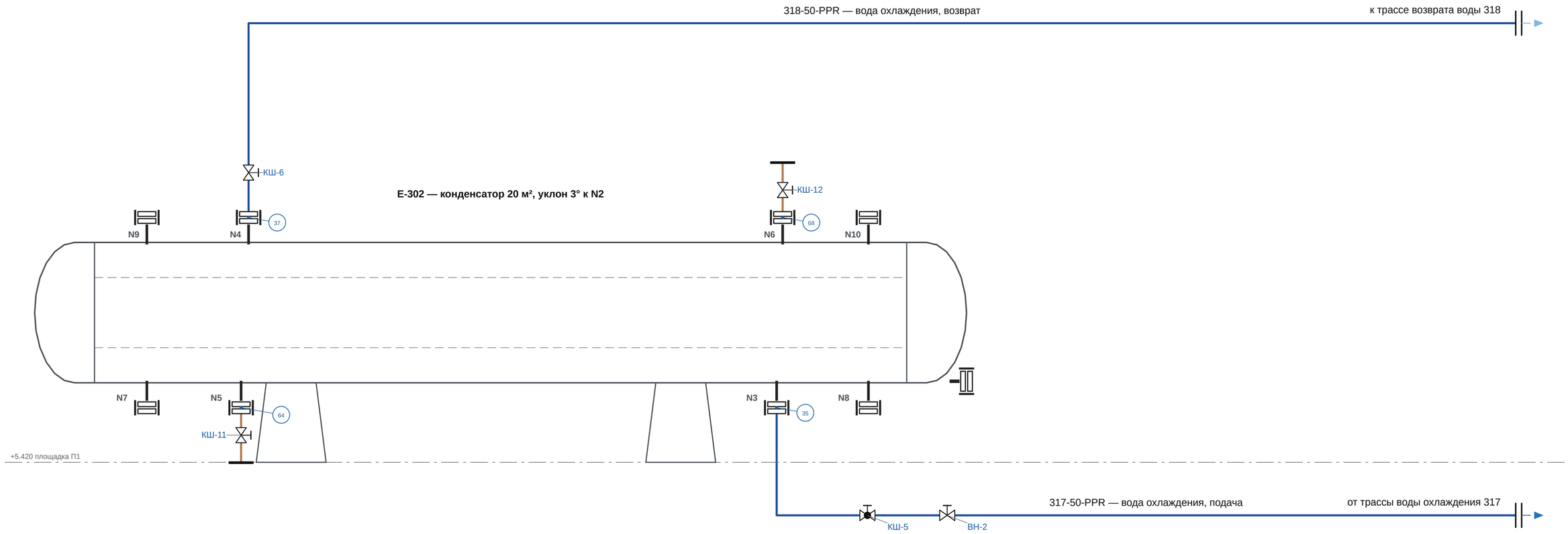
**X-303**

сборник 1,25 м³

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **ОПУ.ОБ.R-301.М.05** | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | |
| Разраб. | | | | | **Реактор 1 м³ 904L (R-301):** вакуум, сдувка, азот сборника | Лит. П · Масса — · Масштаб б/м |
| Пров. | | | | | | Лист 5 · Листов 18 |
| Т.контр. | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | |
| Утв. | | | | | Опытно-промышленный участок | **Опытно-промышленный участок** |

**Вода охлаждения конденсатора (E-302): подача 317 на N3, возврат 318 с N4; дренаж и воздушник межтрубного N5, N6**

Аппараты целиком, М 1:9; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений

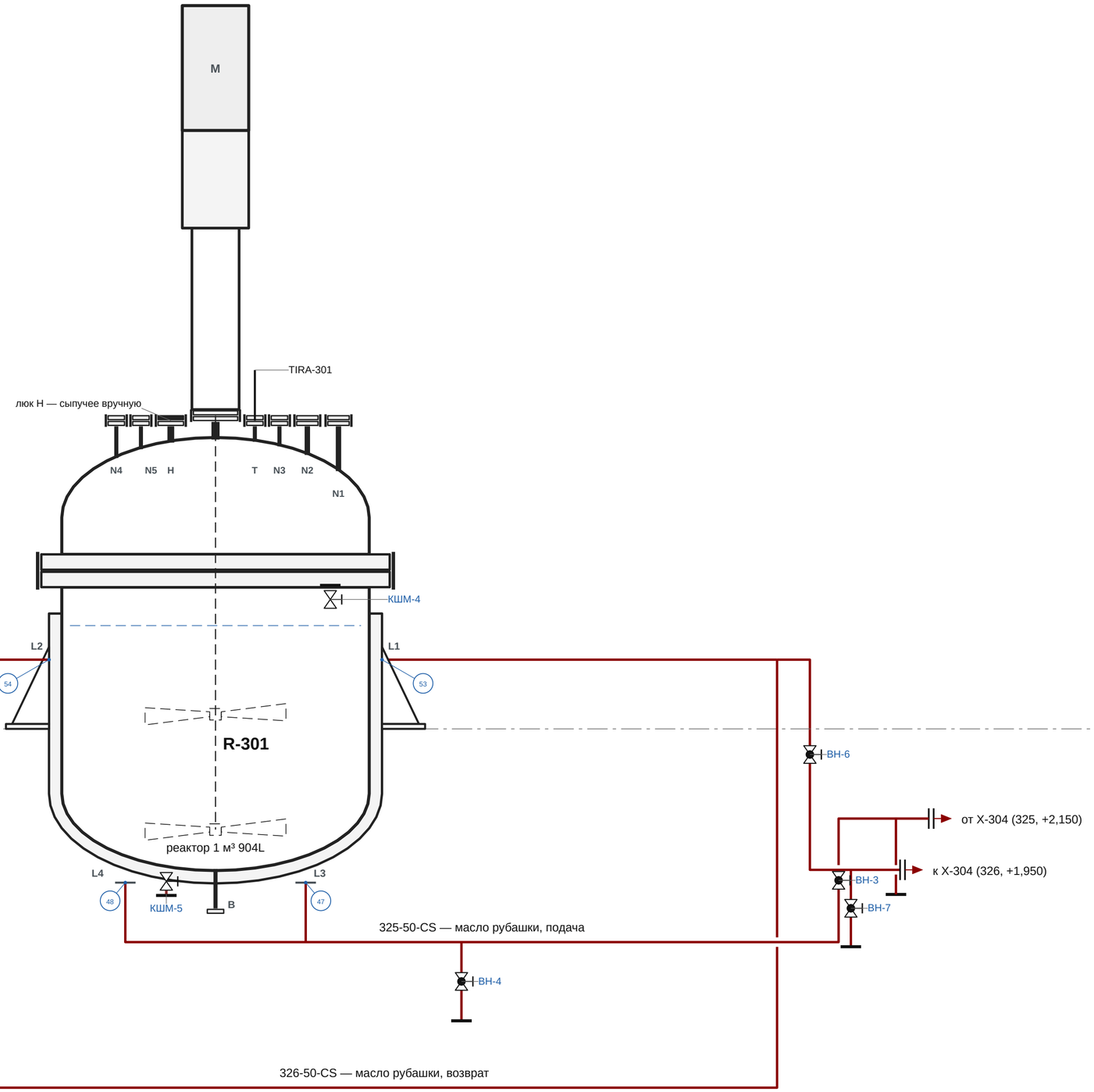



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **ОПУ.ОБ.R-301.М.06** | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | |
| Разраб. | | | | | **Реактор 1 м³ 904L (R-301): вода** охлаждения конденсатора | Лит. П; Масса —; Масштаб б/м |
| Пров. | | | | | | Лист 6; Листов 18 |
| Т.контр. | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | Опытно-промышленный участок | **Опытно-промышленный участок** |
| Утв. | | | | | | |

**Рубашка реактора (R-301): масло — подача 325 в L3/L4, возврат 326 из L1/L2, воздушник g, дренаж k**

Аппараты целиком, М 1:13; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений

+5.420 площадка П1




+2.500 площадка П1

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ОПУ.ОБ.R-301.М.07 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | **Реактор 1 м³ 904L (R-301):** рубашка реактора | Лит. | Масса | Масштаб |
| Пров. | | | | | | П | — | б/м |
| Т.контр. | | | | | | Лист 7 | | Листов 18 |
| Н.контр. | | | | | | | | |
| Утв. | | | | | Опытно-промышленный участок | **Опытно-промышленный участок** | | |

**Аварийный сброс 310-150-S: мембрана на N1 → своя ёмкость аварийная (V-301/3) на улице**

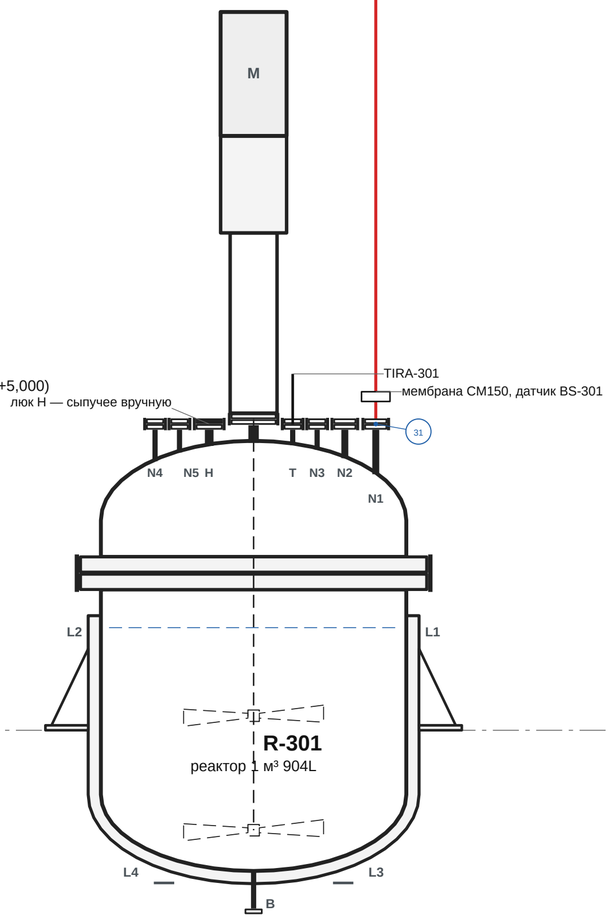
Аппараты целиком, М 1:17; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений

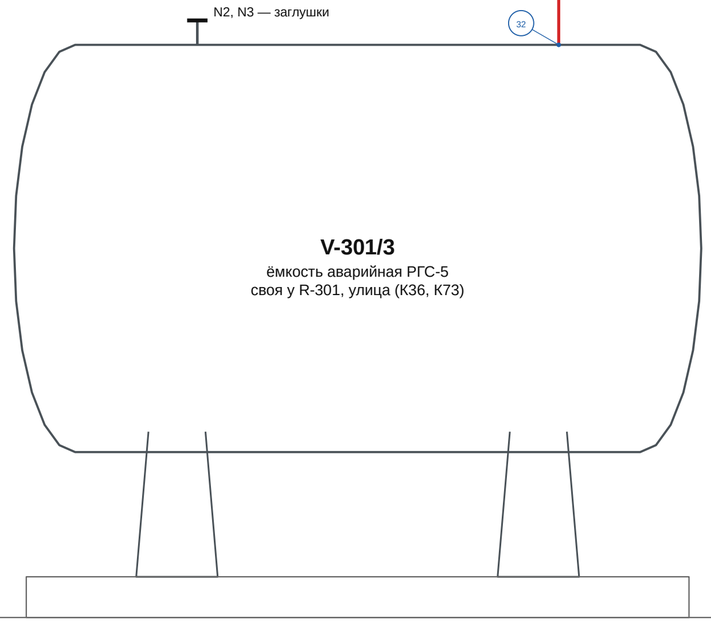
+5.420 площадка П1

+2.500 площадка П1

±0.000 пол

310-150-S — аварийный сброс в V-301/3 (по модели +5,000)




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **ОПУ.ОБ.R-301.М.08** |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | |
| Разраб. | | | | | **Реактор 1 м³ 904L (R-301):** аварийный сброс 310 |
| Пров. | | | | | Лит. П; Масса —; Масштаб б/м |
| Т.контр. | | | | | Лист 8; Листов 18 |
| Н.контр. | | | | | Опытно-промышленный участок |
| Утв. | | | | | **Опытно-промышленный участок** |

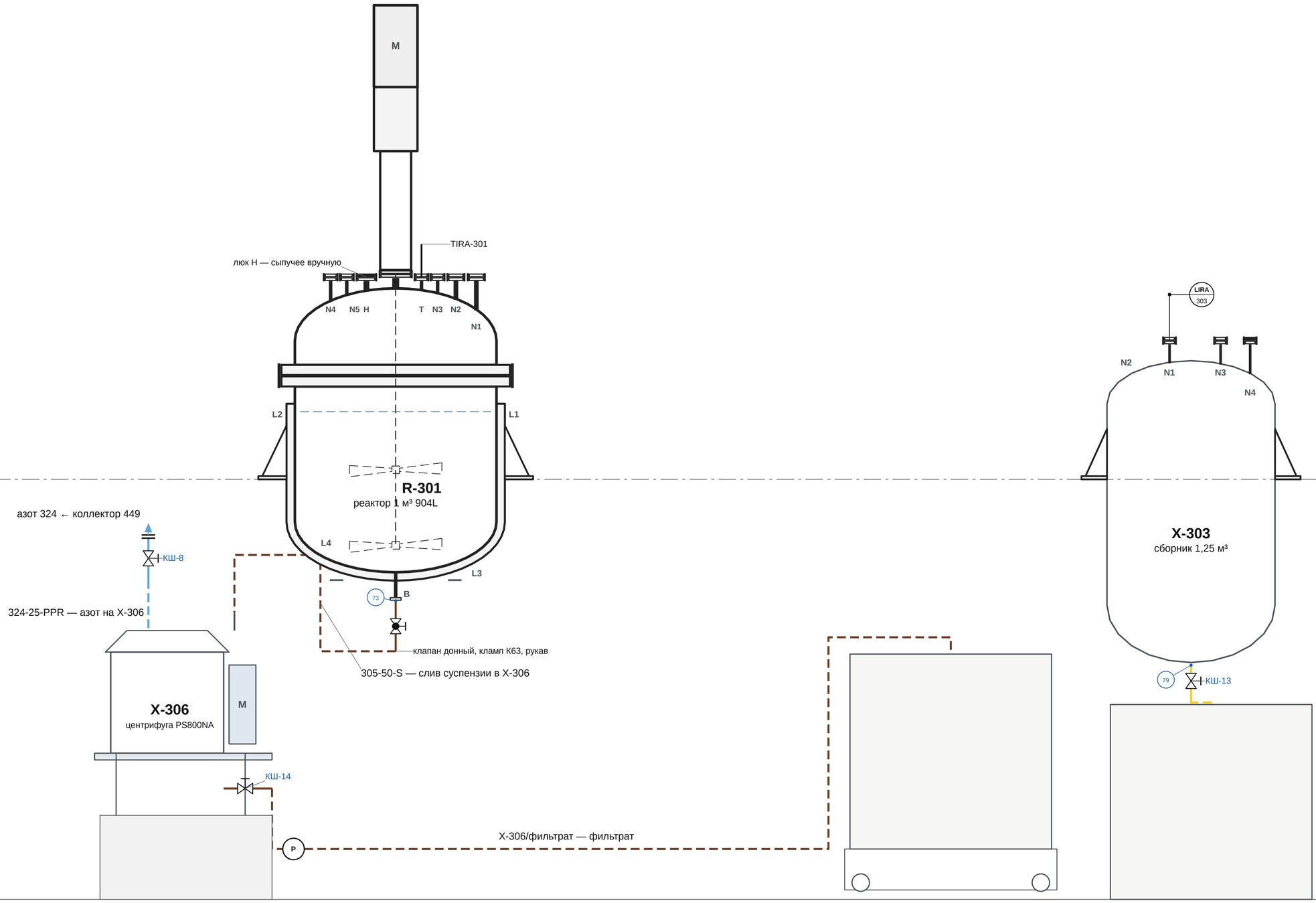
**Центрифуга X-306 под реактором: суспензия 305 из донного клапана R-301, азот 324, фильтрат → P-306 → еврокуб; отгон X-303 → еврокуб**

Аппараты целиком, М 1:17; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений

+5.420 площадка П1

+2.500 площадка П1

±0.000 пол




еврокуб на тележке: фильтрат X-306 (насос P-306)

еврокуб: отгон → регенерация (X-600)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **ОПУ.ОБ.R-301.M.09** |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | |
| Разраб. | | | | | **Реактор 1 м³ 904L (R-301):** центрифуга и сливы |
| Пров. | | | | | |
| Т.контр. | | | | | |
| Н.контр. | | | | | |
| Утв. | | | | | |

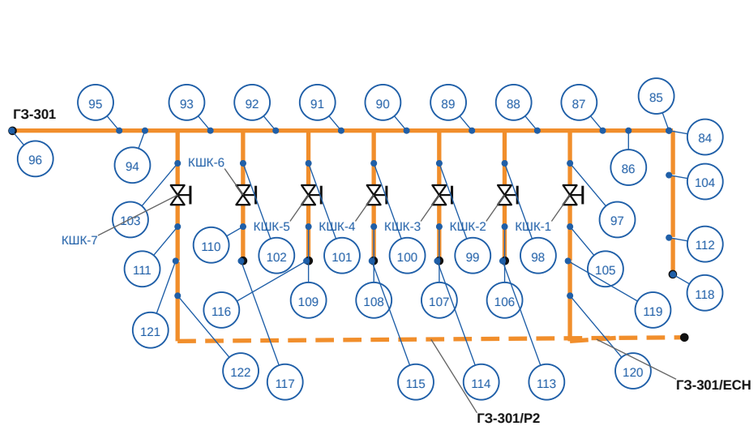
| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| П | — | б/м |

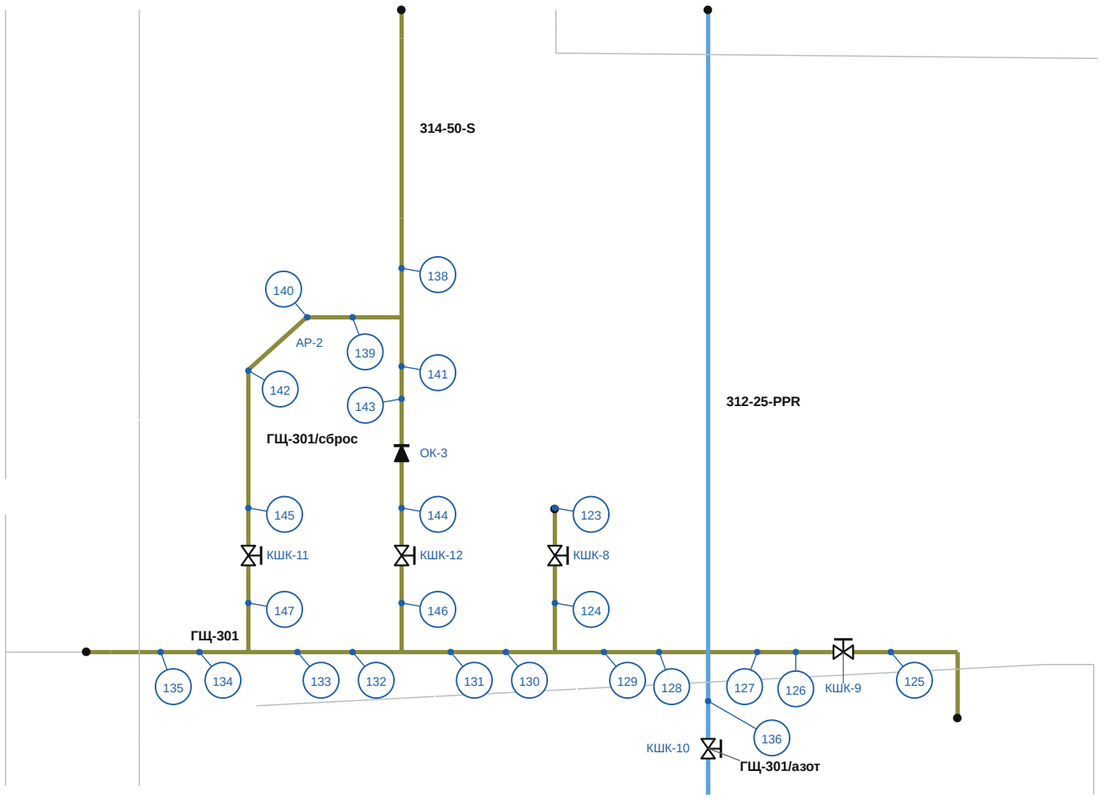
Лист 9 — Листов 18

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

## ГРЕБЁНКА ЗАГРУЗКИ ГЗ-301 НА N4 (М 1:15) И ГРЕБЁНКА ЗАЩИТЫ ГЩ-301 У N1 (М 1:10) — ВИДЫ С ЗАПАДА (север — слева)




### ВХОДЫ ГРЕБЁНКИ ЗАГРУЗКИ (коллектор K63, под тройником — кран K63 и переход K63→K25)

| Вход ГЗ-301 | Назначение | Подключение |
|---|---|---|
| ECH | ЭХГ | переход K25→K63, рукав K63 от насоса P-1 |
| AcOH | уксусная кислота | заглушка K25, табличка |
| Tol | толуол | заглушка K25, табличка |
| NaOH | р-р NaOH | заглушка K25, табличка |
| W | вода деионизированная | заглушка K25, табличка |
| NaCl | р-р NaCl | заглушка K25, табличка |
| P2 | DEA / CDEA от точных весов (насос P-2) | переход K25→K63, рукав K63 от насоса P-1 |

Кламп называется по феруле: K63 — ферула Ø64 (труба 51×1,5), K25 — ферула Ø25 (труба 19,05×1,65, 3/4″). Прокладки — PTFE; хомуты — AISI 304.

Гребёнку загрузки наращивают по мере надобности: конец коллектора — заглушка K63. Рукав K63 от поста дозирования перекидывается на нужный вход.

Мембрана разрывная на N1 и аварийный сброс 310 — без изменений; гребёнка защиты заменяет огнепреградитель КДЗТ-50А (K73).

### ВЕТКИ ГРЕБЁНКИ ЗАЩИТЫ (коллектор K25 от врезки в 310 ниже мембраны)

| Ветка ГЩ-301 | Что стоит | Выход |
|---|---|---|
| обр | кран K25 → клапан обратный пружинный (кран закрыт только на время вакуумирования) | → 314 |
| шпунт | кран K25 → шпунт-аппарат с манометром, уставка ≤ 0,075 МПа (уточнить) | → 314 |
| азот | кран K25 → ротаметр с вентилем → редуктор ← 312 (коллектор 449) | азотная подушка |
| PI | кран K25 → мановакуумметр PI-ГЩ −0,1…0,15 МПа | — |
| атм | кран K25 → «гусак» с сеткой (сброс на атмосферу) | атмосфера (⑬) |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ОПУ.ОБ.R-301.М.10 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | Реактор 1 м³ 904L (R-301): гребёнки загрузки и защиты | Лит. | Масса | Масштаб |
| Пров. | | | | | | П | — | 1:10 |
| Т.контр. | | | | | | Лист 10 | | Листов 18 |
| Н.контр. | | | | | Опытно-промышленный участок | Опытно-промышленный участок | | |
| Утв. | | | | | | | | |

## ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (1)

| № | Линия | DN | Тип | Крепёж и прокладка | X, мм | Y, мм | Отм., м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301-150-SS | 150 | фланцевое | 8 шпилек M24×124 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22538 | 13189 | +6,00 |
| 2 | 301-150-SS | 150 | фланцевое | соединение фланцевое DN150 PN25 — разъём шлемовой трубы (по схеме поставщика), 8 шпилек M24, прокладка PTFE | 22538 | 13557 | +4,30 |
| 3 | 301-150-SS | 150 | фланцевое | 8 шпилек M24×124 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22538 | 13557 | +3,70 |
| 4 | 302-80-SS | 100 | фланцевое | 8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22538 | 10202 | +5,64 |
| 5 | 302-80-SS | 80 | фланцевое | 8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22538 | 10235 | +4,88 |
| 6 | 302-80-SS | 80 | фланцевое | 8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22538 | 10235 | +4,66 |
| 7 | 302-80-SS | 80 | фланцевое | 8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22538 | 10235 | +4,45 |
| 8 | 302-80-SS | 80 | фланцевое | 8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22538 | 10235 | +4,11 |
| 9 | 302-80-SS | 80 | фланцевое | 8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22538 | 10235 | +3,81 |
| 10 | 302-80-SS | 100 | фланцевое | 8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22538 | 10235 | +3,28 |
| 11 | 302Д-25-SS | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22888 | 11344 | +3,45 |
| 12 | 302Д-25-SS | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22888 | 11471 | +3,45 |
| 13 | 302Ф-50-SS | 80 | фланцевое | 8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22538 | 10384 | +3,96 |
| 14 | 302Ф-50-SS | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22538 | 10600 | +3,96 |
| 15 | 302Ф-50-SS | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22538 | 10792 | +3,96 |
| 16 | 302Ф-50-SS | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22538 | 12843 | +3,86 |
| 17 | 302Ф-50-SS | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22538 | 13075 | +3,85 |
| 18 | 302Ф-50-SS | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22538 | 13367 | +3,83 |
| 19 | 303-25-SS | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22538 | 12847 | +5,64 |
| 20 | 303-25-SS | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22538 | 10535 | +5,51 |
| 21 | 303-25-SS | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22657 | 10559 | +5,05 |
| 22 | 303-25-SS | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22784 | 10559 | +5,05 |
| 23 | 303-25-SS | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22657 | 12877 | +5,05 |
| 24 | 303-25-SS | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22784 | 12877 | +5,05 |
| 25 | 303-25-SS | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22649 | 10235 | +4,55 |
| 26 | 305-50-S |  | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка FFKM) | 21181 | 13781 | +1,79 |
| 27 | 305-50-S | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка FFKM | 21191 | 13781 | +1,71 |
| 28 | 305-50-S | 100 | фланцевое | 8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22247 | 14000 | +1,48 |
| 29 | 305-50-S |  | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка FFKM) | 22181 | 14000 | +1,40 |
| 30 | 310-150-S | 150 | фланцевое | 8 шпилек M20 насквозь, прокладки в держателе | 22850 | 13775 | +4,18 |
| 31 | 310-150-S | 150 | фланцевое | 8 шпилек M24×124 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22850 | 13775 | +3,70 |
| 32 | 310-150-S | 200 | фланцевое | 12 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 23300 | 20000 | +2,46 |
| 33 | 312-25-PPR | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×98 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 21630 | 12550 | +5,60 |
| 34 | 314-50-S | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22538 | 12810 | +6,33 |
| 35 | 317-50-PPR | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б | 22538 | 10829 | +5,52 |
| 36 | 317-50-PPR | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 22538 | 10854 | +5,05 |
| 37 | 318-50-PPR | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 22538 | 12484 | +6,32 |
| 38 | 323-25-PPR | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 24220 | 8679 | +4,01 |
| 39 | 323-25-PPR | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×74 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 24220 | 8679 | +3,84 |
| 40 | 323-25-PPR | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 24220 | 8679 | +3,71 |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**ОПУ.ОБ.R-301.М.11**

**Реактор 1 м³ 904L (R-301):**
ведомость соединений (1)

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| П | — | б/м |

Лист 11 | Листов 18

Опытно-промышленный участок

**Опытно-промышленный участок**

## ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (2)

| № | Линия | DN | Тип | Крепёж и прокладка | X, мм | Y, мм | Отм., м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 323-25-PPR | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 22750 | 10023 | +3,62 |
| 42 | 323-25-PPR | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22750 | 10023 | +3,28 |
| 43 | 324-25-PPR | 15 | фланцевое | 4 шпилек M12×82 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 21450 | 14330 | +2,00 |
| 44 | 324-25-PPR |  | кламповое | соединение кламповое Ø34 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 20991 | 13897 | +1,72 |
| 45 | 325-50-CS | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б | 22310 | 14775 | +2,04 |
| 46 | 325-50-CS | 20 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б | 22310 | 15000 | +1,90 |
| 47 | 325-50-CS | 40 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б | 22110 | 14000 | +1,85 |
| 48 | 325-50-CS | 40 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б | 22810 | 14000 | +1,85 |
| 49 | 325-50-CS | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б | 22310 | 14775 | +1,81 |
| 50 | 325-50-CS | 20 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б | 22310 | 15000 | +1,75 |
| 51 | 325-50-CS | 20 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б | 22524 | 14775 | +1,44 |
| 52 | 325-50-CS | 20 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б | 22524 | 14775 | +1,28 |
| 53 | 326-50-CS | 40 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б | 23219 | 14000 | +2,77 |
| 54 | 326-50-CS | 40 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б | 21701 | 14000 | +2,77 |
| 55 | 326-50-CS | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б | 22560 | 14966 | +2,77 |
| 56 | 326-50-CS | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б | 22560 | 15198 | +2,77 |
| 57 | 326-50-CS | 20 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б | 22360 | 16778 | +1,70 |
| 58 | 326-50-CS | 20 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б | 22360 | 16778 | +1,55 |
| 59 | 327-50-PPR | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 22538 | 10498 | +6,21 |
| 60 | 335-25-PPR | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 23097 | 10023 | +4,06 |
| 61 | 335-25-PPR | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×74 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 23097 | 10023 | +3,92 |
| 62 | 335-25-PPR | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 23097 | 10023 | +3,75 |
| 63 | 335-25-PPR | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM | 22865 | 10023 | +3,52 |
| 64 | E-302 N5 | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22538 | 12521 | +5,61 |
| 65 | E-302 N5 | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22625 | 12525 | +5,53 |
| 66 | E-302 N5 | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22752 | 12525 | +5,53 |
| 67 | E-302 N6 | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22538 | 10785 | +6,36 |
| 68 | E-302 N6 | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22538 | 10792 | +6,23 |
| 69 | LIRA-303 | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22248 | 10157 | +3,28 |
| 70 | PIR-301 | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22235 | 13610 | +4,00 |
| 71 | PIR-301 | 25 | фланцевое | 4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22235 | 13610 | +3,87 |
| 72 | PIR-301 | 80 | фланцевое | 8 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22235 | 13610 | +3,70 |
| 73 | R-301 B | 100 | фланцевое | 8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22460 | 14000 | +1,78 |
| 74 | R-301 H | 250 | фланцевое | 12 шпилек M27×139 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22460 | 14590 | +3,66 |
| 75 | SP-301 | 80 | фланцевое | 8 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22142 | 14318 | +3,70 |
| 76 | TIRA-301 | 80 | фланцевое | 8 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22778 | 14318 | +3,70 |
| 77 | X-303 N4 |  | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 22662 | 9733 | +3,36 |
| 78 | X-303 N4 | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22672 | 9733 | +3,28 |
| 79 | X-303/слив | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22460 | 9945 | +1,39 |
| 80 | X-303/слив | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22460 | 9945 | +1,24 |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. |  |  |  |  |
| Пров. |  |  |  |  |
| Т.контр. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Н.контр. |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**ОПУ.ОБ.R-301.М.12**

**Реактор 1 м³ 904L (R-301):**
ведомость соединений (2)

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| П | — | б/м |

Лист 12 | Листов 18

Опытно-промышленный участок

**Опытно-промышленный участок**

## ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (3)

| № | Линия | DN | Тип | Крепёж и прокладка | X, мм | Y, мм | Отм., м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | X-306/фильтрат | 50 | фланцевое | 4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 21001 | 12671 | +0,66 |
| 82 | X-306/фильтрат | 100 | фланцевое | 8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 21001 | 12902 | +0,66 |
| 83 | X-306/фильтрат | 100 | фланцевое | 8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 21001 | 13094 | +0,66 |
| 84 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21908 | 14088 | +4,06 |
| 85 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21745 | 14088 | +4,06 |
| 86 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 14187 | +4,06 |
| 87 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 14250 | +4,06 |
| 88 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 14410 | +4,06 |
| 89 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 14570 | +4,06 |
| 90 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 14730 | +4,06 |
| 91 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 14890 | +4,06 |
| 92 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 15050 | +4,06 |
| 93 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 15210 | +4,06 |
| 94 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 15370 | +4,06 |
| 95 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 15433 | +4,06 |
| 96 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 15696 | +4,06 |
| 97 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 14330 | +3,98 |
| 98 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 14490 | +3,98 |
| 99 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 14650 | +3,98 |
| 100 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 14810 | +3,98 |
| 101 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 14970 | +3,98 |
| 102 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 15130 | +3,98 |
| 103 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 15290 | +3,98 |
| 104 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 22017 | 14088 | +3,95 |
| 105 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 14330 | +3,82 |
| 106 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 14490 | +3,82 |
| 107 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 14650 | +3,82 |
| 108 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 14810 | +3,82 |
| 109 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 14970 | +3,82 |
| 110 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 15130 | +3,82 |
| 111 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 15290 | +3,82 |
| 112 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 22017 | 14088 | +3,79 |
| 113 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 14495 | +3,74 |
| 114 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 14655 | +3,74 |
| 115 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 14815 | +3,74 |
| 116 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 14975 | +3,74 |
| 117 | ГЗ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 15135 | +3,74 |
| 118 | ГЗ-301 | 80 | фланцевое | 8 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4) | 22017 | 14078 | +3,70 |
| 119 | ГЗ-301/ECH | | кламповое | соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 14335 | +3,74 |
| 120 | ГЗ-301/ECH | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 14330 | +3,65 |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

**ОПУ.ОБ.R-301.М.13**

**Реактор 1 м³ 904L (R-301):**
ведомость соединений (3)

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| П | — | б/м |

Лист 13 | Листов 18

Опытно-промышленный участок

**Опытно-промышленный участок**

## ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (4)

| № | Линия | DN | Тип | Крепёж и прокладка | X, мм | Y, мм | Отм., м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | ГЗ-301/P2 | | кламповое | соединение кламповое Ø25 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 15295 | +3,74 |
| 122 | ГЗ-301/P2 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 21626 | 15290 | +3,65 |
| 123 | ГЩ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 22840 | 12879 | +4,16 |
| 124 | ГЩ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 22840 | 12879 | +4,00 |
| 125 | ГЩ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 22840 | 12331 | +3,92 |
| 126 | ГЩ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 22840 | 12486 | +3,92 |
| 127 | ГЩ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 22840 | 12549 | +3,92 |
| 128 | ГЩ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 22840 | 12709 | +3,92 |
| 129 | ГЩ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 22840 | 12799 | +3,92 |
| 130 | ГЩ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 22840 | 12959 | +3,92 |
| 131 | ГЩ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 22840 | 13049 | +3,92 |
| 132 | ГЩ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 22840 | 13209 | +3,92 |
| 133 | ГЩ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 22840 | 13299 | +3,92 |
| 134 | ГЩ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 22840 | 13459 | +3,92 |
| 135 | ГЩ-301 | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 22840 | 13522 | +3,92 |
| 136 | ГЩ-301/азот | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 22840 | 12629 | +3,84 |
| 137 | ГЩ-301/азот | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 22840 | 12629 | +3,69 |
| 138 | ГЩ-301/сброс | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 22840 | 13129 | +4,55 |
| 139 | ГЩ-301/сброс | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 22840 | 13209 | +4,47 |
| 140 | ГЩ-301/сброс | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 22840 | 13283 | +4,47 |
| 141 | ГЩ-301/сброс | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 22840 | 13129 | +4,39 |
| 142 | ГЩ-301/сброс | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 22840 | 13379 | +4,38 |
| 143 | ГЩ-301/сброс | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 22840 | 13129 | +4,34 |
| 144 | ГЩ-301/сброс | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 22840 | 13129 | +4,16 |
| 145 | ГЩ-301/сброс | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 22840 | 13379 | +4,16 |
| 146 | ГЩ-301/сброс | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 22840 | 13129 | +4,00 |
| 147 | ГЩ-301/сброс | | кламповое | соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE) | 22840 | 13379 | +4,00 |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

**ОПУ.ОБ.R-301.М.14**

**Реактор 1 м³ 904L (R-301):**
ведомость соединений (4)

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| П | — | б/м |

Лист 14 | Листов 18

Опытно-промышленный участок

**Опытно-промышленный участок**

## ВЕДОМОСТЬ ТОЧЕК СТЫКА И ГРАНИЦ УЗЛА

| Линия / точка | DN | X, мм | Y, мм | Отм., м | Куда идёт (продолжение — общая модель) |
|---|---|---|---|---|---|
| 312-25-PPR | 25 | 21630 | 12550 | +5,600 | фланец общей трассы (N-301-25 (449), trassy/tochki.csv) |
| 314-50-S | 50 | 23350 | 11600 | +2,102 | сдувка вниз к V-308 и газоочистке — граница с трассой газоочистки |
| 314-50-S | 50 | 23504 | 17700 | +8,890 | сдувки R-301 (N1) и E-302 (N9) в коллектор 901 — граница с узлом мерников… |
| 317-50-PPR | 50 | 21553 | 11018 | +4,678 | вода охлаждающая от чиллера на E-302 — граница с трассой воды 317 |
| 318-50-PPR | 50 | 22111 | 12653 | +6,450 | вода охлаждающая с E-302 обратно к чиллеру — граница с трассой воды 318 |
| 323-25-PPR | 25 | 24220 | 8679 | +2,224 | азот 10–20 мбар на X-303 (сброс вакуума) — граница с трассой азота (узел … |
| 324-25-PPR | 25 | 21450 | 15000 | +2,100 | азот на центрифугу X-306 (инертизация) — граница с трассой азота (коллект… |
| 325-50-CS | 50 | 21934 | 16778 | +2,150 | термомасло подача от термостата X-304 (по трассе +2.150 на запад 10460, п… |
| 326-50-CS | 50 | 21050 | 16778 | +1,950 | термомасло возврат к термостату X-304 (по трассе +1.950 на запад 10785) —… |
| 327-50-PPR | 50 | 22222 | 10487 | +6,420 | вакуум от E-302 N10 (+6.420) — граница с трассами реакторного блока (колл… |
| 335-25-PPR | 25 | 23097 | 8668 | +4,499 | азот 4 бар на X-303 N3: выдавливание отгона по 304 — граница с трассой аз… |
| ГЗ-301/ECH | 50 | 20950 | 14200 | +3,550 | рукав K63 от насоса P-1 поста дозирования (грубые весы, еврокуб), продолж… |
| ГЗ-301/P2 | 50 | 20950 | 14050 | +3,550 | рукав K63 от насоса P-2 поста дозирования (точные весы, бочка), продолжен… |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ОПУ.ОБ.R-301.М.15 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | **Реактор 1 м³ 904L (R-301):** ведомость точек стыка и границ узла | Лит. | Масса | Масштаб |
| Пров. | | | | | | П | — | б/м |
| Т.контр. | | | | | | Лист 15 | | Листов 18 |
| Н.контр. | | | | | Опытно-промышленный участок | **Опытно-промышленный участок** | | |
| Утв. | | | | | | | | |

## ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП (1)

| Тег | Наименование | Линия | X, мм | Y, мм | Отм., м |
|---|---|---|---|---|---|
| АР-1 | PCV R-301 — редуктор давления азота с манометром, G1/2, AISI 316 | ГЩ-301/азот | 22850 | 12629 | +3,28 |
| АР-2 | шпунт-аппарат (регулятор-ограничитель давления) К63 с манометром Ø63, AISI 316L/PTFE R-301 | ГЩ-301/сброс | 22850 | 13332 | +4,43 |
| ВН-1 | клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN16 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 302Ф: у реактора | 302Ф-50-SS | 22538 | 12959 | +3,86 |
| ВН-2 | вентиль запорно-регулирующий PP-R d63 PN20 (PPRF/SV) — 317 | 317-50-PPR | 22389 | 11018 | +4,68 |
| ВН-3 | клапан запорный (вентиль) фланцевый DN20 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — слив кольца 325 | 325-50-CS | 22524 | 14775 | +1,36 |
| ВН-4 | клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — подача масла 325 (клапан запорный проходной Ду50… | 325-50-CS | 22310 | 14775 | +1,92 |
| ВН-5 | клапан запорный (вентиль) фланцевый DN20 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — дренаж участка 325 (Ду20) | 325-50-CS | 22310 | 15000 | +1,82 |
| ВН-6 | клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — возврат масла 326 (клапан запорный проходной Ду5… | 326-50-CS | 22560 | 15082 | +2,77 |
| ВН-7 | клапан запорный (вентиль) фланцевый DN20 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — дренаж 326 (Ду20, нижняя точка) | 326-50-CS | 22360 | 16778 | +1,62 |
| КТ-1 | кран шаровой трёхходовой фланцевый DN80 PN16 AISI 316L/PTFE, L-проход, редуктор с маховиком — 302: в сборник Х-303 / флегма 302Ф в реактор (по схеме … | 302-80-SS | 22538 | 10235 | +3,96 |
| КШ-1 | кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 302Д: дренаж гидрозатвора | 302Д-25-SS | 22888 | 11407 | +3,45 |
| КШ-2 | кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 303: дренаж Е-302 N7 | 303-25-SS | 22721 | 12877 | +5,05 |
| КШ-3 | кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 303: дренаж Е-302 N8 | 303-25-SS | 22721 | 10559 | +5,05 |
| КШ-4 | кран шаровой полипропиленовый PP-R d32 PN20 — 312, азот на гребёнку защиты ГЩ-301 | 312-25-PPR | 21630 | 12629 | +3,44 |
| КШ-5 | кран шаровой полипропиленовый PP-R d63 PN20 — 317, вода на Е-302 | 317-50-PPR | 22786 | 11018 | +4,68 |
| КШ-6 | кран шаровой полипропиленовый PP-R d63 PN20 — 318, вода с Е-302 | 318-50-PPR | 22241 | 12653 | +6,45 |
| КШ-7 | кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 323 (азот 10–20 мбар) | 323-25-PPR | 24220 | 8679 | +3,78 |
| КШ-8 | кран шаровой полипропиленовый PP-R d32 PN20 — 324 (азот на Х-306) | 324-25-PPR | 21450 | 14475 | +2,10 |
| КШ-9 | кран шаровой полипропиленовый PP-R d63 PN20 — 327, вакуум к Е-302 (К73) | 327-50-PPR | 22413 | 10487 | +6,42 |
| КШ-10 | кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 335 (азот 4 бар) | 335-25-PPR | 23097 | 10023 | +3,99 |
| КШ-11 | кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — Е-302 N5 | Е-302 N5 | 22688 | 12525 | +5,53 |
| КШ-12 | кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — Е-302 N6 | Е-302 N6 | 22538 | 10788 | +6,29 |
| КШ-13 | кран шаровой фланцевый DN50 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — слив отгона Х-303 В в еврокуб | Х-303/слив | 22460 | 9945 | +1,32 |
| КШ-14 | кран шаровой фланцевый DN100 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — слив фильтрата Х-306 | Х-306/фильтрат | 21001 | 12998 | +0,66 |
| КШК-1 | кран шаровой санитарный К63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка — вход «ЭХГ» | ГЗ-301 | 21636 | 14330 | +3,90 |
| КШК-2 | кран шаровой санитарный К63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка — вход «уксусная кислота» | ГЗ-301 | 21636 | 14490 | +3,90 |
| КШК-3 | кран шаровой санитарный К63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка — вход «толуол» | ГЗ-301 | 21636 | 14650 | +3,90 |
| КШК-4 | кран шаровой санитарный К63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка — вход «р-р NaOH» | ГЗ-301 | 21636 | 14810 | +3,90 |
| КШК-5 | кран шаровой санитарный К63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка — вход «вода деионизированная» | ГЗ-301 | 21636 | 14970 | +3,90 |
| КШК-6 | кран шаровой санитарный К63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка — вход «р-р NaCl» | ГЗ-301 | 21636 | 15130 | +3,90 |
| КШК-7 | кран шаровой санитарный К63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка — вход «DEA / CDEA от точных весов (насос Р-2)» | ГЗ-301 | 21636 | 15290 | +3,90 |
| КШК-8 | кран шаровой санитарный К63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка R-301 — перед мановакуумметром | ГЩ-301 | 22850 | 12879 | +4,08 |
| КШК-9 | кран шаровой санитарный К63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка R-301 — сброс на атмосферу | ГЩ-301 | 22850 | 12409 | +3,92 |
| КШК-10 | кран шаровой санитарный К63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка R-301 — ввод азота (азотная подушка) | ГЩ-301/азот | 22850 | 12629 | +3,77 |
| КШК-11 | кран шаровой санитарный К63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка R-301 — перед шпунт-аппаратом | ГЩ-301/сброс | 22850 | 13379 | +4,08 |
| КШК-12 | кран шаровой санитарный К63 с клампами, AISI 316L/PTFE, рукоятка R-301 — перед обратным клапаном аварийного сброса (закрыт только на время вакуумиров… | ГЩ-301/сброс | 22850 | 13129 | +4,08 |
| КШМ-1 | кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — 317 (слив) | 317-50-PPR | 22113 | 11018 | +4,54 |
| КШМ-2 | кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — 317 (перед манометром) | 317-50-PPR | 22595 | 11018 | +4,82 |
| КШМ-3 | кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — 318 (воздушник) | 318-50-PPR | 22382 | 12653 | +6,59 |
| КШМ-4 | кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — g (воздушник рубашки) | рубашка g | 22460 | 14750 | +2,89 |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**ОПУ.ОБ.R-301.М.16**

**Реактор 1 м³ 904L (R-301):**
ведомость арматуры и кип (1)

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| П | — | б/м |

Лист 16 | Листов 18

Опытно-промышленный участок

**Опытно-промышленный участок**

## ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП (2)

| Тег | Наименование | Линия | X, мм | Y, мм | Отм., м |
|---|---|---|---|---|---|
| КШМ-5 | кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — k (дренаж рубашки) | рубашка k | 22306 | 13577 | +1,91 |
| ОК-1 | клапан обратный подъёмный фланцевый DN25 PN16 AISI 316L (EN 558 сер.1) — 323 (азот 10–20 мбар) | 323-25-PPR | 24220 | 8679 | +3,92 |
| ОК-2 | клапан обратный подъёмный фланцевый DN25 PN16 AISI 316L (EN 558 сер.1) — 335 (азот 4 бар) | 335-25-PPR | 23097 | 10023 | +3,84 |
| ОК-3 | клапан обратный пружинный K63 с клампами (AISI 316L / PTFE), поток → R-301 — аварийный сброс | ГЩ-301/сброс | 22850 | 13129 | +4,25 |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ОПУ.ОБ.R-301.М.17 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | **Реактор 1 м³ 904L (R-301):** ведомость арматуры и кип (2) | Лит. | Масса | Масштаб |
| Пров. | | | | | | П | — | б/м |
| Т.контр. | | | | | | Лист 17 | | Листов 18 |
| Н.контр. | | | | | Опытно-промышленный участок | Опытно-промышленный участок | | |
| Утв. | | | | | | | | |

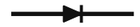
# УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

## Потоки (цвет линии)

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- аварийный сброс
- вакуум
- азот
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — масло
- рукав (цвет — по потоку)
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- 12 — номер соединения (ведомость соединений)

## Символы (ГОСТ 2.785, ГОСТ 21.206)


кран, вентиль, клапан запорный


клапан обратный (по потоку)


конец линии: штуцер, точка стыка, граница, заглушка


рабочий уровень в аппарате

| Сокращение | Что это |
|---|---|
| КШ | кран шаровой фланцевый |
| КШК | кран шаровой санитарный (кламп К63 / К25) |
| АР | прочая арматура: шпунт-аппарат, редуктор |
| КШМ | кран шаровой муфтовый |
| ОК | клапан обратный |
| ВН | вентиль (клапан запорный) |
| КТ | кран трёхходовой |
| КД | клапан донный F41 |
| КИ | клапан игольчатый |
| PIR, TIRA, LIRA | контуры АСУ ТП: давление, температура, уровень |
| PI | манометр (мановакуумметр) показывающий |
| ГЗ-301 | гребёнка загрузки (К63, входы К25) |
| ГЩ-301 | гребёнка защиты (К25) |
| N1…N10, T, B, M, L1…L4 | штуцеры аппаратов (по чертежам поставщика) |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

**ОПУ.ОБ.R-301.М.18**

**Условные обозначения монтажных**
листов

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| П | — | б/м |
| Лист 18 | | Листов 18 |

Опытно-промышленный участок

**Опытно-промышленный участок**